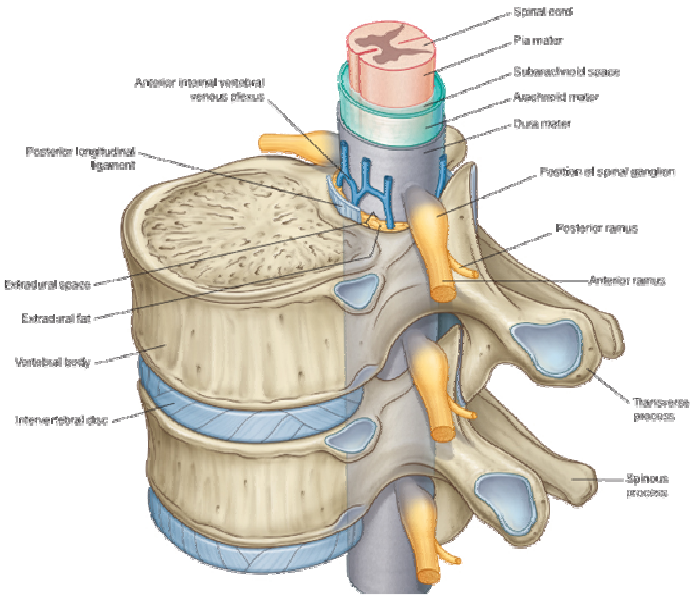
NÖROLOJİ

MEDULLA SPİNALİS

Medulla spinalis, medullada **desussatio piramidarum** alt kısmından başlar. 2.lomber vertebra seviyede **conus medullaris** olarak sonlanır. 31 adet spinal sinir medulla spinalisten çıkar.



8 adet servikal sinir bulunur. C5-Th1 seviyesinde brakial pleksus bulunur. Bu bölgede MS daha kalındır.

12 adet torak sinir bulunmaktadır.(Th1-Th12)

5 adet lomber sinir bulunur. L1-S2 seviyesinde alt extremiteye giden, lumber ve sakral pleksus çıktığı için bu bölgede de MS kalındır.

5 adet sakral sinir bulunur. 1 adet koksigeal sinir bulunmaktadır.

MS, gri cevher kısmı kelebeğe benzer. Noronların gövde kısımları bulunur. Gri cevheri, beyaz cevher sarmaktadır. Beyaz cevher myelinli asendan ve desendan yolları içermektedir.

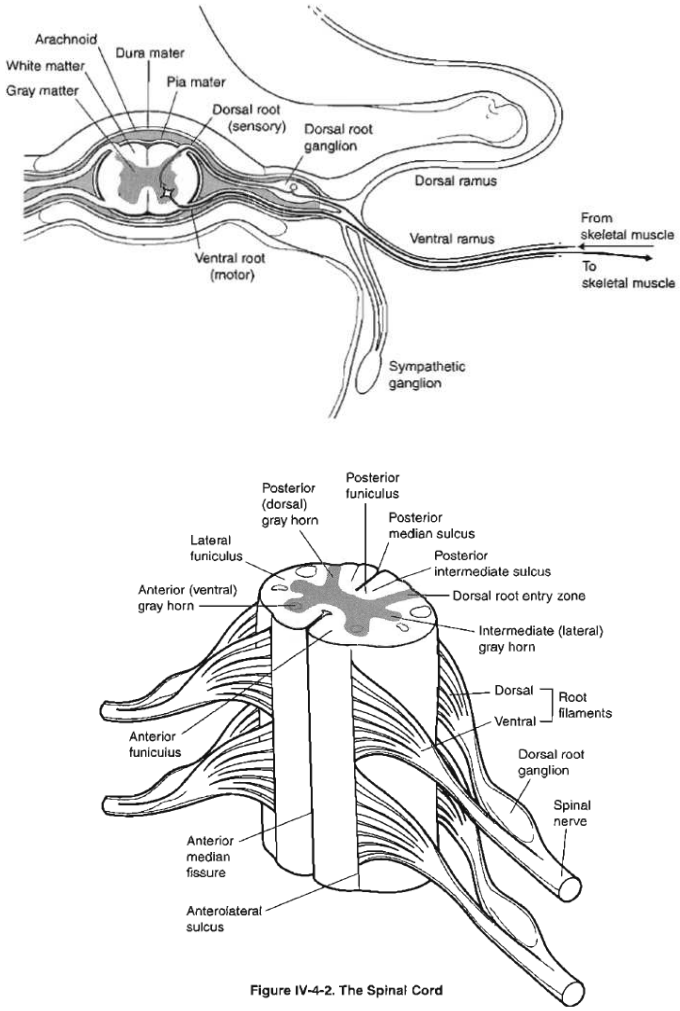
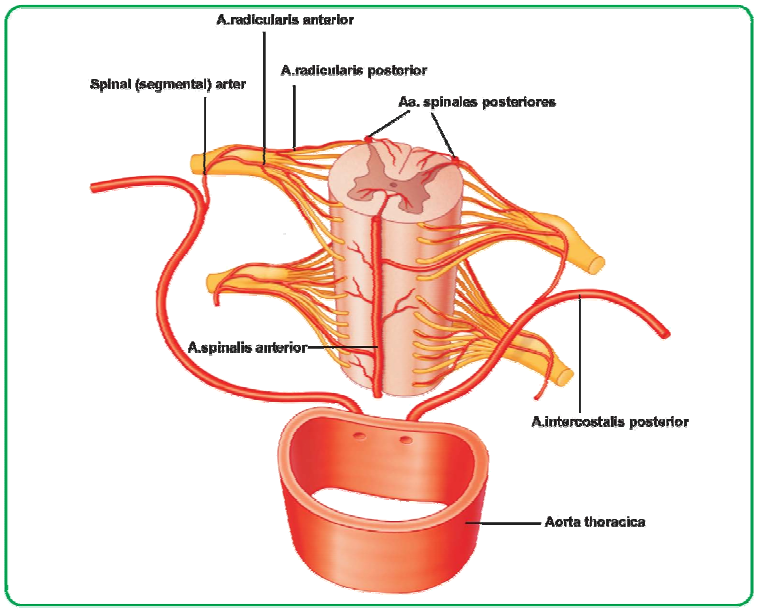


Figure IV-4-2. The Spinal Cord

MS, **ön boynuzundan** iskelet kasına giden **motor** nöronlar çıkmakta iken, arka boynuzdan duyu nöronları girmektedir. **MS, intermediate (lateral) boynuzu Th1-L2 seviyesinde bulunur. Preganglionik sempatik nöronların gövde kısımlarını barındırır.** Ayrıca bu bölgede serebelluma giden Clarke nöronları bulunmaktadır.



Medulla spinalis'in arterleri

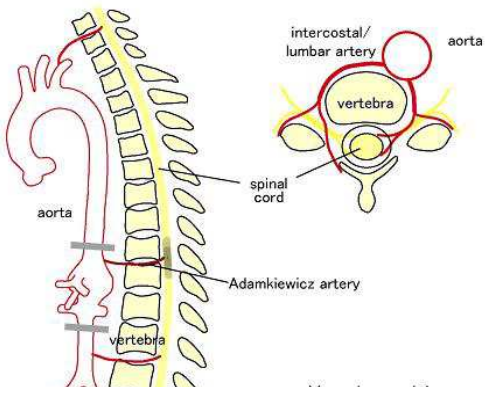
Medulla spinalis Arterleri:

A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis'lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur

A. spinalis posterior; iki tanedir. A. vertebralis'lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli'lerden ayrılır. **Medulla spinalis'in arka 1/3'ünü (funiculus posterior ve cornu posterius'ları) beslerler.**

Her bir spinal (segmental) arter, foramen intervertebrale'den columna vertebralis'e girer ve radix anterior ile radix posterior'a eşlik eden **a. radicularis anterior** ve **a. radicularis posterior** denilen iki dal verir.

Anterior radiküler arterlerin en büyüğü, **a. radicularis magna (Adamkiewicz arteri)**'dır. Medulla spinalis'in lumbal bölgesini besleyen en önemli arterdir. Bir tarafta olup (genellikle solda), aorta'nın alt a. intercostalis posterior'larından veya üst a. lumbalis'lerinden gelir. **Medulla spinalis'in alt 2/3'ünün kan desteğinin çoğundan sorumludur.**



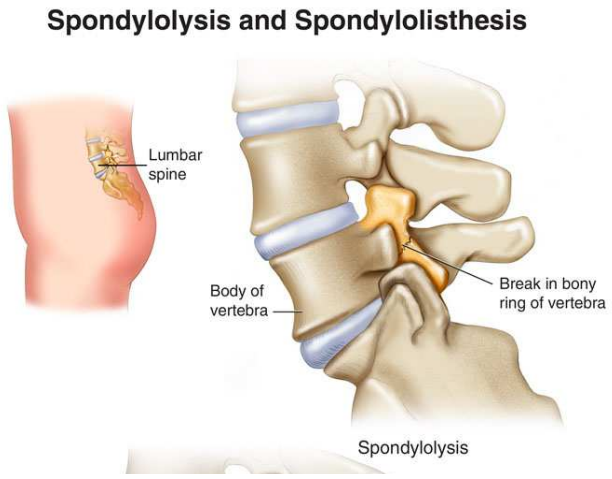
SPONDİLOLİZİS ve SPONDİLOLİSTEZİS

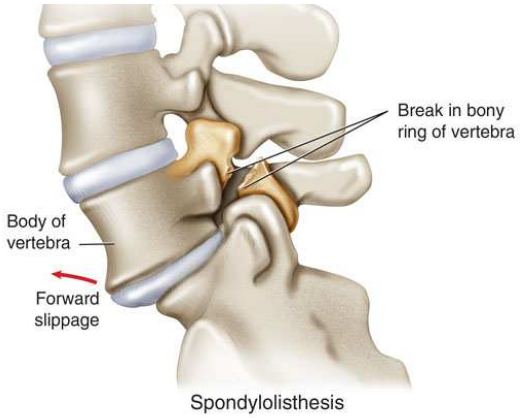
Prosessus artikularis superior ve inferior arasındaki eklem faset eklem olarak bilinir. Synovial bir eklemdir.

Artikuler proseslerde dejeneratif fraktür oluşabilir. Tek taraflı olursa **spondilolizis**, çift taraflı fraktür olursa buna **spondilolistezis** adı verilir.

Spondilolisteziste vertebralar birbiri üzerinden öne veya arkaya kayabilirler. Osteoartroza bağlı osteofitler, vertebraların kayması sonucu dar kanal oluşur.

Dar kanalda meduula spinalis bası altında kalır. Özellikle yürümekle artan bel ağrısı oluşur. (Norojenik kladikasio) . Bu hastalara **laminektomi** yapılarak kanal çapı genişletilir.



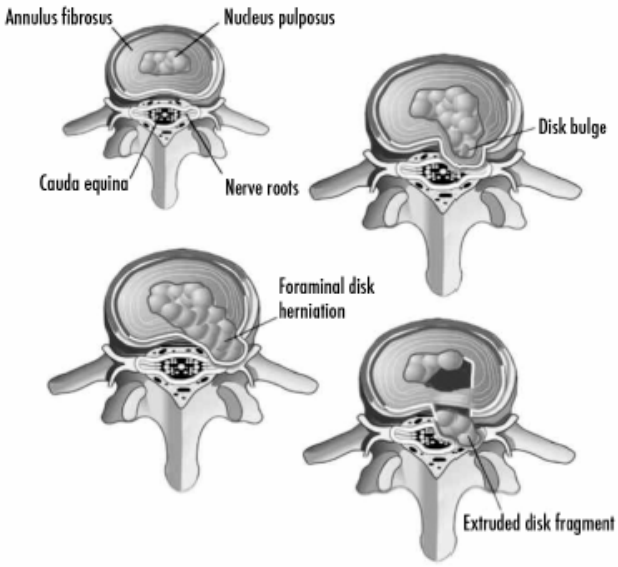


DİSK FITIĞI

Corpus vertebralar arasında bulunan intervertebral disklerin orta kısmında bulunan nukleus pulposus yapılası, anulus fibrozusu yırtarak fıtıklaşabilir. Buna **disk hernisi** adı verilir.

Disk hernileri genelde lateralde periferik sinir çıkış köklerine(foramen intervertebrale) bası yaparaki sinirin inervasyon sahasında ağrı ve motor kayıp oluştururlar. Ayrıca santral kanalı daraltıp,

spinal bası oluşturabilirler. En sık herni **L5-S1, L4-L5** seviyesinde olur. Bu nedenle semptomlar genellikle **siatalji** şeklindedir. L5-S1 den L5 sinir kökü çıkar, bası ise S1 e olur.

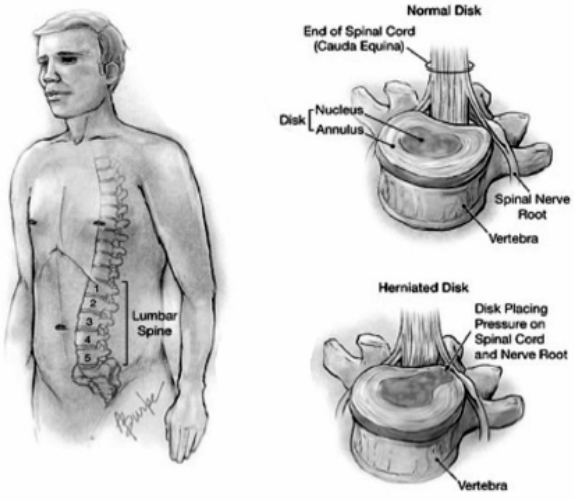


Sinir kökleri ve fonksiyonları

L3-L4: Bacağa ekstansiyon (Patella refleksi)

L5: Ayağa dorsofleksion

S1:Ayağa plantar fleksion (Aşil refleksi)



Tanı

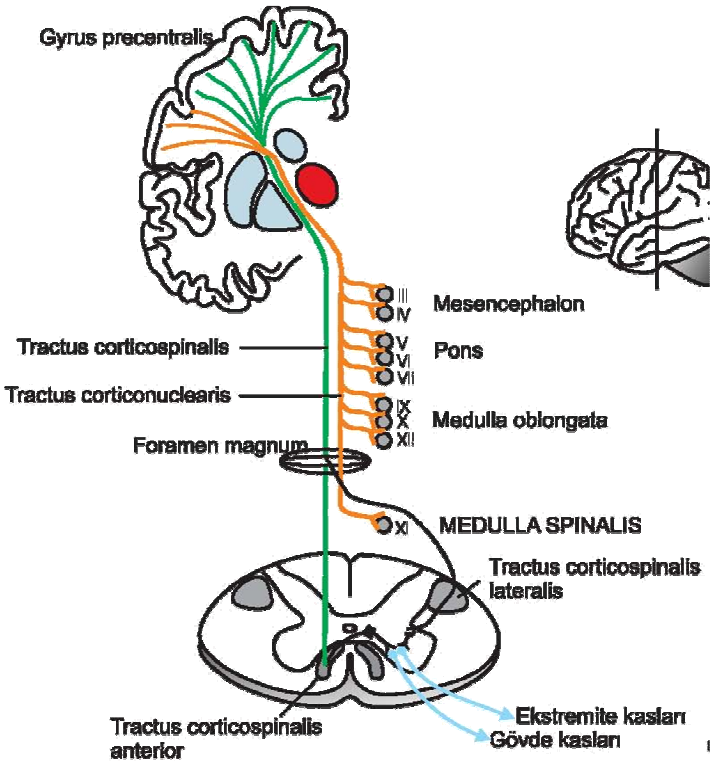
MRG

Tedavi

Ağrı için konservatif tedavi

Motor ve duyu kaybı varsa cerrahi

MOTOR NORON



Motor noronlar primer olarak girus **presentralisten** başlarlar.(Üst motor nöron) Kapsula internadan geçip aşağı inlerler. Medulla seviyesinde liflerin %80-90 çapraz yapıp karşı tarafa geçerek **cortikospinalis lateralis** adını alırlar. Bu lifler MS beyaz cevherine aşağı inip, ardından MS ön boynuzdaki **alt motor nöronlarla** sinaps yaparlar.

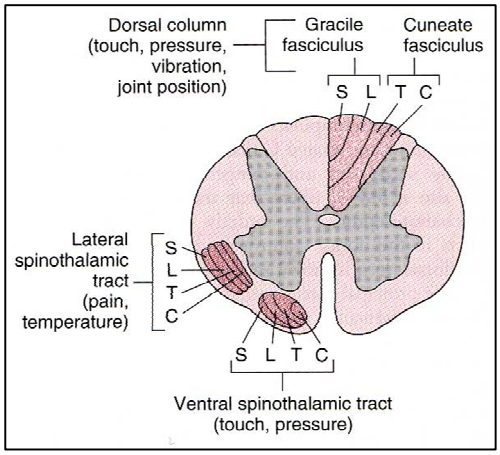
Üst Motor Nöron Lezyonu	Alt Motor Nöron Lezyonu
Spastik Paralizi	Gevşek paralizi
Hiperrefleksi	Arefleksi
Babinski var	Babinski yok
Artmış kas tonüsü	Fasikülasyon

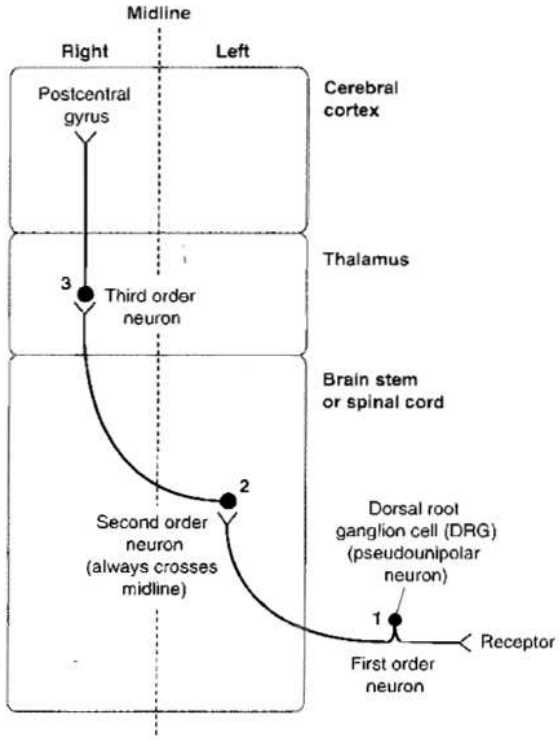
DUYU NORONLARI

Dokulardan gelen duyular öncelikle **unipolar duyu nöronları ile arka korda ulaştırılır**. Burada duyu nöronları, ikinci bir nöronla sinaps yapar. **İkinci nöron çapraz yapıp karşı tarafa geçer.** Buradan beyaz cevherde asendasyon gösterir.

SPİNOTALAMİK YOL:

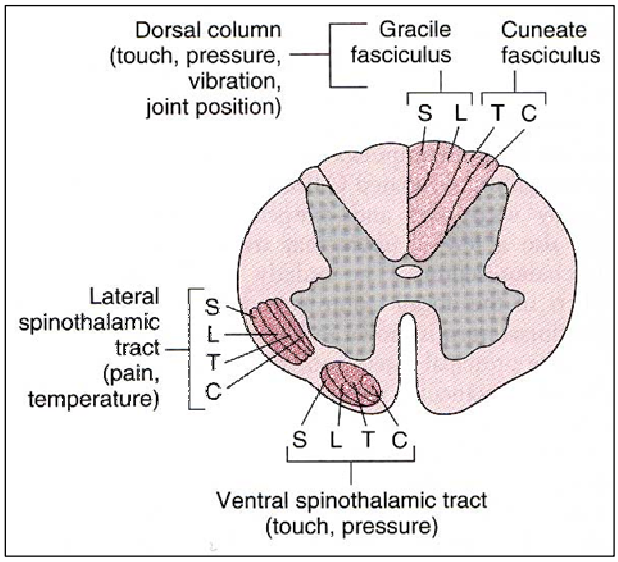
Ağrı ve ısı duyusu lateral spinotalamik yol ile, dokunma ve basınç duyusu ise anterior spinotalamik yol asendan gösterir. Bu noronlar talamusa ulaşır. Ardından primer duyu korteksine (postsentral girus) projekte olurlar.

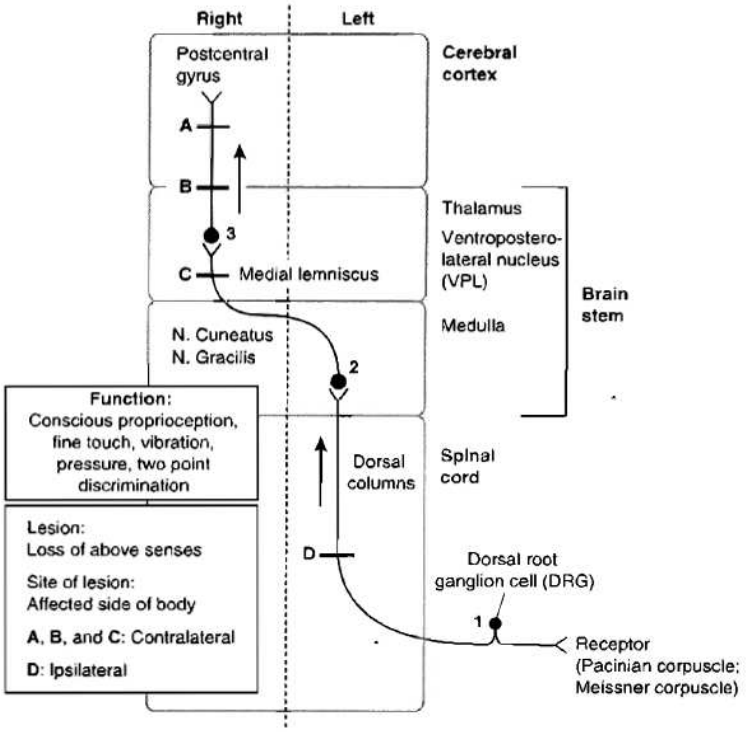




SPİNOBULBER YOL (GRACİLİS ve CUNEATUS)

Kuneatus ve Grasilis: Vibrasyon, proprioseptif derin duyu taşır. **Medulla spinaliste çapraz yapmadan yukarı çıkar. Bulbusta çapraz yapar**. Çapraz yaptıktan sonra karşı tarafa geçen lifler **lemniskus medialis** adını alır. **Lemniskus medialis önce talamusa sonra** duysal kortex'e (gyrus postsentralis) gelir.





KORD SENDROMLARI

Anterior kord sendromu

Medulla spinalis ön 2/3 kısmının lezyonudur. Propriosepsiyon korunurken motor ve ağrı ısı duyusunda bozukluk ile karakterizedir.

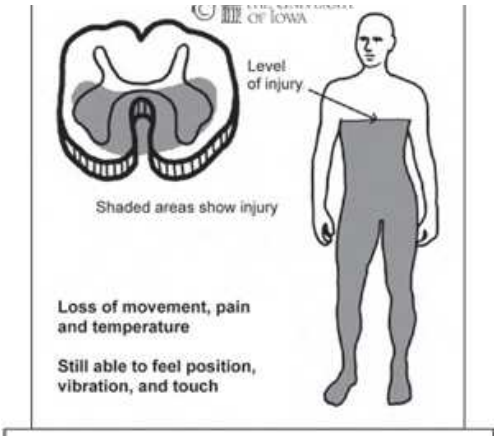


Figure 10. Anterior Cord Syndrome

Santral kord sendromu

Hemen her zaman servikal bölgede kollarda bacaklardan daha belirgin güçsüzlük ve sakral korunma şeklinde ortaya çıkar. Dejeneratif servikal omurganın **hiperekstansiyonu** bu yaralanmanın en sık karşılaşılan mekanizmasıdır. **Üst ekstremitelerin daha fazla etkilenip sakral bölgenin korunmasının nedeni omurilikteki somototropik organizasyondur**. Servikal lifler en içte yerleşim gösterirken sakral lifler en dıştadır.

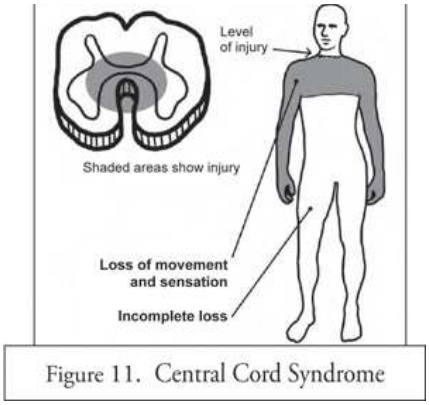


Figure 11. Central Cord Syndrome

Brown-Sequard sendromu

Medulla spinalis hemiseksiyonu sonucu lezyon seviyesi altında aynı tarafta paralizi ve propriosepsiyon, karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybıdır. Genellikle tam olmayan şekilde görülür; kitaplarda anlatıldığı şekilde nadiren ortaya çıkar.

Nöroanatomik olarak ağrı ve ısı duyusunu ileten spinotalamik traktın spinal kordda, kortikospinal ve dorsal kolonun beyin sapında çapraz yapması ile açıklanır.

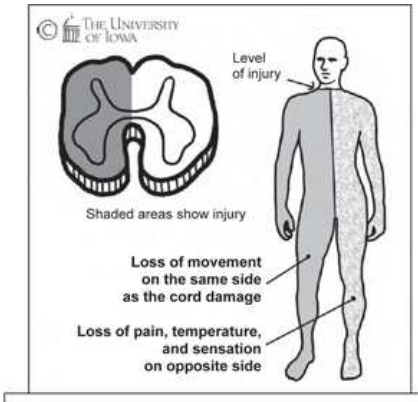


Figure 12. Brown-Séquard Syndrome

Konus medullaris sendromu

Sakral kord ve lomber sinir köklerinin spinal kanal içinde yaralanmasına bağlı arefleks mesane, barsak ve alt ekstremiteler ile karakterizedir.

Kauda ekina sendromu lumbosakral sinir köklerinin nöral kanal içinde yaralanması sonucu arefleks mesane, barsak ve alt ekstremiteler ile ortaya çıkar.

Omuriliğin santral lezyonu (Siringomiyeli sendromu):

Kanalis sentralis ve çevresinde santral kavitasyon ve gliozis ile karakterizedir.

Omuriliğin santral ve parasantral bölgesini bir kaç ya da daha çok segment boyunca harap eden lezyonlar tarafından ortaya çıkarılır.

Buna hemoraji veya travmaya bağlı kontüzyon gibi akut süreçler ya da tümör, siringomiyeli gibi patolojik oluşumlar neden olur.

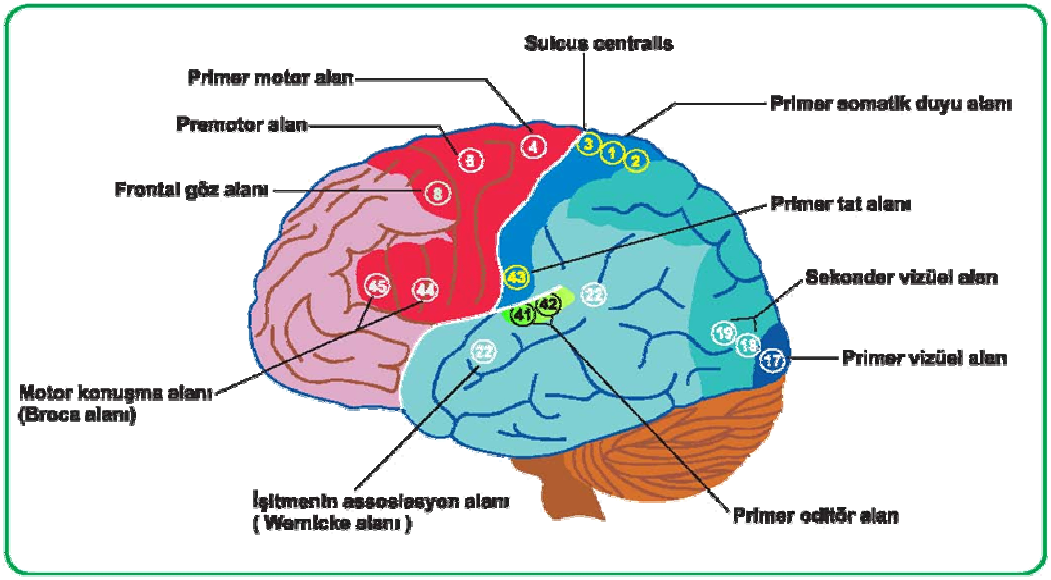
Bu sendromu oluşturan en sık ve en tipik patolojik süreç olan siringomiyeli daha çok orta-alt servikal bölgede, daha nadir olarak lumbosakral bölgede ve medulla oblongatada (siringobulbi) görülür.



Lezyona uğrayan segmentlere ilişkin dermatomlarda (servikal lezyon için her iki üst ekstremitede pelerin şeklinde) **ağrı ve ısı duyusu kaybı** (o segmentte çaprazlaşan lifler tutulduğu için), yine bu segmentlere ait miyotomlarda simerik ya da asimetrik alt motor nöron tutulması tarzında kuvvetsizlik ve atrofi (spinal ön boynuz hasarına bağlı) ortaya çıkar.

Lezyon yanlara doğru genişledikçe inen motor yolların tutulmasına bağlı olarak alt ekstremitelerde üst motor nöron tipinde kuvvetsizlik, tonus ve tendon relekslerinde artma ve patolojik refleksler gelişir. Derin duyu bozukluğu görülmez.

BEYİN

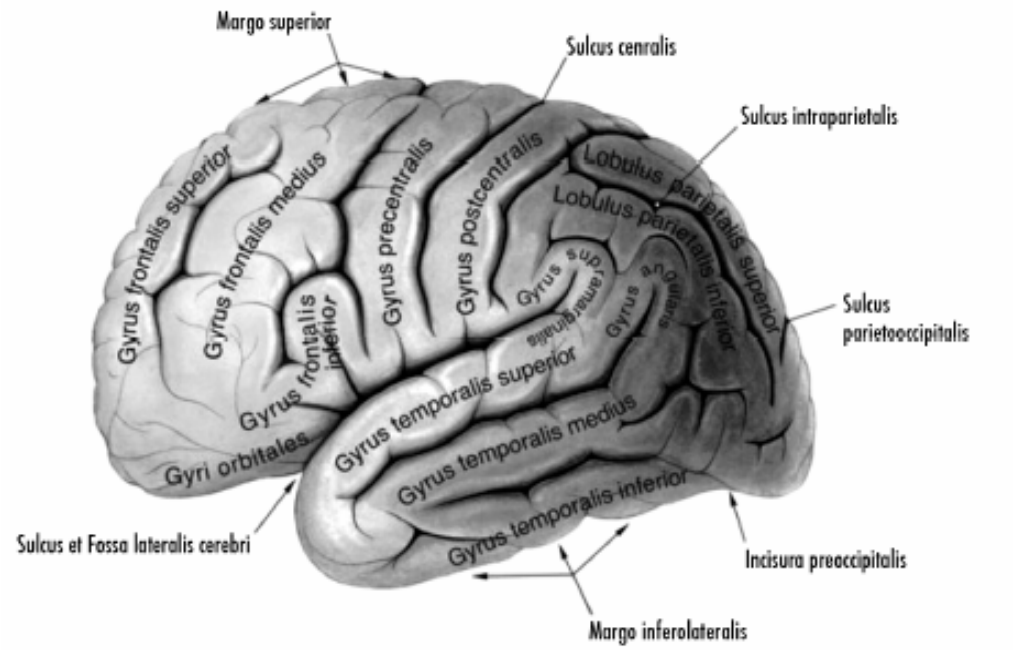


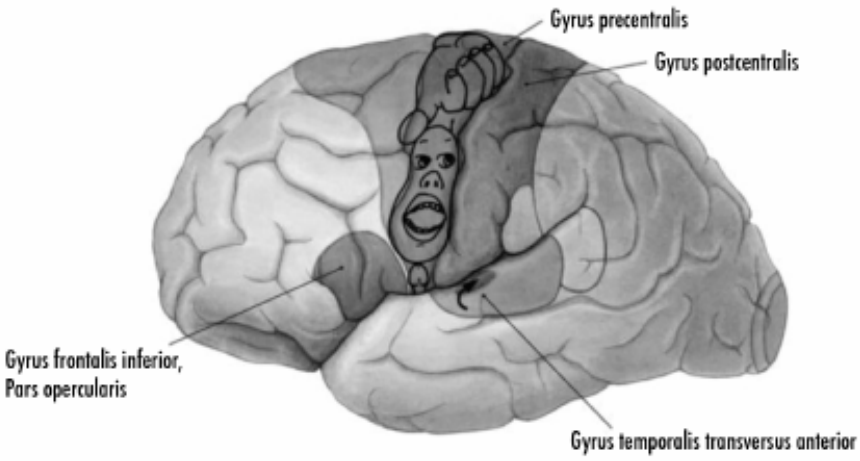
Önemli Kortikal Merkezler

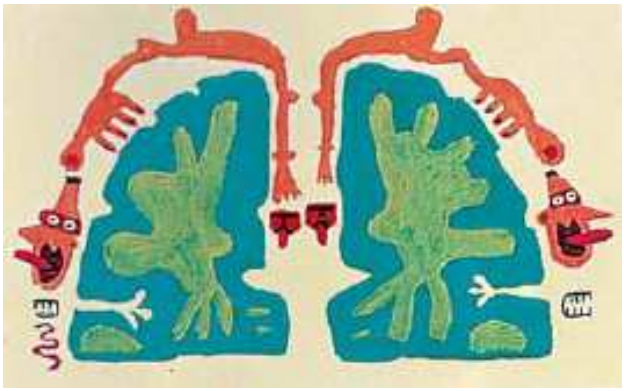
A- FRONTAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1- Motor korteks (Gyrus precentralis-Brodman'nın 4. alanı)

Fonksiyonu: Presantral gyrustaki bu kortikal alan karşı vücut yarısına hareket yaptırır. Bu gyrusta bacağı iki hemisfer arasında ve gyrusa ters uzanan bir insan "**motor homonkulus**" olduğu düşünülmüştür.







Bu gyrustan çıkan motor lifler internal kapsülden geçip beyin sapına uzanırlar, Bulbusa geldiklerinde ise çapraz (**deküstasyo**) yaparak medulla spinaliste kortikospinal yolu oluştururlar.

Lezyonda: Karşı vücut yarısında spastik hemiparezi, hemiplejigelişir.

2- Premotor korteks (Brodman'nin 6. alanı)

Fonksiyonu: Motor kortekse yardımcı olan, hareketin planını hazırlama ve becerili bir şekilde yapılmasını sağlayan alandır.

Lezyonda: apraksi (**beceriksizlik**) oluşur.

3- Motor konuşma (inferior frontal gyrus-pars triangularis/operkularis)

Fonksiyonu: Konuşmanın motor alanıdır,

Lezyonda: Broka (expresif) **afazisi** gelişir, hasta konuşamaz, ancak iyi anlar.

4- Kortikal bakış merkezi

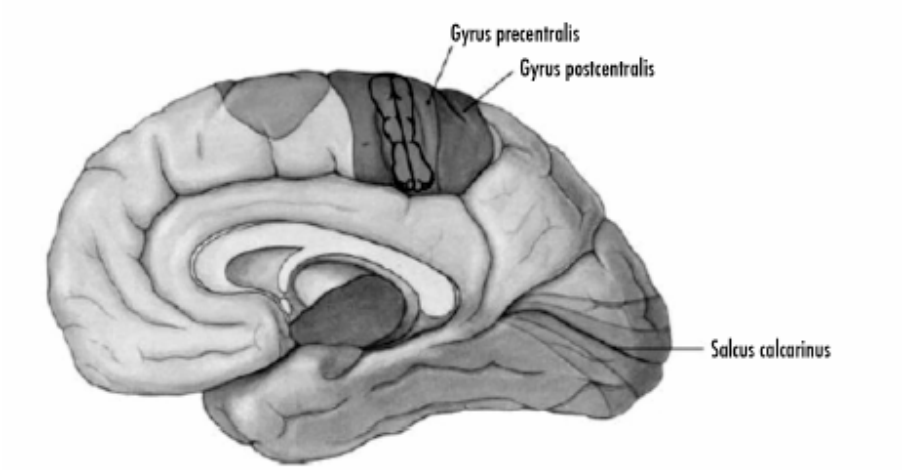
Fonksiyonu: Karşı tarafa istemli, hızlı göz ve kafa deviasyonu.

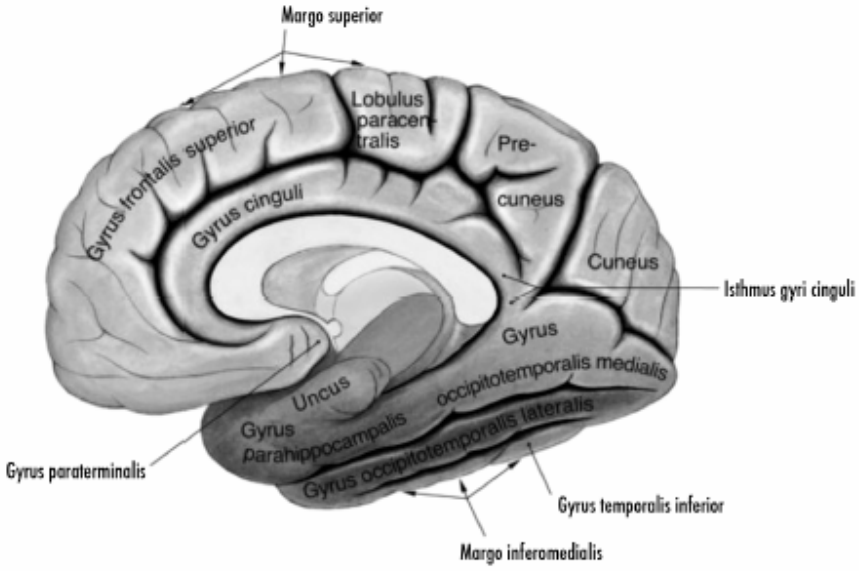
Lezyonda: Gözler lezyonu gösterir, bu bakışa konjige bakış denir.

5-Miksion (superior frontal gyrus, mezial frontal lob-lobulus parsentralis)

Fonksiyonu: Sfinkterlerin kontrolüdür.

Lezyonda: Inkontinans gelişir.





6- Prefrontal korteks

Fonksiyonu: Düşünme, muhakeme etme ve entelektüel davranışlardan sorumludur.

Lezyonda: Kişilik ve personalite bozulması, Akinetik mutizm görülür.

B- PARİETAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1 - Somatosensorial korteks (Gyrus postsentralis)

Fonksiyonu: His almadan sorumludur, koku, görme ve işitme harici vücuttan gelen tüm duyular buraya gelir.

Yüzeyel duyular ⇢ Dokunma, Ağrı-ısı

Derin duyular ⇢ Propriosepsion, Basınç, Vibrasyon

Diskriminatif duyular ⇢ 2 nokta ayrımı

Lezyonunda:

Karşı vücutta hemihipoestezi

Astereognozi (eldeki cismi tanımama)

Agrafestezi (ele çizilen rakamı tanımama)

2- Tad duyusu (operkulum, postsentral gyrus inferioru)

Fonksiyonu: 7. ve 9. kranial sinirlerle bu alana taşınan tad duyusu tanınarak bilince ulaşır.

Lezyonda: Tat alma bozulur

3- Okuma ve yazma (gyrus supramarginalis, angüler gyrus)

Fonksiyonu: Okuma ve yazma işlevlerinden sorumludur.

Lezyonda: Aleksi (okuyamama), Agrafi (yazamama) ve Akalkuli (hesap yapamama) görülür.

Gerstman Sendromu: Angüler gyrus lezyonlarında görülür. Agrafi, sağ sol dezoryantasyonu, parmak agnozi ve Akalkulidir.

C- TEMPORAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1-Wernicke konuşma alanı

Fonksiyonu: Konuşmanın duysal merkezidir.

Lezyonda: Wemicke (reseptif) afazisi gelişir. Hasta kendi konuştuğunu bile anlamaz, akıcı konuşur ve genelde hemiparezi yoktur, psikozla karışır.

Afazi tipleri

Motor afazi (Broca afazisi): Hasta anlar ancak konuşamaz.

Sensorial (Wernicke afazisi): Hasta konuşulanı anlamaz ancak akıcı konuşur.

Konduksiyonel afazi: (Arkuat fasikul lezyonu) Hasta anlar ancak tekrar edemez.

Global afazi: En sık görülen afazi tipidir. Hasta ne anlar ne de konuşur.

NOT :

Transkortikal duyusal afazi: Wernicke alanının posterior'unda parietal ve temporal bölgelerin kavuştuğu yerde hasardan kaynaklanır. Güzel tekrarlama yetisinin haricinde özellikleri Wernicke afazisisine çok benzer.

Transkortikal motor afazi: Bu tür afazi korunmuş tekrarlama ve okuma yetisinin dışında Broka afazisine çok benzer. Broca'lardan farklı olan bir diğer özelliği ise hasta konuşmalarının **kekelemeyi** andırmasıdır. Lezyon Broca alanına superior ve anterior olan bölgedir ve perisylvian alanın hudut sınırlarındadır. Broca ve özellikle transkortikal motor afazisi olan hastalarda ağız içi organların zayıflığından kaynaklanan **disartri** gözlemlenir.

Broka afazisi: Lezyon çoğunlukla Broka alanı olarak bilinen sol lateral frontal, prerolandik,suprasylvian bölgeyi kapsar ve kısaca precentral gyrus'a hemen anterior olan ön üçüncü convolution olarak bilinir.Lezyon orta cerebral damarların üst bölümünün sınırındadır, bazı durumlarda parietal alanı içine alacak derecede posterior olarak uzar. Hasta konuşmasının özellikleri **tutuk, gramersiz, prosody, ezgi ve çekim eklerinin olmadığı telgraf tipidir**. Kendine söyleneni anlar ve yanlışlarının farkına varabilir.

Kondüksiyon afazi: Lezyon Broca ve Wernicke alanını birbirine bağlayan beyaz madde yolunu **(arkuat faskikulus)** izlediği için en belirgin özelliği **tekrarlama** yetisindeki zayıflıktır. Her ne kadar akıcı afazi tipi olarak bilinse de lezyon ne kadar anterior olursa, konuşma da o kadar tutuklaşır.

Wernicke Afazi: lezyon hasarı Wernicke alanı, ya da yakındaki temporal ve parietal bölge içinde olabilir. Merkez olarak superior temporal gyrus'un posterior üçte birlik kısmıdır. Lezyon Wernicke alanı ve inferior parietal alan içindeyse akıcı konuşma ve fonemik parafazi gözlenir.

2- koku (uncus-olfaktor Kortex)

Fonksiyonu: olfaktor sinirin getirdiği koku duyusu bilince ulaşır.

Lezyonda: anosmi gelişir.

3- Hafıza ve emasyonel durum (Limbik korteks, parahipokampal korteks),

Lezyonda: Bellek bozukluğu

D- OKSİPİTAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1 -Görme (kalkarin fissurda sitriat korteks)

Lezyonunda:

Kontralateral homonim hemianopsi

Kortikal Körlük bilateral görülür. Işık refleksi korunmuştur. Kortikal körlük başlıca vasküler hastalıklarda (posterior serebral arter) ayrıca hipoksi ve hipertansif ensofelopati sonrasında görülür.

Vizüel agnozi - tanımama

Vizüel halisünasyonlar (zig-zaglar görme, mikropsi, makropsi gibi)

NOT:

BEYİN LEZYONLARI

Broca:(inf. Frontal Gyrus) Motor afazi

Wernicke : (Sup. Temporal Gyrus)İşittiğini analayamaz.

Arcuat Fasikül: İşittiğini anlar ama tekrar edemez.

Bilateral Amigdala:Kluver-Bucky sendromu. (Hipersex, hiperoralite)

Frontal Lob: Kişilik değişikliği, pirimitif reflex

Sağ parietal lob: Neglect (Dünyanın sol tarafını algılayamaz)

ARAS: Koma

Mamiller cisim: Wernicke Karsakoff Psikozu

KONJENİTAL SİNİR SİSTEMİ MALFORMASYONLARI

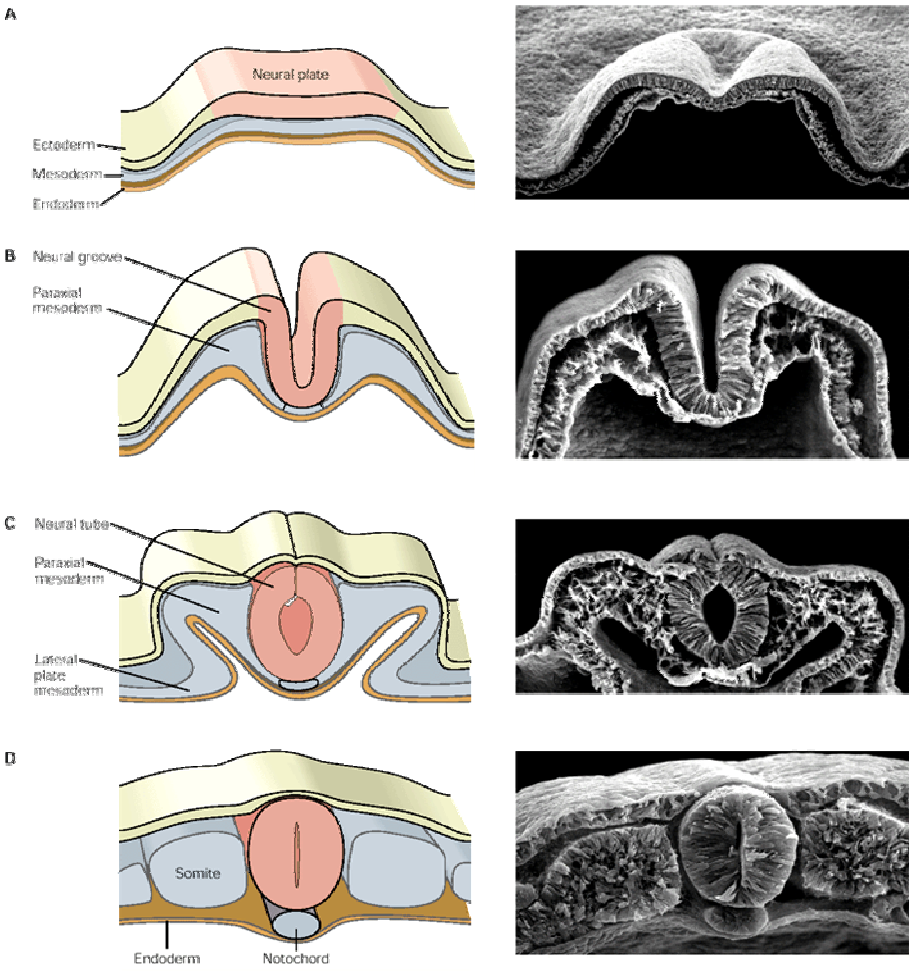
Yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir SSS malformasyonu vardır.

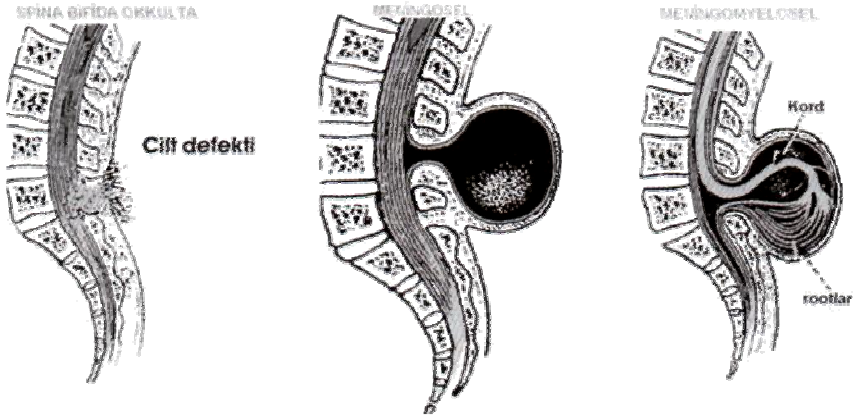
A. NÖRALTÜP DEFEKTLERİ

Majör nöral tüp defektleri			
Spina bifida okkülta	Ensefalosel	Tethered kord	Konuş medullaris
Meningosel	Dermal sinüs	Siringomiyeli	
Miyelomingosel	Anensefali	Diastematomiyeli	

Nöral tüp defektleri SSS'nin en sık karşılaşılan kongenital malformasyonlarıdır; nöral tüpün gebeliğin 3-4. haftaları arasında kendiliğinden kapanmaması sonucu ortaya çıkarlar. Bu defektler sıklıkla multifaktoriel kalıtım tipi gösterirler.

Nöral tüpün kapanmaması fetal maddelerin (alfa -fetoprotein ve asetilkolin) amniyotik sıvıya atılımına neden olur; ki bu maddeler biyokimyasal marker olarak kullanılırlar.





1. Spina bifida okkülta;

Disrafizmin en benign formudur. Asemptomatiktîr, nörolojik belirti yoktur.

Vertebra grafilerinde tipik olarak L5-S1'i tutan vertabra kavislerinde posterior defekt görülür.

2. Meningosel:

Posterior vertaberal defektten meninkslerin fıtıklaşması sonucu oluşur.

3. Miyelomeningosel

Vertabral sütunu tutan, disrafizmin en ağır formudur. 1/1000 canlı doğumda görülür. Gebelik öncesi vitamin ve folik asit desteği nöral tüp defekti insidansını azaltır. Valproik asit gebelerin % 1-2'sinde nöral tüp defektlerine neden olur. Hayvan deneylerinde **hipertermi ve vitamin A'nın** da nöral tüp defektlerine yol açtığı gösterilmiştir.

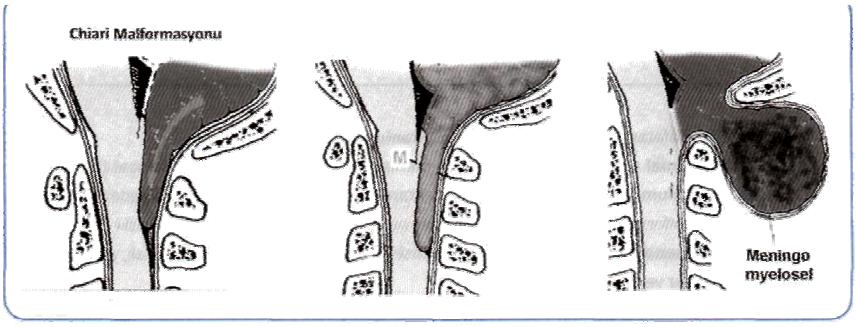
Sinir aksının herhangi bir yerine yerleşebilmekle birlikte, olguların % 75'inde iumbosakral böl-gededir. Nörolojik defisit yerleşim yerine bağlıdır. Tipik lezyon lomber bölgeye yerleşmiş, ince bir ciltle örtülü, BOS sızıntısı olan kese benzeri kistik yapıdır.

Nörolojik muayanede alt ekstremitelerde flask paralizi, DTR'ler yok, dokunma ve ağrı duyusu yok, clubfood ve DKÇ'yi içeren postür anormallikleri saptanır. Sürekli idrar kaçışı ve gevşek anal sfinkterler vardır.

Meningomyeloselli % 80 vakada Tip II Chiari defekti ile birlikte hidrosefali gelişir.

NOT:

Chiari Malformasyonu: Meduller ve serebellar dokunun foramen magnumdan servikal omuriliğe doğru uzayıp, dışarı çıkmasıdır.



Chiari Tip I

Serebellar tonsillerin servikal kanala protrüzyonudur.

Adölesan veya erişkinlikte semptom verir: baş ağrısı, ense ağrısı, sık idrara çıkma ve ilerleyici alt ekstremite spastisitesi. Hidrosefali genellikle eşlik etmez.

Chiari Tip II

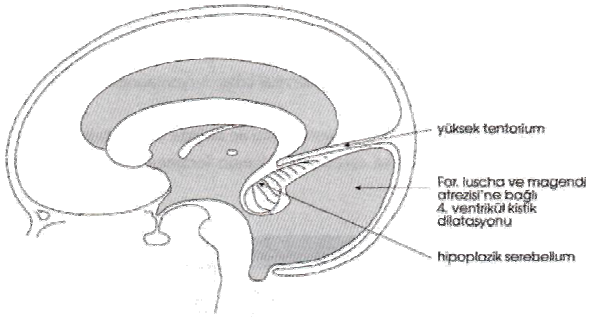
ip l'e ek olarak progresif hidrosefali ve meningomiyelosel vardır.

Yaklaşık %10'u stridor, zayıf ağlama ve apne gibi semptomlara erken bebeklikte sebep olur.

Daha hafif formu çocuklukta yürüme bozukluğu, spastisite ve inkoordinasyondan oluşur. Kontrastlı CT veya MR beyin sapındaki anormalliği ortaya koyar Anomali cerrahi dekompresyon ile tedavi edilir. Foramen magnumda nöral dokunun kompresyonunu önlemek için cerrahi gereklidir. Hidrosefali semptomatikse şant işlemleri gerekli olabilir.

Dandy Walker M.alformasyonu:

Posterior fossada 4. ventrikülün kistik genişlemesinden ibarettir. Foramen Magendi ve Luschka'ların konjenital atrezisinden kaynaklanır. Hastaların % 90'ında hidrosefali ve posterior serebellar vermiş ve korpus kallosum agenezisini içeren asosiye anomaliler vardır.



KLİPPEİL-FEİL SENDROMU

Servikal vertebra füzyonu ile oluşur. Başlıca klinik özellikleri kısa boyun, ense saç çizgisinin aşağıda yer alması, boyun hareketlerinin kısıtlı olmasıdır. Scapunun tek veya iki yanlı yerleşim anomalisi olabilir. Chiari malformasyonu ve baziller impresyon ile birlikte olabilir.



4. Ensefalosel:

Kafatasını etkileyen disrafizmin (Kranium bifidum)

2 tipi vardır: Kranial meningosel (içi BOS dolu meningeal kese) ve Kranial ensefalosei (kese artı serebral korteks, serebellum veya beyin sapı kısımları). Kranial defekt en çok oksipital bölgededir. Akuaduktus stenozu, Chiari malformasyonu veya Dandy-Walker sendromu nedeniyle hidrosefali riski artmıştır.



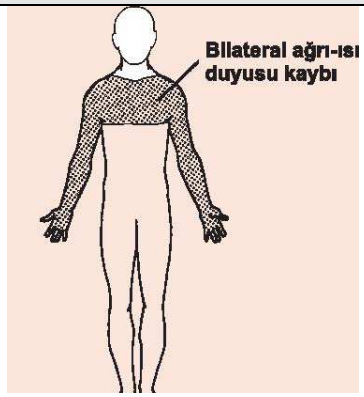
5. Tethered Cord:

Filum terminale fibröz doku ve yağ dokusuyla karıştığında meydana gelir. Bu, omuriliğin normal yukarı doğru gelişimini engeller. Çocuk büyüdükçe semptomlar gelişir.

Spastisite ve kas güçsüzlüğüne bağlı tipik yürüyüş bozukluğu, yaşamın 3-6. yıllarında gelişir. Tedavi omuriliğin cerrahi olarak serbest bırakılmasıdır.

6.Syringomyeli;

Omurilikteki sıvı dolu kavite veya kist (siyrinx)'tir. Dekompresyon laminektomisi veya syrinxin kendisinin dekompresyonu ile durum düzeltilemediği taktirde kist düzeyi altında duyu kaybı ve kas zayıflığı ortaya çıkar.

SYRINGOMYELIA	
Canalis centralis ve çevresinde, santral kavitasyon (hydromyelia) ve gliozis'le karakterize bir hastalıktır. Genellikle servikal segmentlerde (**en sık C8-T1 arasında**) görülür. Bazen lumbal segmentlerde ve bulbus'ta da görülebilir (syringobulbia). Lezyondan ilk olarak tractus spinothalamicus lateralis'in commissura alba anterior'daki ikinci nöronlarının çaprazı etkilenir ve bu nedenle tutulan segmentlerle ilgili her iki taraf dermatom alanlarında öncelikle **ağrı ve ısı duyusu kaybolur. Duyu kaybı omuz atkısı şeklindedir.** Diğer duyular sağlamdır. İleri dönemde alt motor nöronlar da tutulur ve özellikle elin küçük kaslarında zayıflık olaya eşlik edebilir.	 Medulla Spinalis'in Servikotorasik Bölgesini Tutan Syringomyelia

B. HÜCRE MİGRASYON BOZUKLUKLARI

Lissensefali (Agiria):

Beynin 3- 4 aylık fetusun beyni gibi görünmesine yol açan kötü silvian fissür oluşumu ve serebral konvolüsyonların (girusların) yokluğu ile karakterizedir.

Şizensefali:

Morfogenez anormalliğine bağlı serebral hemisferler içerisinde tek veya iki taraflı yarıkların bulunmasıdır.

Porensefali:

Gelişimsel defektelerden veya doku infarktüsü gibi edinsel lezyonlardan kaynaklanan beyin içerisinde kistler veya kaviteler bulunmasıdır.

C.KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİ

Hetorejen bir grup hastalıktır, asemptomatik kalabileceği gibi ağır entelektüel ve nörolojik bozukluklara da yol açabilir.

Korpus kallosumun yokluğu X'e bağlı veya OD geçişli olabilir. Kromozomal bozukluklar, özellikle trizomi 8 ve trizomi 18 ile birlikte olabilir.

Aicardi sendromu: Sadece kızlarda görülen, korpus kallosum agenezisi ile birlikte diğer organları etkileyen bir hastalıktır. Ağır MR, dirençli konvülziyonlar, vertebra anomalileri (hemivertara) ve retina anormallikleri, optik disk kolobomu görülür.

KRANİAL SİNİRLERİN İNNERVASYONLARI LEZYONLARINDA GÖRÜLEN BAŞLICA BULGULAR		
Sinir	**İnervasyonu**	**Lezyonunda belirtiler**
1.Olfaktor	Koku	Anosmi, hiposmi
2.Optik	Görme	Görme alanı kusurları; direk, indirek pupil refleksi kaybı
3.Okulomotor	M. rektus sup, inf, med, inf. oblik ve konstriktör pupilla	Göz yukarı içe bakamaz, aşağı bakmada kısıtlılık, indirek ışık refleksi kaybı, diplopi
4.Trokhlear	Superior oblik kas	Aşağı içe bakmada kısıtlılık, baş lezyonun karşı tarafına eğilir.
5.Trigeminus	Yüzün tüm duyuları, çiğneme kasları	Hipoestezi-anestezi, kornea refleksi kaybı, çene açılınca lezyon tarafına kayar
6.Abducens	M. rektus lateralis	Dışa bakamaz, diplopi iç şaşılık olur

7.Fasialis	Mimik kasları; dilin 2/3 ön tat duyusu; sublingual submandidi-bular, lakrimal bezler	Fasial paralizizi, dilin 2/3 ön tat duyusu kaybı, göz yaşı sekresyonu durması
8.Vestibulo kohlear	İşitme, denge	İşitme azlığı, tinnitus, vertigo, nistagmus, denge bozukluğu
9.Glossofaringeus	Farinks kasları dilin 1/3 arka tat ve dokunma ve farinks- tonsillerin dokunma duyusu	Öğürme refleksi kaybı, dilin 1/3 arka tat, dokunma duyusu kaybı, farinks ve tonsillerin dokunma duyusu kaybı
10.Vagus	Larinks kasları, iç organlar ve kulak yolu duyusu, transvers kolonun ortasına kadar olan organların parasempatik inervasyonu	Nazal konuşma, nazal regürgitasyon, vokal kord paralizisi, palatal arkta asimetri
11.Accesorius	M. trapezius ve sternokleidomostaideus	Başını sağlam tarafa çeviremez, lezyon tarafında omzunu kaldıramaz
12.Hipoglossus	Dil kasları	Periferik patolojilerde dil dışarı çıkarılınca lezyon tarafına, santral patolojilerde dışarı çıkarılınca lezyonun karşı tarafına deviye olur.

BAŞ AĞRISI

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

Tanım:

En sık görülen başağrısı tipidir. Ağrı diffuz, kunt, sızlayıcı bant şeklindedir.

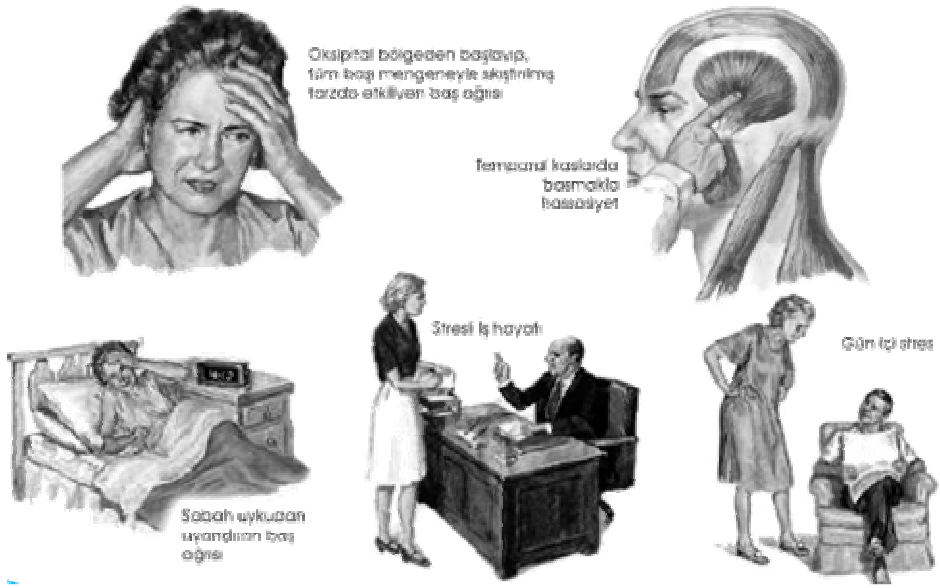
Sabahları ve akşamları artarak şiddeti gün içinde değişir.

Psikojenik durum ve stresle ilişkilidir.

Oksipital bölgeden başlar ve baş bölgesinde mengene ile sıkıştırılmış hissi oluşturur.

Tedavi:

Analjezik ve kas gevşeticilerinin kullanılması uygundur.



MİGREN

Migren, genellikle tek taraflı sıklıkla pulsatil karakterde, bulantı, kusma, fonofobi, fotofobi, halsizlik eşlik eden baş ağrısı şeklinde ortaya çıkar.

Kadınlarda 2/3 daha fazladır ve çoğunda ailede migren hikayesi vardır.

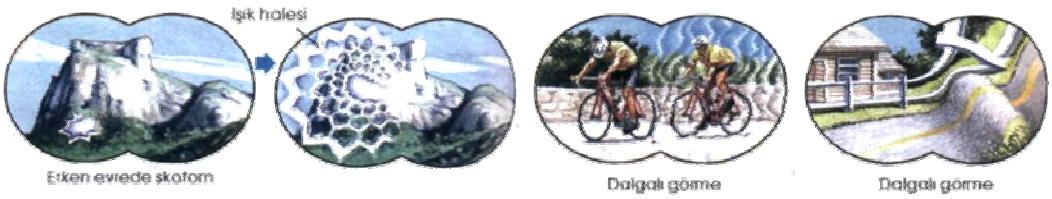
2 Tip migren vardır:

1- Aurasız migren

2-Auralı migren

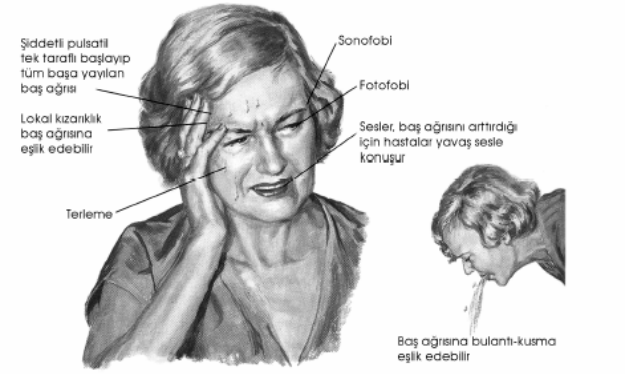
Auralı migren (klasik migren)

Geçiçi nörolojik semptomlar olan auralar ile karakterizedir. En sık aura tipi visual semptomlardır. En sık skotom görülür.



Prodromal semptomları (anksiete, alınganlık ve sinirlilik) 3 saat veya 3 gün önceden başlar. % 50 hastada haftada birden fazla atak gelişmez.

En önemli özelliklerinden birisi zonklayıcı hemikranial baş ağrısı olsada, ağrı bilateral olarak görülebilir. Baş ağrısı sırasında bulantı, kusma, fotofobi, fonobi, irritabilite, osmofobi baskın semptomlardır. Nadiren hemiparezi, konuşma bozukluğu, vertigo, ataksi eşlik edebilir.



Aurasız migren (genel migren)

Aurasız migren genellikle periorbital, bilateral ve zonklayıcı karakterdedir. Prodrom semptomları ve aura yoktur. En sık görülen migren tipidir (% 70). Kusma başağrısını sonlandırabilir.

Patofizyoloji

Dış uyaranlar serotonerjik sinir liflerini uyararak **internal karotiste vazokontraksiyon**, eksternal karotiste vazodilatasyona yol açmakta böylelikle başağrısı oluşmaktadır. Migren atağında serotonin ve yıkım ürünler kanda artar.

Ayrıca, dilate olan damarlar trigeminal sinirin afferent liflerinin aktivasyonuna ve inflamatuar Nöropeptidlerin salınmasına neden olmakta böylelikle steril bir inflamasyon (akson refleksi) ve ağrı oluşmaktadır.

Migreni tetikleyen faktörler

Beyaz peynir (tiramin içerir), açlık stres, uyku düzeninde sapmalar, ağır kokular, yorgunluk, menstruasyon, monosodyum glutamat içeren yiyecekler, feniletilamin içeren çikolata, ilaçlar özellikle oral kontraseptifler ve vazodilatator ajanlar (nitrogliserin), parlak ışık atakları tetikleyebilir.

Tedavi:

A-Akut Atakta:

Ergotamin-Dihidroergotamin(Şiddetli vazokonstriksiyon yapar)

Sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan (Serotonin reseptör 5HT1D agonisti)

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (naproxen sodium)

Opiat Analjezikler

Metoklopropamid (Antiemetik) (5HT3 ve dopamin reseptör blokeri)

Domperidon (Antiemetik) (Dopamin reseptör blokeri)

B-Profilaktik tedavi haftada iki kez ve daha fazla gelen ataklarda uygulanır.

Trisiklik antidepresan: amitriptilin, nortriptilin

SSRI :sertralin, fluoksetin

NSAIDs

β-Adrenerjik blokerler

Kalsiyum kanal bloker: verapamil, flunarizine

Klonidine

Antikonvulzan: valproik asit, gabapentin, topiramate, lamotrigine

ACE inhibitörleri, AT-2 reseptör blokerleri(Kandesartan)

MAO inhibitörleri: fenelzin

Anti-serotenerjik: metizejid, siproheptadin

NOT:

SEROTONERJİK AGONİST VE ANTAGONİSTLER

Serotonin agonisti:

Sumatriptan (5HT 1D agonisti):

5-HT 1D reseptörü presinaptiktir.

Akut migren atağı tedavisinde kullanılır.

Serotonin antagonistleri:

Metizerjid (5HT1- 5HT2 blokeri)

Migren proflaksisi ve karsinoid krizde kullanabilir.

Yan etki olarak retroperitoneal fibrozis yapabilir. Retroperitoneal fibrozis sonucu üreterler obstruksiyona uğrar ve hidronefroz gelişir. Tanı IVP ve BT ile konur. Tedavide üreterler retroperitoneal alandan serbestleştirilir.(Üreteroliz)

Siproheptadin (5HT2 antagonisti + H1 antagonisti)

Migren profilaksi karsinoid kriz ve antihistaminik olarak kullanılabilir.

Anti-serotenerjik ve anti-histaminik olduğundan iştah açıcı etki gösterir.

En sık görülen yan etkisi sedasyondur.

Pizotifen: (5HT2 reseptör bloköreri)

Migren proflaksisinde kullanılır.

KÜME BAŞAĞRISI (HİSTAMİNERJİK BAŞAĞRISI)

Serum histamin seviyesi yüksektir.

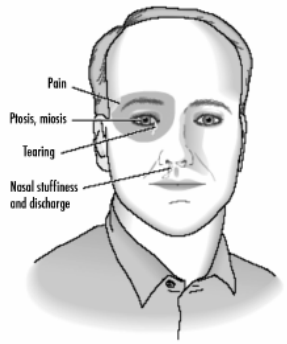
15 dakika veya bazen saatlerce süren günde birkaç kez veya günaşırı gelebilen, unilateral periorbital lokalizasyonlu şiddetli ağrı ataklarıdır. Genellikle ataklar gece oluşur, hastayı uykudan uyandırır.

Ağrı ile birlikte lakrimasyon ve rinore görülebilir.

%100 oksijen ile ağrının geçmesi karakteristiktir. Tedavi migrenin aynısıdır.

Proflakside migren proflaksisinde kullanılanilaçlara ek olarak lityum ve kortikosteroidler de kullanılır.

Ancak hastalarda opiat grubu ağrı kesiciler histamin liberasyonu yapması nedeniyle akut atakta ve proflakside kontrendikedir.



TRİGEMİNAL NEVRALJİ

Trigeminal nevralji ataklar halinde olan ve trigeminal sinir inervasyon bölgesinde şiddetli ağrı ile giden hastalıktır.

Ağrı dokunmakla artar.

Kadınlarda daha sık görülür.

Klinik

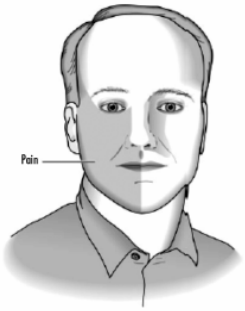
Ataklar yeme, çiğneme, dokunma ile tetiklenebilir.

Muayene genelde normaldir, Multipl skleroz ve beyin sapı lezyonu varsa patolojik olabilir.

Tedavi

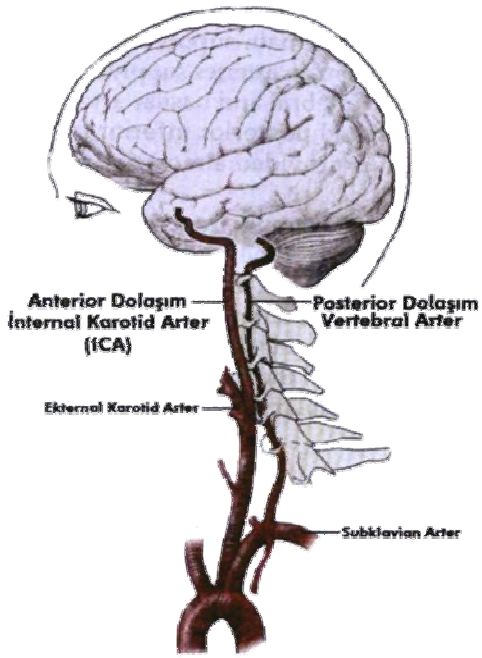
Karbamazepin

Gabapentin



SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR

Serebrovasküler hastalıklar (SVH), kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada gelen en sık ölüm nedeni olarak kabul edilmektedir.



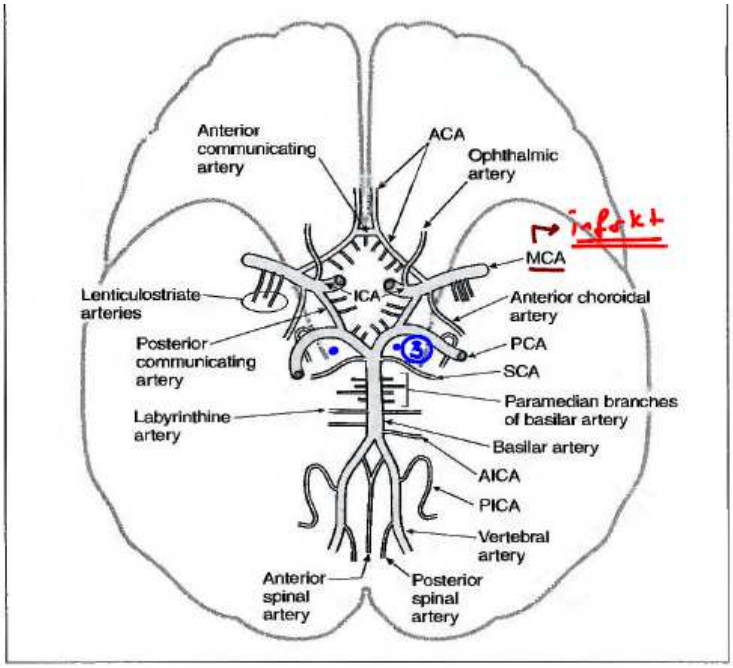
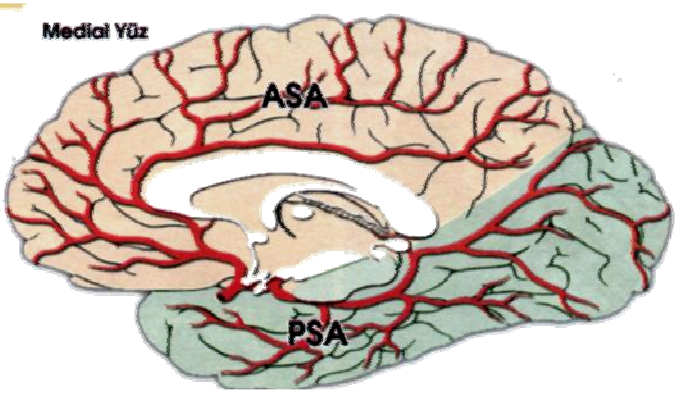


FIGURE 1-1 Circle of Willis. ACA = anterior cerebral artery; AICA = anterior inferior cerebellar artery; ICA = internal carotid artery; MCA = middle cerebral artery; PCA = posterior cerebral artery; PICA = posterior inferior cerebellar artery; SCA = superior cerebellar artery. (Reproduced with permission from Pritchard TC and Alloway KD. Medical Neuroscience. Madison, Connecticut: Fence Creek Publishing, 1999:78. © Fence Creek Publishing, LLC.)

BEYİN DAMARLARI ve LEZYONLARI

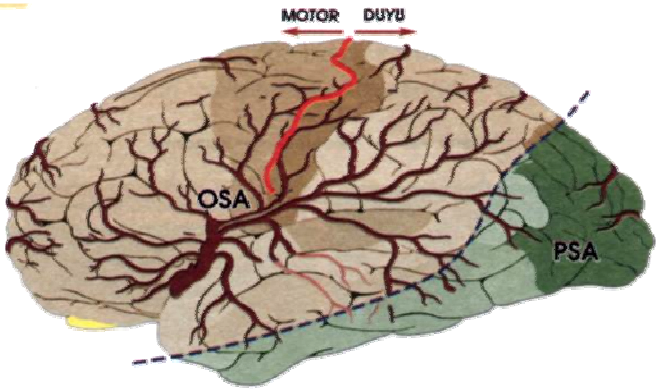
Anterior serebral arter:

İki beyin yarım küresi arasını besler. Hasarında Homonkulusta ayak-bacak gibi alt extremite duysal ve motor kayıp oluşur.



A.serebri Media:

Beynin lateral yüzünü besler. Broca, Wernicke konuşma sahalarını, el-kol-yüzün motor ve duysal sahalarının beslenmesinden sorumlu



A.serebri posterior (PSA)

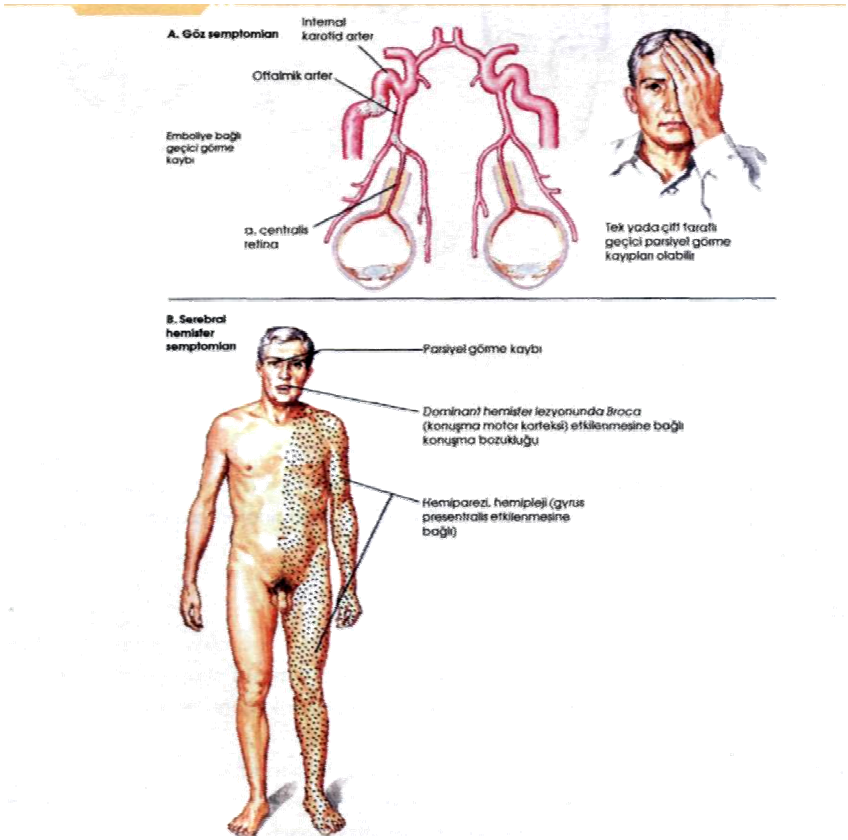
Talamus, Oksipital lobun tamamı ve hipokampal formasyonu içeren inferior temporal gyrusu besler. Beynin iki hemisfer arasının inferiordan besleyicisidir.

Tıkanıklığının en belirgin bulgusu; maküler korunmalı kontralateral **hemianopsidir**.

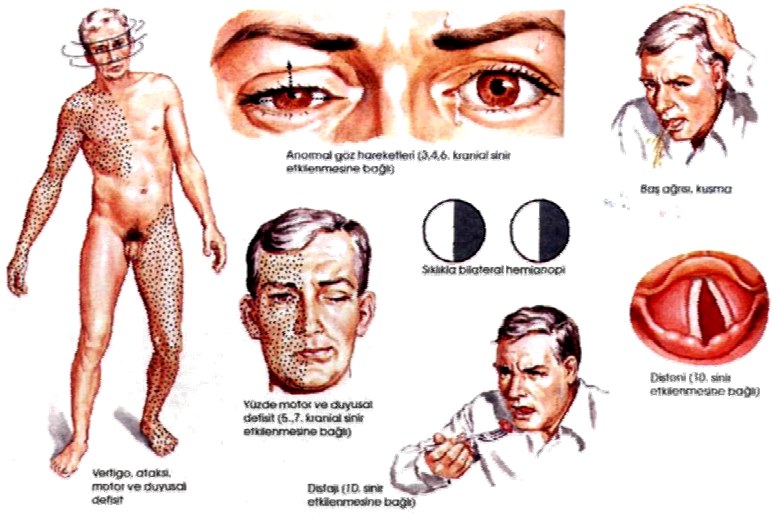
A.talamostriata:

ASM nin dalıdır. Stroke arteri adını alır. HT da en sık kanayan arterdir. Kapsula interna,putamen, globus pallidus, putameni besler.

Anterior sirkulasyonu etkileyen strokta: (Karotis sistemi): Genel motor ve duysal disfonksiyon, afazi



Posterior sirkulasyonu etkileyen stroke: (Vertebrobasiler sistem): Kranial sinir felçleri, coma, serebellar ataxi



PICA (Posterior inferior serebellar arter): İpsilateral V, IX, X. kranial sinir parezileri, Horner sendromu, serebellar bozukluk, kontralateral hemihipoestezi (Wallenberg sendromu).

ETYOPATOGENEZE GÖRE SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR:

1-Atherosklerotik Trombotik Tıkayıcı Damar Hastalığı :

SVO nın en sık sebebidir.

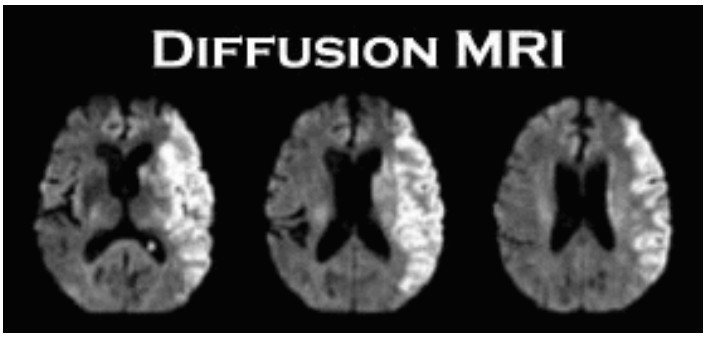
En Sık ASM etkilenir.

Tanı:

BT ilk 12-24 Saatte akut infartta bulgu vermeyebilir.

MR difuzyon sekansı ilk 1 saat içinde sitotoksik ödemi saptar.

	Stroke etkilenen damarlar ve Klinik	
MCA	Paryetal Frontal Paryetal	Kontrlateral Hemipleji Dominant hemisfer-Afazi Nondominat-Neglect & Apraksi
ACA	Frontal	Uriner inkontinans, Grasp reflex
PCA	Oksipital	Homonim Hemianopi



Tedavi:

İlk üç saatte gelen hastalara t-PA verilmeli

ASA, clopidogrel, heparin

KİBAS varsa kontrol altına alınmalıdır (mannitol, frosemid, mekanik ventilatör)

2. Embolik Tıkayıcı Damar Hastalığı :

%35-40 SVA nın sebebidir.1/3 ü karotiste yerleşmiş ateroskleroza bağlı plak embolisidir.

Tipik klinik TİA kliniğidir.

Tanı:

Karotis Doppler USG

Karotis Anjiografi



Tedavi

Karotis endarterektomi-stent (%70-99 stenoz)

ASA

Clopidogrel

3. Laküner İnfarktlar :

Hipertansiyona bağlı bazal ganglion, talamus, kapsula interna, anterior ponsta görülürler. Hipertansiyona sekonder gelişen **Charcot-Bouchard** denilen kapiller mikroanevrizmalara bağlı gelişir.

Çoğu asemtomatik olmakla birlikte, kortikospinal ve kortikobulber yolboyunca yerleşenlerde psodobulber paralizi ortaya çıkabilir.

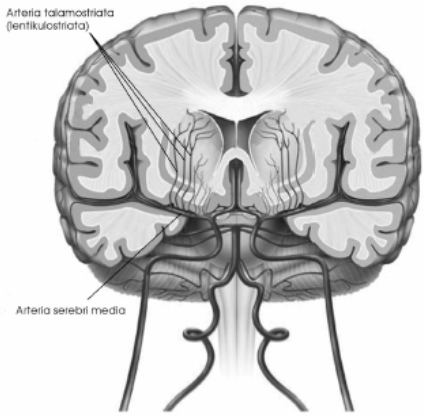
Kronik dönemde mental yıkım, denge bozukluğu ve psodobulber felç tablosu ile karakterize MID (Multiinfart demans) tablosu oluşturabilir.

4. Beyin Kanaması :

Strokların 3. en sık sebebidir.

Beyin kanaması nedenleri sırasıyla hipertansif kanamalar, anevrizma veya AVM, kanama diatezi ve amiloid anjiopati.

En sık hipertansif kanamalar putamen düzeyine olmaktadır. Bunun nedeni bazal ganglionları besleyen arterlerin (a. Talamostriata-a.lentikulostriata) ASM den dik açı ile çıkmalarıdır. Bu nedenle sistemik basınç direkt olarak bu damarlara yansır.



Pontin kanamalarda; pinpoint pubil, şuur kaybı,quadriparezi olur.

Bütün beyin kanamalarında amaç kafa içi basınç artışını kontrol altına almaktır.

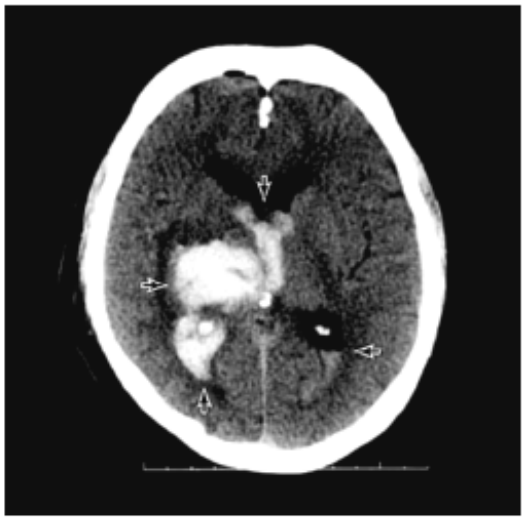
Tedavi:

Beyin kanamasında KİBAS önlemleri alınır.

Faktör VII

NOT:

Stroke geçiren hastada yapılacak ilk tetkik BT olmalıdır. BT akut dönem kanamayı en hızlı gösteren tetkiktir.



NOT:

Kibasta Herniasyonlar

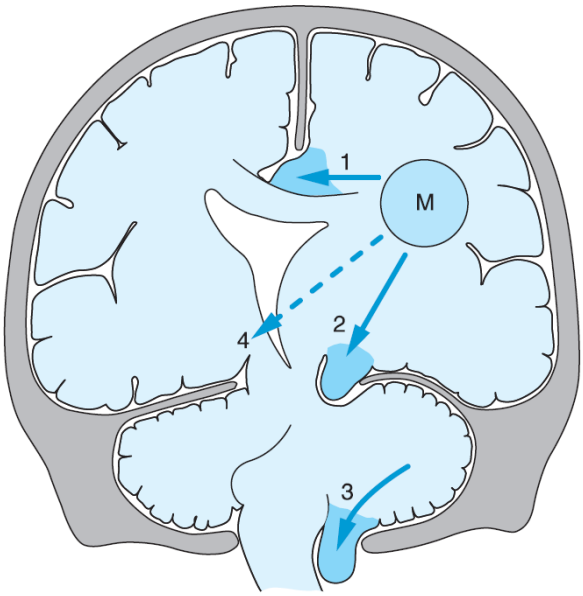


Figure 17-1. Schematic depiction of brain herniations between dural compartments. Transfalcial (1), transtentorial uncal-parahippocampal (2), cerebellar tonsillar (3), and horizontal (4), causing Kernohan-Woltman notch phenomenon. Herniations are shown in blue.

1) Subfalxian Herniasyon:

Falx serebri altından gyrus cingulinin karşı tarafa itilmesidir.

Başağrısı, bulantı, kusma, görme kaybı oluşur.

2) Transtentorial Herniasyon:

Tentoriumdan uncus ve hipokampusun herniye olmasıdır.

3. Kranial Sinir bası altında kalır(anizokori), hemiparezi-hemipleji, deserebre katılık oluşur.

3) Tonsiller Herniasyon:

Foramen magnumdan, serebellar tonsiller girerler ve medulla oblongataya bası yaparlar.

Ani şuur kaybı, ani solunum kaybı, ani intermittant opistotonus olur.

Ense sertliği, öğürme ve öksürük reflexlerinin kaybı görülür.

NOT:

BEYİN ÖLÜMÜNÜN TESHİSİ

Komanın derecesi Glasgow Koma Skalası'na (GKS) göre saptanabilir (Tablo I). Buna göre GKS:13-15 minimum, GKS : 9-12 orta , GKS≤8 siddetli beyin hasarı ve GKS<5 derin koma olarak değerlendirilir.

Beyin ölümü tanısı klinik olarak, çesitli destekleyici testler ve radyonüklid görüntüleme yöntemleri ile konabilir.

Tablo I. Glasgow Koma Skalası

Göz açma skor	
Spontan	4
Emirle	3
Ağrılı uyaranla	2
Yok	1
Motor cevap	
Emirle ekstremite hareketleri normal	6
Ağrılı uyaran lokalizasyonu	5
Ağrılı uyarana reaksiyon	4
Ağrılı uyarana fleksiyon	3
Ağrılı uyarana ekstansiyon	2
Ağrıya cevap yok	1
Sözlü cevap	
Oryante-isim, yaş	5
Konfüzyon	4
Uygunsuz konuşma	3
Anlamsız homurtu	2
Cevap yok	1

KLİNİK BULGULARI DESTEKLEYİCİ TESTLER

1. EEG; sadece beyin korteksi hakkında bilgi verir
2. Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyeli (BAEP); Beyin ölümünün olduğu bölgenin elektrofizyolojik aktivitesini gösterir
3. Serebral dolasımın kesildiğinin gösterilmesi

Bilgisayarlı Tomografi : Beyin damar yatağının görülmesi serebral dolasımın varlığını kesin olarak göstermez

MRI (Magnetic Resonance Imaging) anjiyografi: Serebral dolasımı çok iyi gösterir, fakat ventilatördeki olgularda uygulama zorluğu vardır.

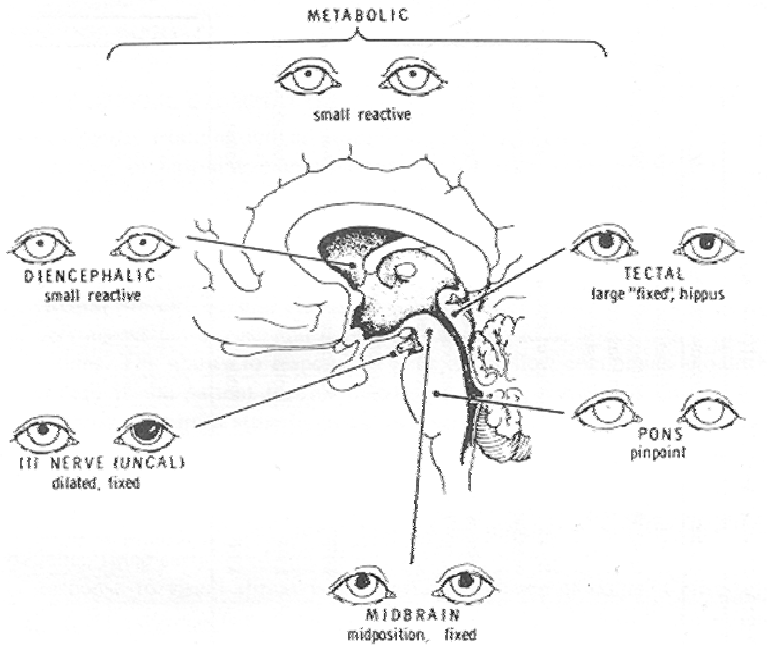
Transkraniyal Doppler Sonografisi (TDS) : Karotid arterler ve bazilik arter hakkında bilgi verir.

Radyonüklid Teknikler: Serebral dolasımı kesin olarak gösterir, uygulama kolaydır. Transplantasyon için kullanılacak organların da kanlanmasını gösterir.

SPECT (Single Photon Emission Tomography): Radyoaktif madde (Tc99m HMPAQ) ile beyin perfüzyonu arastırılır. Beyin dokusunda radyoaktif madde tutulumunun olmaması, beyin perfüzyonunun olmadığını gösterir ve kesin beyin ölümü tanısı koydurur.

NOT:

BEYİN LEZYONLARI ve PUBİL BULGULARI

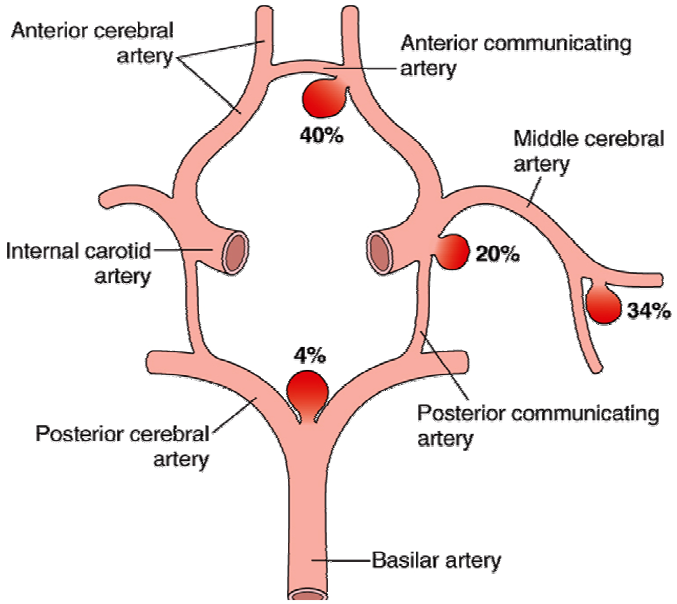


5. Subaraknoid Kanama

Ani, çok şiddetli başağrısı, koma, ense sertliği ve kanlı BOS ile tanı koydurucudur.

Kanama genellikle, Willis poligonu civarı kafa kaidesinde yerleşmiş **Berry** anevrizmalarından kaynaklanır.

En sık anevrizma **ant.cominikan arter ile ant.cerebral** arasında yer almaktadır. Vasküler malformasyonlar (arterio-venöz malformasyonlar, kavernoma) çocuklarda en sık nedendir.



Artan kafa içi basıncı nedeniyle şuur bozukluğu ve başağrısının artması, bulantı, kusma ve papilödem görülür.

Daha geç dönemde ise arteriyel **vazospazm**, ödem nedeniyle ve anevrizmal kanama komşu beyin dokusuna geçtiğinde fokal nörolojik kayıplar olabilir.

Tanı:

BT

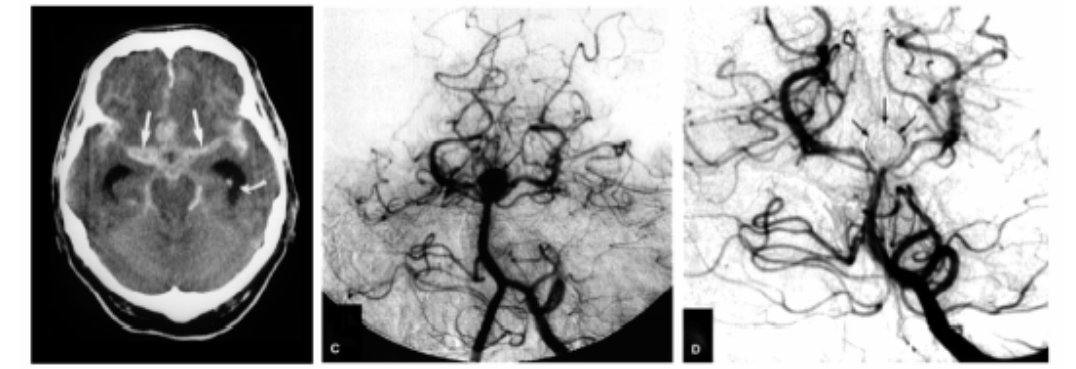
Lomber ponksiyon

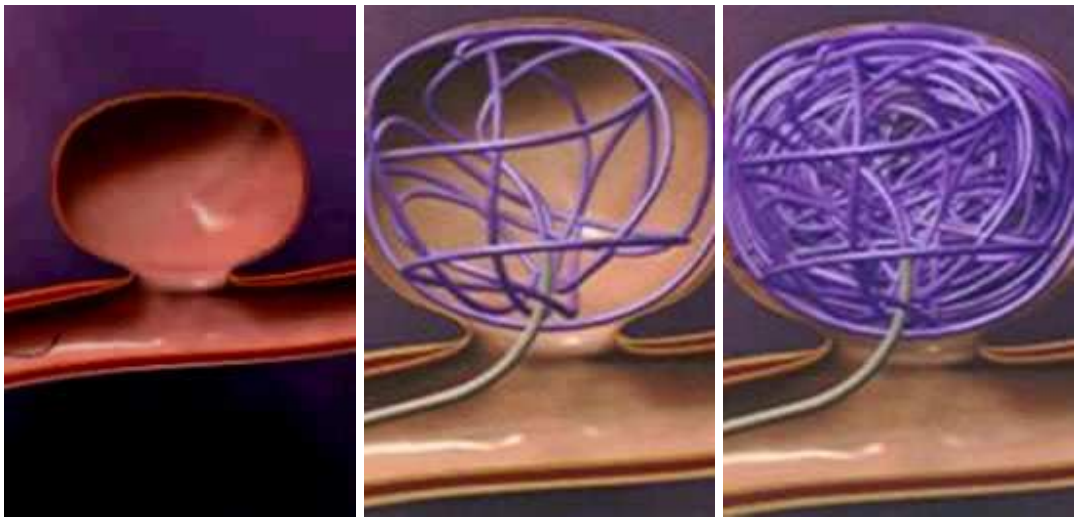
Anjiografi

Tedavi

Anevrizmanın cerrahi veya endovasküler kapatılması

SAK donrası gelişen arteriel vazopazm için nimodipin





NOT:

SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONLAR

KAPİLLER TELENJİEKTAZİ

Çok küçük vasküler malformasyondur. Çoğu kez hayat boyu asemptomatik kalırlar. Genellikle **4. ventrikül ve pons** civarında yerleşirler. Pons kanamaların **en sık** nedenidir.

Nöroradyolojik tetkiklerde gösterilmezler. Sadece, cerrahi alınan spesmenlerde, histopatolojik inceleme ile tanı konur.

VENÖZ ANJİOMLAR

Arteryel komponenti olmayan, sadece venlerin veya sinüslerin patolojik genişlemesidir. Genellikle parietooksipital bölgede yerleşirler, lober intraserebral hematom yaparlar. Lezyonun arasında sağlam nöral doku bulunur. Nöroradyolojik tetkiklerde gösterilirler.

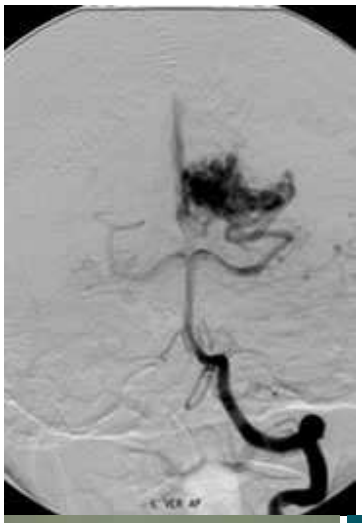
KAVERNOMALAR (KAPİLLER ANJİOMLAR)

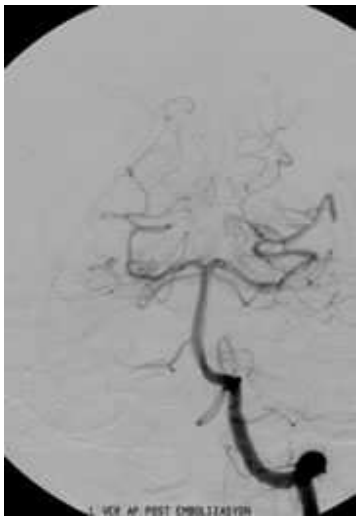
Çok küçük arteriyel komponenti olan vasküler malformasyondur. Lezyon nöroradyolojik tetkiklerde gösterilir. Lezyonun arasında sağlam nöral doku bulunmaz. Lezyonun kan akımı yavaş olduğundan, çoğu kez kalsifiye olur ve **oligodendrogliomaya benzer kanama** ve **konvülziyon görülür.** Santral sinir sistemi ve spinal kord dahil herhangi bir yerde görülebilirler. Kanamamış lezyonlarda bile proflaktik tedavi yapılır.

ARTERIO-VENÖZ MALFORMASYON(AVM)

En sık görülen serebral malformasyondur. Embriyonik hayatın 4. haftasında kapiller yatak gelişmeden, arterler ile venler arasında kurulan patolojik kominikasyondur. Erişkinlerdeki subaraknoid kanamanın üçüncü, **çocuklardakinin birinci nedenidir.** Beyin dokusunun kanını çalarak, kitle etkisi ile veya subaraknoid kanamaya yol açarak kendilerini belli ederler. **Genellikle 20 yaş civarında görülürler.**

Anterior sirkülasyondakiler, en sık olarak middle serebral arter dağılımında yerleşirler. Kanama sayısı arttıkça mortalite de artar. Gebelerde, arterio-venöz malformasyon rüptürleri **en sık üçüncü trimesterde görülür.**








Klinik

1- **Epilepsi: Sıklıkla ilk belirtidir.**
2- Kanama (intraserebral,subaraknoid, intraventriküler)
3- Hidrosefali
4- Psödotümör serebri
5- Neonatallarde yüksek debili kalp yetmezliği

GALEN VENİ ANEVRİZMASI

Arterlerin doğrudan galen veni içine girerek anevrizmal dilatasyona neden olurlar. Bu durum neonatal dönemde yüksek atımlı kardiak yetersizliğe, obstruktif hidrosefaliye, subaraknoid kanamaya neden olabilir.

KAROTİD-KAVERNÖZ FİSTÜL

Kafa travmasından sonra internal karotid arter ve kavernöz sinüs arasında fistül oluşmasıdır. Kavernöz sinüs trombozuna göre klinik akut olarak gelişir. Kliniğinde

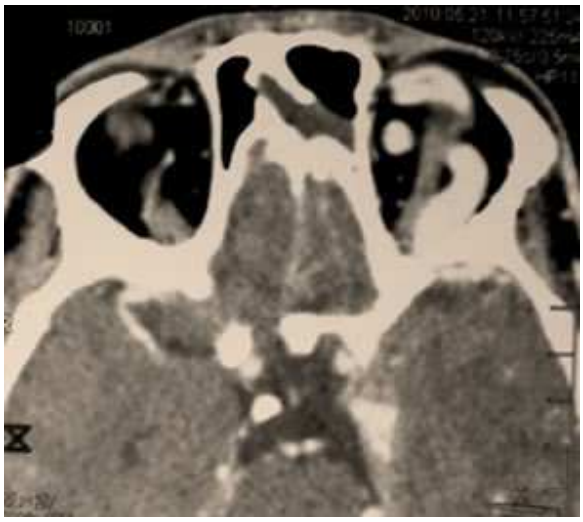
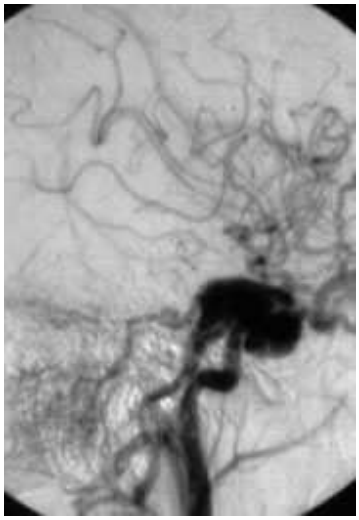
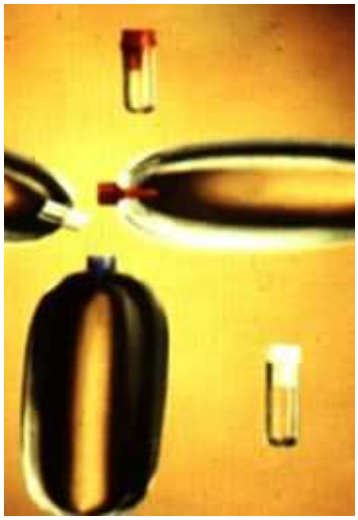
1. Pulsatil egzoftalmi ve üfürüm
2. Belirgin fasyal venler
3. Periorbital ödem ve konjuktival konjesyon

4. Papil ödemi, retinal kanama

5. Lensde ve korneada opasiteler

6. Optik atrofi, vizyon defekti

7. Oftalmopleji


6-Subakut Arteriosklerotik Lökoensefalopati (Binswanger Hastalığı)

İskemiye sekonder beyaz cevherde myelin asarı söz konusudur.

Uzun süreli hipertansiyonla birliktedir. Yavaş ilerleyici bir demans, nörolojik kayıplar ve psödobulber semptomlar görülür.

TOLOSA-HUNT SENDROMU

Tanım:

Tolosa-Hunt sendromu, ağrılı oftalmopleji ile prezente olan, kavernöz sinüs/superior orbital fissür'ün idiopatik granulomatöz inflamatuvar hastalığıdır. Unilateral orbital ağrıya eşlik eden 3, 4, 6. kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller dallarından biri veya daha fazlasının tutulumu mevcuttur.

Tanı:

Kraniyal MRG

Klinik Gidiş

Tolosa-Hunt sendromu nadir görülen bir tablo olup, unilateral ağrılı oftalmopleji ile başvuran ve steroid tedavisine kısa bir zaman içinde dramatik şekilde yanıt verdiği gözlenen hastalarda ilk planda olası tanı olarak düşünülmesi gereken hastalıklardan biri olmalıdır.

Tedavi

Steroid

7- Amiloid anjiopati

İleri yaş grubunda beyin ve meningeal arter ve arteriollerinde lokalize amiloid materyel birikimine bağlı olarak serebrovasküler olaylar gelişebilir.

Daha çok frontal, temporal, parietal oksipital loblar etkilenir.

Sıklıkla serebral **lober kanamalara** neden olur. Amiloid anjiopati Azheimer hastalığında da görülmektedir.

8-Subdural Hemoraji

Kafa travmalı hastalarda %5 oranında görülür.

Çocuk ve yaşlılar daha sık etkilenmektedir.

Köprü venleri (korteks – venöz sinüsler arası) yırtılması sonucu oluşur.

Ani akselerasyon / deakselerasyon oluşum mekanizmasıdır. Kanama sonrasında basıya bağlı nörolojik kayıp vardır.

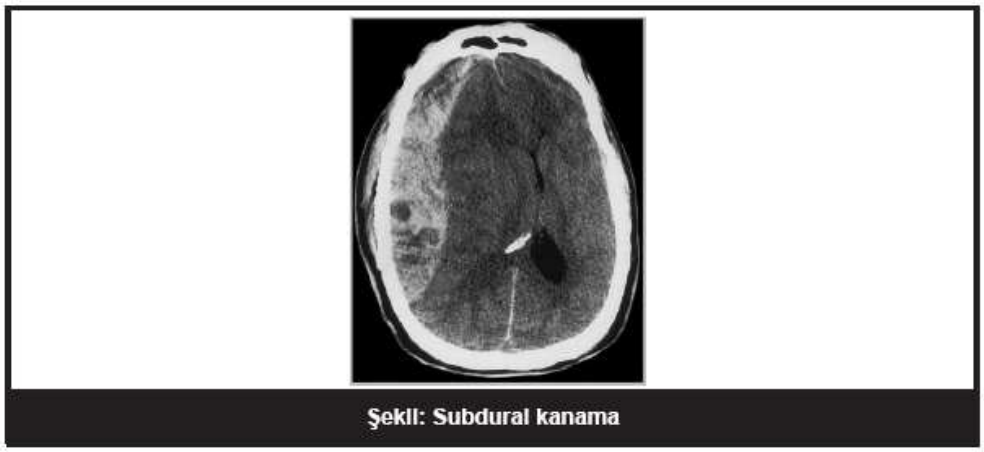
Hastaların % 20 sinde Kronik subdural efüzyon denen tablo vardır. Özellikle yaşlı hastalarda travma sonrası subdural mesafeye kanam olur. Kan ozmotik etki ile plazmayı çeker. Sunuçta subdural efuzyon gelişir. Basıya bağlı nörolojik kayıp ve demans görülür.

Kanamayı en erken gösteren tetkik BT dir.

Subdural mesafeye olan venoz kanama beyin konveksitesine paralel hiperdens yapı olarak gözükür.

Tedavi:

Subdural kanama boşaltılır.



Şekil: Subdural kanama

10-Epidural Hemoraji

Sıklıkla kafa kemiklerinde olan fraktürlere eşlik eder.

A.meningia media kanamasına bağlıdır.

BT de lens seklinde (bikonveks) olarak gözükür.

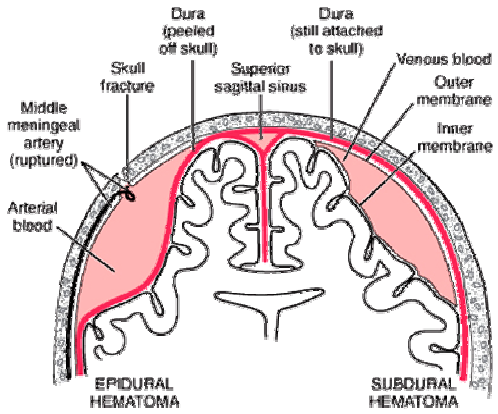
% 20 vakada lusid interval denilen tablo oluşturur. Hastada kafa travması sonrası 2-3 saat sonra bilincin aniden kapanması ile giden tablo oluşturabilir.

Tanı

BT

Tedavi

Cerrahi boşaltılır



11-MOYAMOYA sendromu

Serebral anjiografide internal karotis arter, anterir serebral arter, medial serebral arterde stenoz, oklüzyon yanısıra bu bölgede anormal vaskularizasyonun görülmesine denilir. Japonlarda daha sıktır. Genç erişkinlerde iskemik inmeye, daha yaşlılarda ise intraserebral hemorajiye neden olur.

SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERATİF HASTALIKLARI

DEMANS

Alzheimer Demansı

Alzheimer hastalığı hayatın orta-ileri döneminde ortaya çıkar (60 yaşın altında nadirdir). Başlangıç sinsidir ve progresif bir kötüleşme vardır. İleri evrelere dek yürüme bozuklukları gözlenmez.

Tipik olgularda belirgin bellek defektlerini lisan ve vizüospasyal bozukluk izler. Tespit belleğinden çok kodlama ve geri çağırmanın etkilendiği **yakın bellek bozuklukları tabloya hakimdir.**

Uzak bellek geç dönemlere kadar korunmuştur. Davranış bozuklukları olarak; sözel ve fiziki agresyon, meraklılık, ajitasyon, uygunsuz seksüel davranış, idrar inkontinansı, tırnak yeme, katastrofik reaksiyonlar ve kendine zarar verme vardır. Alzheimer hastalığının seyri başlangıçtan ölüme değin yaklaşık 10 yıldır.

1907 yılında Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Toplumda 85 yaş ve üzerinde %50 prevalansı vardır.

Alzheimer hastalığı beyinde nöron membranında normalde bulunan **APP** (amiloid prokürsör protein) parçası olan A-beta birikmesiyle oluşur.

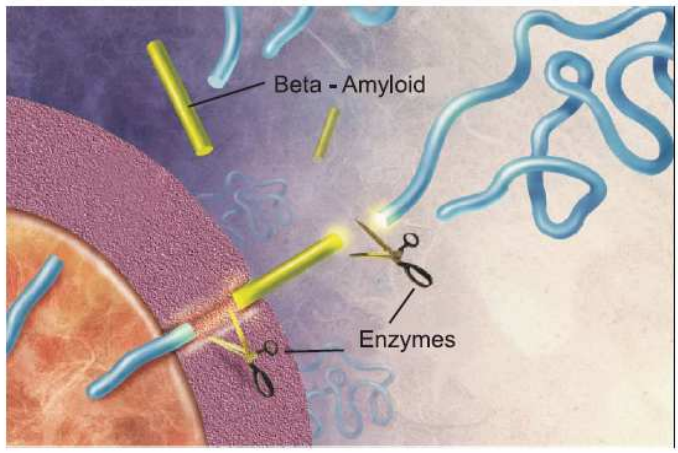
APP'den A-beta fragmanını ayıran enzimler olan beta ve gama sekretazın genetik faktörlerle hatalı çalışması sonucu amiloidojenik **A-betanın (senil plak)** oluştuğu sanılmaktadır. Hastalık öncelikle **hipokampusu** etkiler.

21. kromozomda kalıtılan APP, Down sendromlu hastalarda fazlaca yapıldığı için 20'li yaşlarda erken demans gelişir.

Aksondaki mikrotübüllerin oluşumunda görev yapan **tau** proteinin birikimide Alzheimer'da **nörofibriler yumaklar** oluşmaktadır.

Apo E proteini Alzheimer'deki amiloidotik maddenin stabilizasyonu sağlar. Bu nedenle Apo E4 homozigot kişilerde erken demans oluşur.

Alzheimer hastalığında öcelikle **asetilkolinerjik** noronlar kayba uğrar.



ŞEKİL: SEKRETAZLARIN, NÖRON MEMBRANDAKİ APP'Yİ KESİP A-BETA AMİLOID OLUŞUMU

Alzheimer Tedavisi

Tacrine (tatrahidroaminoakridin), donepezil, rivastigmin ve galantamine gibi **kolinestereraz** enzim inhibitörleri asetilkolin yıkımını azaltıp beyindeki Ach miktarını arttırarak kognitif fonksiyonları düzeltirler

Memantine NMDA kanal blokeridir. Bilindiği gibi glutamat NMDA reseptörü üzerinden nöron hasarını hızlandırmaktadır. NMDA kanal blokerleri bu hasarın oluşma hızını yavaşlatırlar.

Vasküler Demans (Multi-infarkt demans)

Birden fazla bilişsel alanda bozulmayla birlikte birkaç inmenin ya da iskemik beyin hasarının klinik ya da beyin görüntüleme kanıtları olduğunda serebrovasküler hastalıklara bağlı demanstan şüphelenilmelidir.

Klinik inme ile bilişsel yıkım arasında geçici bir ilişki olduğunda ya da aile üyeleri durumda giderek bir yıkım tanımladıklarında tanı daha kesin olur.

Vasküler demansın en yaygın görülen tipinde subkortikal beyaz maddenin iskemik hasarları ve küçük damar hastalıklarına ikincil olan laküner enfarktlar bulunur.

Kortikal enfarktlar bulunduğunda, vasküler demansı olan hastalar afazi, ihmal, apraksi ya da hesaplama bozukluğu sergileyebilir.

Lewy Cisimciği Demansı

LCD klinik olarak parkinsonizm, sanrılar, varsanılar (özellikle görsel), dalgalı bir uyanıklık ve nöroleptik ilaçlara duyarlılık ile giden bir demans sendromudur.

Bulunabilecek temel klinik özellikler arasında dalgalı bilişsel yetiler, görsel varsanılar ve parkinsonizm sayılabilir. ,

Depresyon ve hızlı göz hareketleri (REM) uykusu davranış bozukluğu LCD'de de sıktır. Idiyopatik Parkinson hastalığı olan hastaların yaklaşık %40'ı demans ölçütlerini karşılar.

Genellikle kognitif bozukluğa sonradan eklenen parkinsonizm eşlik eder. Parkinsonizm idiyopatik Parkinson hastalığının aksine simetriktir, istirahat tremoru belirgin değildir ve yine idiyopatik Parkinson hastalığında kognitif etkilenim bu ölçüde belirgin olmaz.

Frontotemporal Demans (Pick Demansı)

Frontotemporal demans, kişilik ve sosyal ilişkilerde belirgin değişikliklerle ortaya çıkan ve kognitf etkilenmenin daha çok frontal lobun yürütücü işlevlerinin bozulması tarzında ortaya çöktüğü bir klinik tablodur.

Alzheimer hastalığında ön planda etkilenmiş olan hafıza ve görsel-uzaysal işlevler ise görece korunmuştur.

Bilateral temporal lob tutulumlarında Klüver-Bucy sendromu gelişebilir (hiperoralite, hiperseksüalite, vizüel agnozi, emosyonel küntlük).

Kişilik değişikliklerinin başlangıçta olması Pick hastalığı lehine bir bulgudur. Ayrıca bu hastaların yaş ortalaması da Alzheimer'a göre daha gençtir (ortalama 55) ve Alzheimer hastalığının aksine algısal, uzaysal ve praksik beceriler korunmuştur.

Erken başlangıç yaşı, nonkognitif davranış değişikliklerinin ve frontotemporal tutulumun olması ve görüntülemede asimetrik fontotemporal atrofi Alzheimer hastalığından ayıran özelliklerdir.

İDİOPATİK PARKİNSONİZM (PARKİNSON HASTALIĞI)

Substansia nigrada pigmente nuklelusların kaybı ve lewy cisimciklerinin bulunması ile karakterizedir. Ortalama 40-70 yaşlarında görülür, 60 yaşında pik yapar. Striatumda dopomin azalmıştır. **En önemli 3 kardinal belirtisi**

1. istirahat tremoru (para sayar şekilde, **tipiktir**.)

2. dişli çark jiditesi

3. bradikinezi

Maske yüz, postural reflekslerin kaybı, göz kırpma oranında düşme, küçük adımlarla yürüme, hipovolemik ses, yürüme tutulması, arkaya doğru düşme, fleksiyon postürü, okulojirik kriz diğer bulgularındandır. Medulla spinalis tutulumu olmaz.

Patoloji

- Substantra nigradaki pigmente dopaminerjik nöronlarda kayıp
- Intranöronal hyalen madde birikimi (**Lewy cisimciği**)
- Locus serulous nöronlarında dejenerasyon
- Substanra nigradan globus pallidusa dopaminerjik outputun azalması
- Subtalamik nukleus üzerinde inhibitör aktivitenin kaybolması

TEDAVİ

1. Levodopa (L-DOPA)

Parkinsonizm tedavisinde primer ilaçtır.

Oral olarak alındığında santral sinir sistemine ancak %3'ü ulaşır, kalanı periferde dopamine metabolize olur.Bu nedenle periferik **dopa dekarboksilaz inhibitörleri (karbidopa-benserazid)** kullanılır.

Yan etkileri

Diskinezi: **Tedavide ana sınırlayıcı faktördür**. %80 hastada görülür. Pallidotomi ile engellenebilir.

Akinezi: İstemli hareketlerin birkaç dakika saat azalmasıdır. Doz sonu, paradoks veya on-off akinezisi şeklinde olabilir. On-off fenomeninde motor fluktuasyon vardır.

Diğer yan etkiler: Psikoz, bulantı-kusma (CTZ'nin uyarılmasıyla), postural hipotansiyon ve midriyazisle akut glokom atağının presipitasyonudur.

2. Dopamin agonistleri bromokriptin ve pergolid

L-DOPA kadar etkili değildirler.

Amantadin ve antikolinerjiklerden daha etkilidir.

En önemli yan etkileri kalp damar sisteminedir.

Bu yan etkiler periferik D2 blokör olan domperidonla önlenebilir.

3. Amantadin

Bir antiviral ilaçtır.

Halusinasyon, konfüzyon ve periferik ödem en önemli yan etkileridir.

4. Apomorfin

D1 ve D2 reseptörleri etkileyen dopamin agonistidir.

On-off'ları fazla olan hastalara verilir.

Paranteral kullanıldığından pek tercih edilmez.

5. Antikolinerjikler

Tremora çok etkilidir.

Bradikinezi ve rijiditeye etkisi azdır.

Erken dönemde kullanılabilir.

Konfuzyon, idrar retansiyonu, dar açılı glokom atağına neden olduklarından yaşlılarda tercih edilmez.

Prostat hipetrofisi, dar açılı glokom ve paralitik ileusta kontrendikedir.

6. MAO-B inhibitörleri (Selejilin)

Dopaminin yıkımını önleyerek etkisini uzatır.

Erken dönemde etkilidir.

Amfetamin benzeri etkisi olabilir.

Yan etkileri tolere edilebilir.

Friedreich Ataksisi:

Spinal kord posterior kolonlar, Kortikospinal,spinoserebellar traktuslar tutulur.

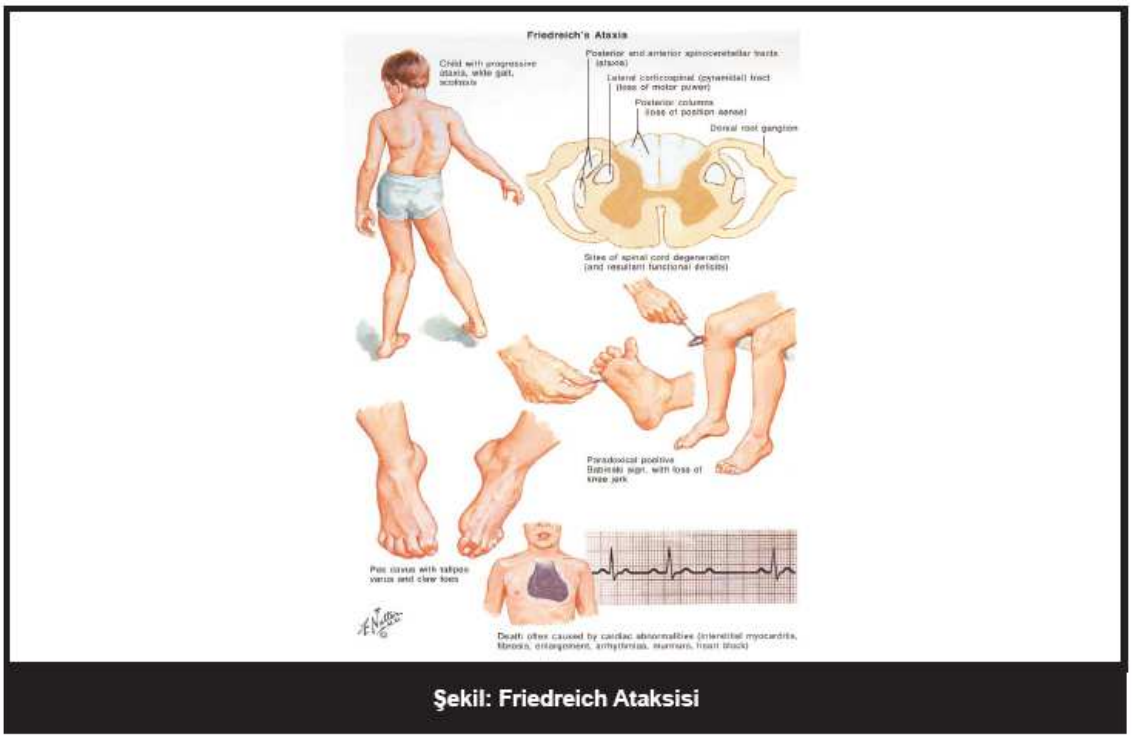
Serebellumda ise Purkinje hücre kaybı ve dentat nukleuslarda **atrofi** görülür.

Kalp kasının tutulması (**kardiomyopati**) kalp yetmezliği ve disritmilere neden olur.

Vakaların % 80'inde muskuloskeletal anomaliler vardır.

Pes kavus, kifoskolyoz, optik atrofi, retinitis pigmentoza, nistagmus eşlik eder.

Kortikospinal traktus tutulumuna bağlı olarak ekstremitelerde kuvvetsizlik, patolojik refleksler ortaya çıkar. Posterior kolonların tutulumu sonucu vibrasyon, pozisyon duyusu kaybolur.



Şekil: Friedreich Ataksisi

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz)

Tanım

Motor nöron hastalığıdır. **Duysal nöronları tutmaz.**

Hem 1. hem de 2. motor nöron tutulumu ile gider.

Kognitif, duyusal ve otonom disfonksiyon yoktur ve (3-4-6. Kronial Sinirlerin innerve ettiği) göz kasları tutulmaz.

Ailesel ALS formlarında **SOD** (superoksit dismutaz) eksikliği vardır.

Semptomlar

Bulber etkilenmede çiğneme, yutma, konuşma bozukluğu, öğürme refleksinde azalma ve buna bağlı aspirasyon ve dil fasikulasyonu görülür.

Ekstremitelerde güçsüzlük, spastisiste ve fasikülasyonlar ; üst ve alt motor nöron etkilenmesini yansıtır.

Prognoz

3-5 senelik survival vardır. Ölüm genellikle aspirasyon ve pulmoner enfeksiyon sonucu oluşur.

Tedavi

NMDA kanal blokeri olan **riluzol** hastalığın gidişatını yavaşlatmada yararlıdır.

Seftriakson gliada bulunan glutamat taşıyıcılarını aktive ederek, ortamdaki glutamat miktarını azaltmakta ve nörotoksisiteyi hafifletmektedir.

Psödobulber palsi

V, VII, IX,X, XI ve XII kranial sinirlerin motor nukleuslarına giden kortikobulber yolların dejenerasyonuna bağlıdır.

Yutma güçlüğü ortaya çıkar. Konuşma peltek ve monotondur.

Öğürme refleksi artmış ve dil hareketsizdir, dışarı çıkarılamaz. Hastalarda emosyonel labilite, gülme, ağlama krizleri de görülür.

Spinal muskuler atrofi:

SMA(Spinomuskuler atrofi) **2. motor nöronun dejeneratif hastalığıdır.**

Werding-Hoffman ve Kugelberg-Wallender tipi SMA nın diğer tipleridir.

Yenidoğan dönemi (infantil) SMA (tip 1), ara tip SMA (tip 2), çocukluk çağı (juvenil) SMA (tip 3), erişkin çağı SMA (tip 4).

Bu tipler hastalığın başlangıç yaşı, şiddeti, ilerleyişi ve etkilenen kaslar yönlerinden farklıdır.

En ağır olan tip, yeni doğan dönemi(tip 1) spinal muskuler atrofisidir. Hastalık hayatın ilk 6 aylık döneminde başlar.

1-Yenidoğan dönemi(infantil) Spinal Muskuler Atrofisi (tip 1)

Spinal musculer atrofi grubunun en ağır seyreden hastalığıdır. Werdnig Hoffman hastalığı olarak da adlandırılır. Hastalık hayatın ilk 6 aylık döneminde başlar. Bazen, doğum öncesi başlayabilir.

Bazı anneler hamileliklerinin son dönemlerinde bebek hareketlerinin azalmış olduğunu hatırlayabilirler. Bu bebekler doğduklarında bez bebek gibidirler.

Başlarını kaldıramazlar, desteksiz hiçbir zaman oturamazlar. Yutma ve emmede güçlük çekerler.

Solunum kaslarının etkilenmesi, öksürmede güçlük ve solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı iki yıldan fazla yaşayamazlar. Çoğu hasta ilk bir yıl içinde kaybedilir. Bütün bunlarla birlikte, bu bebeklerin yüz harekeleri normal, bakışları canlıdır. Beyinleri etkilenmediğinden çevreye ilgilerinde bir bozulma yoktur.

2-Ara tip spinal muskuler atrofi (tip 2)

7-8 aylık dönemde başlar. Daha öncesinde bebeğin gelişimi normaldir. Tip 1 deki hızlı kötüleşme burada görülmez.

3-Çocukluk çağı SMA'sı (tip 3)

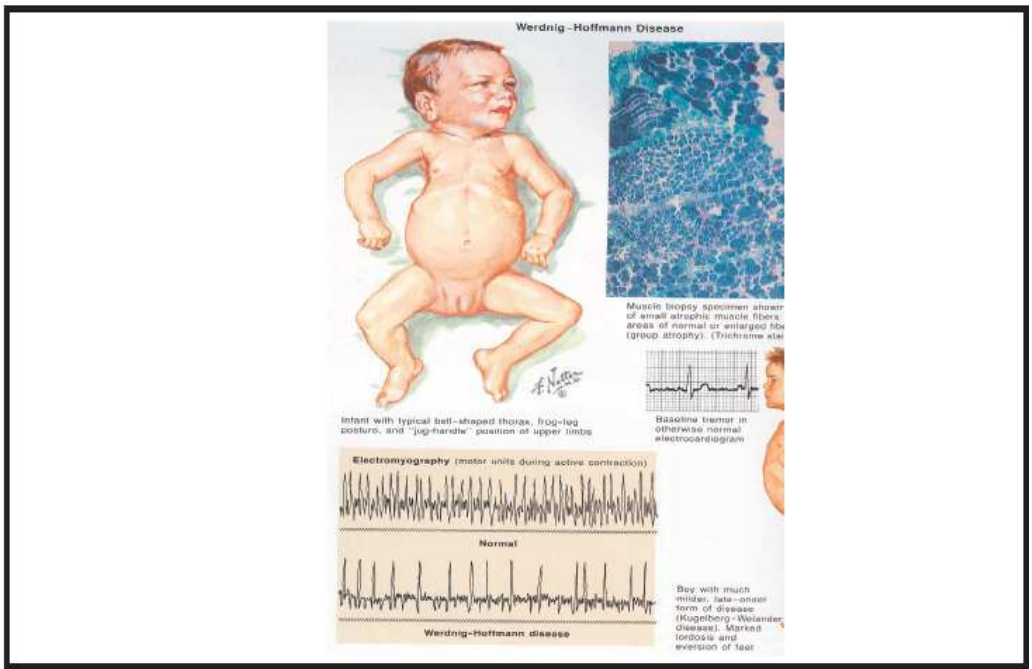
Daha hafif bir tiptir(Kugelberg Welander). Başlangıç 18 aylıktan sonradır, sıklıkla 5-15 yaşlarında başlar. Hastalar güçlükle de olsa yürüyebilirler. Bu hastalar erişkin çağına kadar yaşayabilirler.

4-Erişkin tip SMA'sı (tip 4)

Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik oluşturur. Bu kuvvetsizlik yavaş bir biçimde gelişir. Hastanın yaşam süresi etkilenmez veya çok az etkilenebilir.

SMA hastalığının tüm tiplerinde gövde ve extremite kasları etkilenir. Bu etkilenme vücudun merkezine yakın kaslarda daha belirgindir.

SMA tip 1 ağız ve boyun kaslarını kontrol eden sinir mesajlarını daha fazla etkilediklerinden çiğneme ve yutma fonksiyonlarında bozulmaya daha fazla neden olurlar. Solunum kasları en çok bu tip de etkilenir.



Şekil: Spinal muskuler atrofi

SİNİR SİSTEMİNİN DEMYELİNİZAN HASTALIKLARI

MULTIPL SKLEROZ

MS genç erişkinlerde görülen demiyelinizan bir hastalıktır.

Semptomlar

Halsizlik, parestezi, retrobulber nörit, diplopi ve sfinkter sorunlarına bağlı idrar kaçırma hastalık relapslar ve remisyonlarla gider.

Myelin basic protein (**MBP**) T hücreleri için en önemli antijendir. Hastaların kan ve BOS'larında MBP-reaktif T lenfositler bulunmaktadır.

MS hastalarının serumlarında ayrıca myelin komponentlerine karşı (myelin oligodendrosit glikoprotein-MOG) antikorlar bulunmaktadır.

Optik sinir lezyonları MS'de başlangıç bulguları arasında en sık görülenlerdendir. I. motor nöron, duyu nöron ve otonomik SSS nöronlarını tutar, 2. motor nöron ve periferik sinirleri tutmaz.




Göz dibi bakısı genellikle normaldir (retrobulber neurit)

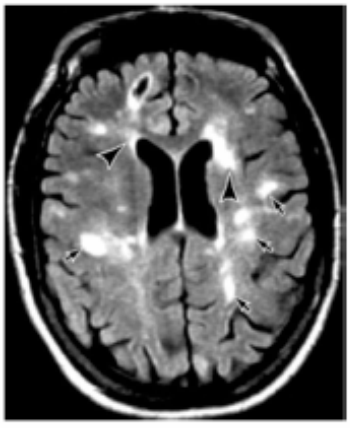
Tanı

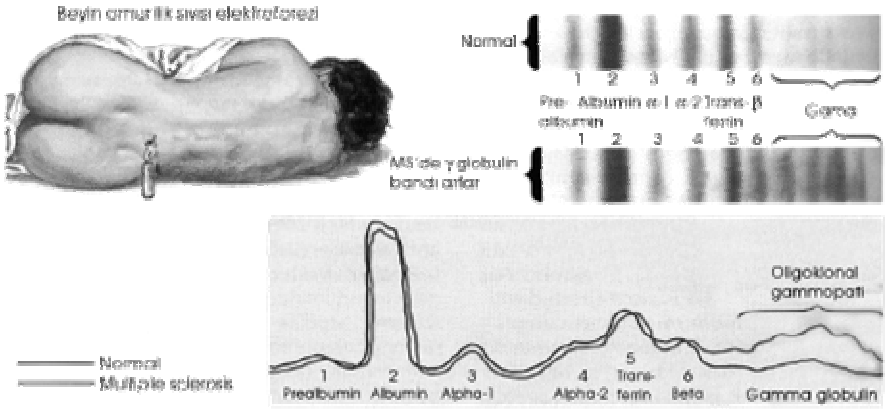
MR'da plakların varlığı

Uyarılmış potansiyeller

BOS'da oligoklonal bandların gösterilmesi multipl skleroz tanısını destekleyen laboratuar bulgularıdır.







Tedavi:

Akut atakta glukokortikoid, plazma Exchange yapılması kullanılmaktadır.

Yine bu amaç için MTX, siklofosfamid, IVIG kullanılabilir. Remisyonun sürdürülmesi için INF-Beta kullanılmaktadır. olgularda kullanılabilir.

INF-Beta immunmodulatör etki ile T hücre proliferasyonun azaltmakta, inflamasyonu baskılamaktadır.

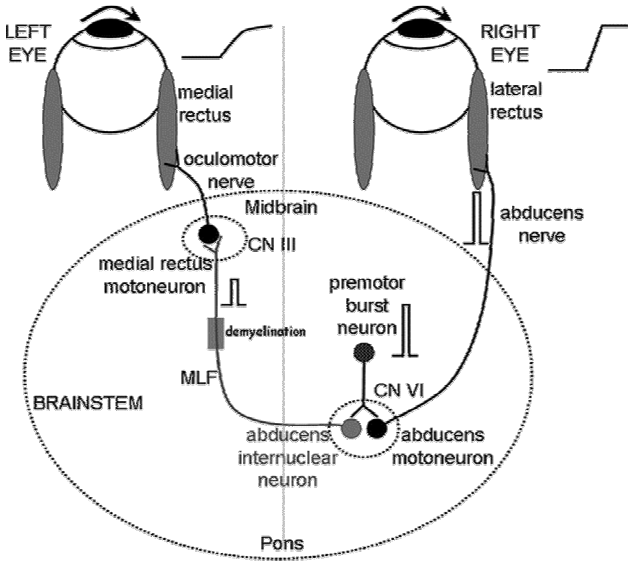
Glatiramer asetat 4 aminoasidin (l-lizin, l-glutamat, l-alanin, l-tirozin) random kombinasyonundan oluşan bileşiktir.MHC molekülünü bloke ederek etki göstermektedir.

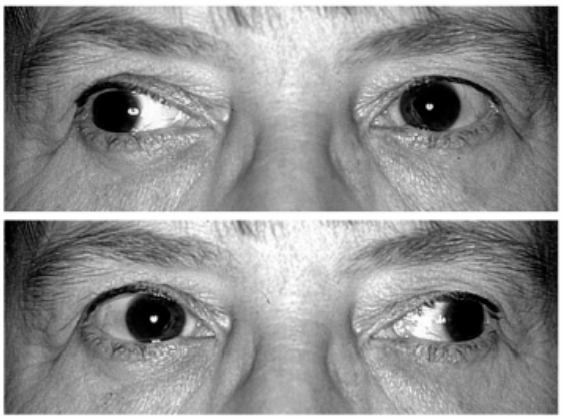
NOT:

INO (internuklear oftalmoplaji):

MLF (medial longutudinal fasiculus) lezyonudur. MLF, PPRF (paramedian pontine reticular formation)' yi birbirine bağlar. PPRF'de 6. ve 3. sinir bulunur.

MLF, aynı tarafın 6. siniri ile karşı tarafın 3. sinirini bağlar. Böylelikle gözün konjuge bakış hareketi oluşur.





AKUT DISSEMINE ENSEFALOMYELIT (ADEM)

Öncesinde viral bir enfeksiyonun olduğu sıklıkla monofazik gidişli, yaygın periventriküler demyelinizasyon alanları ile karakterize bir tablodur.

Bilinç bulanıklığı eşlik edebilir. Semptomlar MS gibidir.

Tedavi

Plazmaferez

PROGRESIF MULTIFOKAL LÖKOENSAFALOPATI:

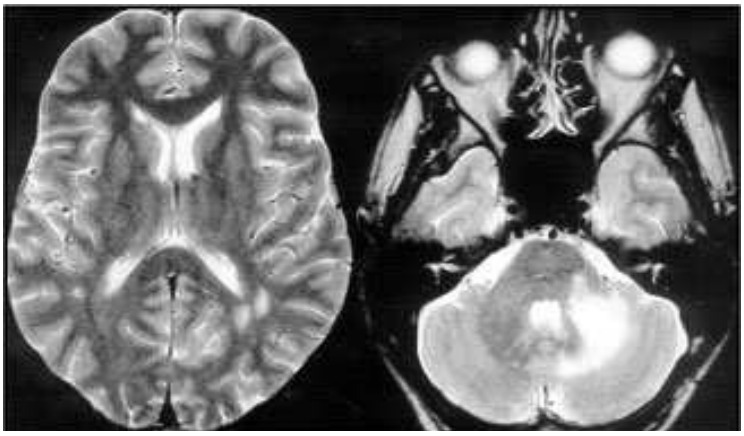
Hücresel ve hümoral immunitenin baskılandığı sistemik hastalıklarda görülür. (Lenfoma, Lösemi, AIDS).

JC-BK viruslerin oligodendrositleri tutarak oluşturdukları yavaş virus enfeksiyonudur.

Kişilik değişikliği, ilerleyici demans ve nörolojik (motor, duyu) kayıpla gider. Mortaldir.

Tanı

MRG ile konur.



DEVİC HASTALIĞI - NÖROMYELİTİS OPTİKA

Optik nevrit ve spinal kord tutuluşunun (transvers myelit) bir arada görüldüğü bir demyelinizan hastalıktır. Başlangıç bulgusu tek veya iki taraflı ani görme kaybı şeklinde olup, transvers my el it bunu izleyebilir.

SANTRAL PONTİN MYELİNOLİZİS

Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonucu oluşur. Hastalarda uyanıklık kusuru, piramidal kuadriparezi ve pseudobulber paralizi görülür.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU

Periferik sinirler karşı antikor gelişir. Viral ve bakteriel (Campilobakter jujeni) ile enfeksiyonlar tetiklenbilir.

Başlangıçta duyu semptomlar belirgindir.

Daha sonra distalden başlayan ve asendan olarak ilerleyen paraliziler başlar.

Tanı:

Hastalarda BOS proteinleri yüksektir. BOS ta yüksek protein olmasına karşı hücre görülmez.(**Albumino, sitolojik dissosiasyon)**

Tedavi:

Plazmaferez uygulanması seçilecek ilk tedavi metodudur.

Ayrıca intravenöz human immunglobolin G (IVIG) bu hastalarda düzelmeyi hızlandırmaktadır

PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI

POLİNÖROPATİLER

Periferik sinirlerin aynı nedene ve fizyopatolojik süreçlere bağlı olarak yaygın şekilde hastalanması sonucu ortaya çıkan tablodur.3 grup altında incelenir:

1) Aksonal polinöropati: akson hasarına neden olursa

2) Nöropati: Nöron gövdesini etkiliyorsa

3) Myelinopati: Myelin kılıfı etkiliyorsa

Mononöropati multiplekste ise aynı hastalık süreci periferik sinirleri farklı zamanlarda yerleşen multip odaklar şeklinde etkiler. Hastanın öyküsünden klinik durumun zaman içinde farklı sinirlerin tutulması ile oluştuğu anlaşılır. **En tipik örneği PAN ve churg-strauss allerjik granulomatozis dir.**

Semptomlar

Motor

Subakut, kronik mikst veya motor nöropatilerde belirgin kas atrofisi vardır.

En çok atrofiye uğrayan kaslar ise elin dorsal interosseal kasları ve ayağın extensör digitorum brevis kaslarıdır.

Kas gücü muayenesi:

5 → Normal kas gücü

4 → Yerçekimi ve dirence karşı aktif hareket vardır

3 → Yerçekimine karşı aktif hareket

2 → Yerçekimi ortadan kaldırıldığında aktif hareket

1 → Kas kontraksiyonu vardır

0 → Kas kasılması yoktur

Duyu

A) Negatif fenomenler

Duyu kaybı

Kalın myelinli liflerin harabiyetiyle dokunma ve propriosepsion hissi kaybolur.

İnce myelinsiz liflerin harabiyetiyle ağrı ısı duyusu kaybı olur.

B) Pozitif fenomenler

Kalın myelinli liflerin hasarıyla distalde paresteziler oluşur.

İnce myelinsiz liflerin hasarı ağrılı pozitif fenomenlere neden olur.

Derin tendon refleksleri

Refleks cevabının her hangi bir aşamasında hasar olursa derin tendon refleksi alınamaz.

Periferik nöropatilerde derin tendon refleksi atrofi ve pareziden önce ortaya çıkar.

Distalde olan derin tendon refleksleri, proksimaldekilerden daha önce kaybolur.

Tanı yöntemleri

Sinir iletim çalışmaları

EMG

Sinir biopsisi: Nöropatilerdeki sinir biopsileri sural sinir veya N. peronealis superfisialisten alınır.

HEREDİTER POLİNÖROPATİLER

Charcot-marie-tooth hastalığı

En sık görülen herediter nöropatidir. Ayaklarda pes kavus ve çekiç parmak deformitesi görülür. Alt ekstremitelerde belirgin distal zaaf ve atrofi kliniğe hakimdir.

Dejenere-sottas hastalığı

Histopatolojik olarak demyelinizasyon karakterize çocukluk çağında motor gelişme geriliğine yol açan duysal-motor nöropatidir. Çok düşük sinir ileti hızları vardır. Palpe edilebilen **hipertrofik sinirler** vardır.

Ailesel basınça duyarlılık nöropatisi (tomaküler nöropati)

Otozomal dominant geçer. Gelip geçiçi ağrısız motor-duysal defisitlerle karakterizedir. Biposide fokal sinir kalınlaşması görülür. Bu görünüme **tomaküla** –sosis- denilir.

SPESİFİK TİP POLİNÖROPATİLER

1. Gullain barre (inflamatuar demiyelinizan polinöropati)

Vakaların yarısında semptomlardan 1 ay önce üst solunum yolu veya gastrointestinal sistem enfeksiyonu (C. jejuni-fetus) yada cerrahi girişim veya aşılanma öyküsü mevcuttur. Başta duyusal semptomlar hakimdir. İlerleyen dönemlerde **distalde başlayıp assendan ilerleyen paraliziler** olur. Şiddetli vakalarda solunum ve bulber kaslar tutulur, 1/3 vakada mekanik vertilasyon gerekebilir. Nadir olarak papil ödemi görülebilir ve çok artmış BOS preteini ile birlikte olur (<200 mg/dl).

Otonomik disfonksiyon olursa taşikardi, idrar retansiyonu ve kan basıncı dalgalanmaları olur. Hastalığın mortalitesi %10 dur. Tanıda çoğu vakada BOS da protein artmıştır ancak hastalığın başlangıcından 2-3 hafta sonraya kadar normal olabilir.

BOS gammaglobulin fraksiyonu artar. Esas tedavi destekleyici tedavidir. **Steroidlerin faydası gösterilememiştir**. Plazmaferez ilk tercihtir. İntravenöz insan Ig G (IV IG) iyileşmeyi hızlandırır. Duysal yakınmalar genel olarak daha geri plandadır ve ekstremite uçlarında parestezi ya da nadir olmayarak sırt, bel ve bacak ağrıları şeklindedir.

BOS'da protein artışına rağmen hücre görülmez (**Albuminositolojik dissosiyasyon**). Kranial sinir tutulumu görülebilir. En sık kranial çift tutulumu % 50 vakaya eşlik eden **bilateral** olabilen **fasyal paralizidir**. Derin tendon refleksleri tipik olarak yoktur.

Miller-fisher sendromu

Gullain-barre sendromunun oftalmopleji, arefleksi, ataksi eşlik eden formudur.

2. Diabetik nöropati

Motor, duysal ve otonomik disfonksiyonu içeren mikst tip polinöropatidir. Uzun süre diabeti olanların %40'ında ağrı ve paresteziler sık görülür.

a) Diabetik polinöropati: Duyu semptomları belirgindir. Distal kuvvet azlığı da ortaya çıkabilir. Ayaklarda paresteziler başlar. Aşil refleksi alınamaz.

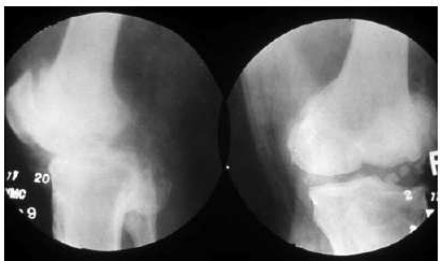
b) Otonomik nöropati: İmpotans, nokturnal diare, postural hipotansiyon ve terleme fazlalığı oluşur.

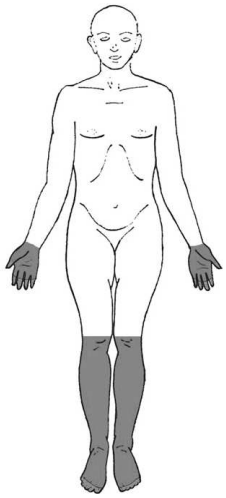
c) Diabetik mononöropati

d) Diabetik amyotrofi: Proksimal parezi, uyluk, perine, kalça ve sırtta nokturnal ağrı ve fasikulasyonlarla karakterizedir. Duyu kaybı minimaldir.

e) Charcot eklemi : Derin duyu bozulduğu için eklem kıkırdağı dejenere olup eklem içine düşer. En sık **MTF** ekleminde görülür.







3. Porfiri

Akut intermittant porfiria hem sentezindeki bozukluğa bağlı otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Gerçek patoloji karaciğerdedir ve porfobilinojenin aşırı yapımı sonucu idrarda bu ara ürünün ve amino levinulik asidin itrahı artar. Hastalık akut başlangıçlıdır. Motor semptomlar belirgindir. **Hızla şiddetli flask paralizi** gelişir. Üst extremiteler daha fazla tutulur. Otonomik, kranial sinirlerde tutulabilir. Hekzeklorobenzen porfiri aktivasyonuna neden olur.

4- Karsinomatöz polinöropatiler

5- Metabolik bozukluklarla birlikte görülen polinöropatiler

Vitamin B12 eksikliği:

Polinöropati

Demans

Posterior kolon tutulumu

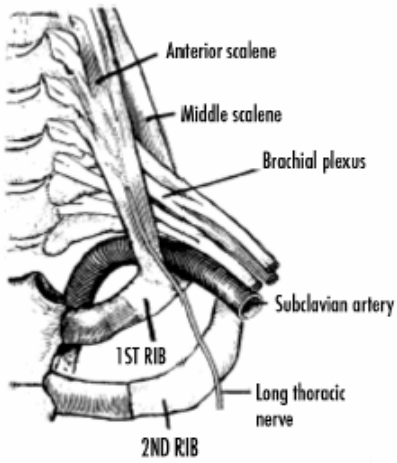
Spastisite

TUZAK NÖROPATİLER

Torasik çıkış sendromu (TÇS)

Anatomi:

Anterior ve medius skalen kası 1. kostaya yapışır. Bu üçgenden subklaviyan arter ve brakiyal pleksus geçer. Subklaviyan ven anterior skalen kasının önünden geçer.



Skalen üçgende nörovasküler kompresyona bağlı nonspesifik semptomlara (üst ekstremitede ağrı, atrofi, duyu bozukluğu ve dolaşım bozukluğu) TÇS denmektedir. Hastaların çoğunda servikal kosta veya C7 transvers proçes uzaması gibi anomaliler vardır. Bazı hastalarda anormal kemiğin ucundan 1. kostaya uzanan kalın fibröz bant vardır.

Nörolojik muayene genellikle normaldir. Bazı hastalarda **Adson** manevrasında nabızda azalma veya kayıp (çok az önemi var, normal bireylerde de olabilir) tespit edilebilir.



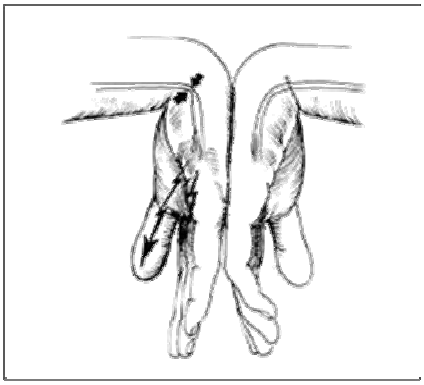
Karpal tünel sendromu (KTS)

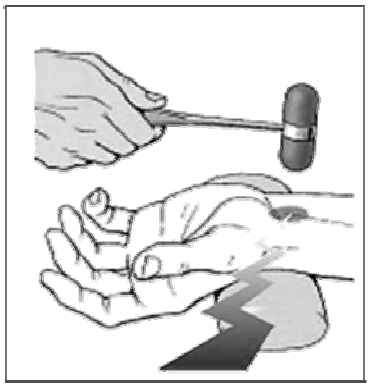
En sık görülen tuzak nöropatisidir. İnsidans %1. KTS kadınlarda daha sıktır (7:3). Hastaların çoğunda semptomların başlangıcı 40-60 yaş arasıdır. Temel semptomlar elin ilk üç parmağına lokalize olan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluktur.

Tinel belirtisi el bileği ekstansiyonda perküzyon yapılırsa daha güvenilirdir.

Phalen testi hastanın el bileklerini fleksiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir.

Ters Phalen testi hastanın el bileklerini ekstansiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir. Elde median sinir dağılımında yüzeyel dokunma ve iğne batma duyusunda azalma tespit edilebilir.





Kübital tünel sendromu

Anatomi:

Ulnar sinir medial epikondil arkasındaki oluktan geçtikten sonra fibroosseöz tünel olan kübital tünelden ön kola girer.

Klinik:

Semptomların başlangıcı genellikle sinsidir. Erkekler daha sık etkilenir (3:1). Bireylerin %12'sinde semptomlar bilateraldir. En sık 30-60 yaşında görülür. Eski travmaya bağlı dirsekte deformite olması predispoze faktördür.

Etioloji:

Travma, idiopatik, artrit, dirseğe dayanma alışkanlığı ve dirsek ekleminin ganglion kistleri.

Semptomlar:

4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur. Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda kullanımı ile şiddetlenir.

Teşhis:

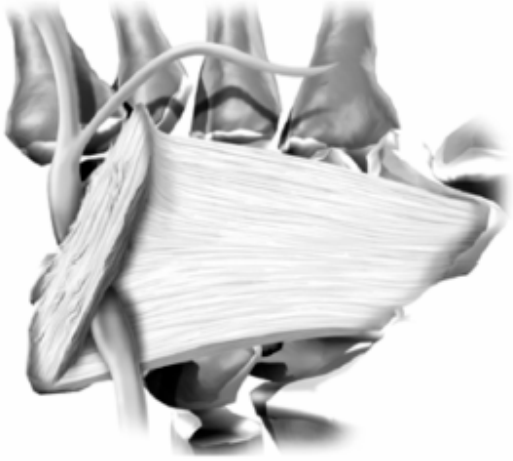
Dirsek 70-90º fleksiyonda EMG yapıldığında dirsek seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir.



Guyon kanal sendromu

Anatomi:

Ulnar sinir ön kolun distalinde fleksör karpi ulnaris tendonuna lateral, unlar artere medialde seyreder. El bileğinde Guyon kanalına (ulnar karpal tünel) girer. Bu tünelin çatısını palmar fasiya (volar karpal lig.) ve palmaris brevis kası oluşturur. Kanaldan ulnar sinir ve ulnar arter geçer.



Klinik:

Guyon kanalında ulnar sinir tutulumunun nedenleri travma (alışkanlık aktiviteleri ile) ve ganglion kistinin basısı en sık nedendir. Ayrıca artrit, ulnar arter trombozu ve kitle sorumlu olabilir.

Teşhis:

EMG ile el bileği seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir.

Meralgia paresthetica

İnguinal bölgede **lateral femoral kütanöz sinirin** (LFKS) in tuzaklanması sonucu oluşan klinik sendromdur.

Klinik:

Meralgia paresthetica sıklıkla orta yaşta, kilolu, erkeklerde görülür. Erkekler kadınlara göre üç kat daha sık etkilenir. Şişmanlık ve kronik öksürük (KOAH) predispoze faktördür. Ana semptom uyluğun anterolateral yüzeyinde **parestezidir**.

Teşhis:

En basit teşhis aracı anterior süperior iliak çıkıntının hemen medialine 5 ml %1'lik lidocaine ile lokal anestetik blok yapmak ve semptomların düzelmesini gözlemek.

Ayırıcı tanı:

L2-3 radikülopati, lomber stenoz.

Tedavi:

Erken dönemde konservatif tedavi; şişmanlarda zayıflama. Sürekli veya şiddetli ağrılı hastalarda cerrahi tedavi; sinirin kesilmesi veya dekompresyonu.



KAS HASTALIKLARI

Duchenne distrofi

Becker (Benign X-Linked) Muskuler distrofi

Limb girdle

Myotonik distrofi

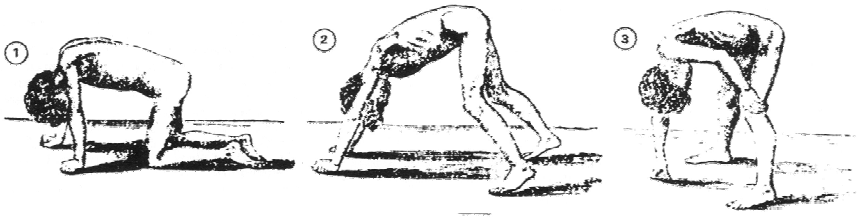
Metabolik Myopatiler

1. Duchenne Muskuler Distrofi

En sık görülen tiptir. **X'e bağlı resesif geçiş gösterir.**

Çocuk merdiven çıkamaz, oturduğu yerden kalkamaz, yerden kalkması gerektiğinde vücuduna tutunarak kalkar (**Gower's**).

Vakaların %80'inde pseudohipertrofi görülür. Sıklıkla gastroknemiusta ortaya çıkarsa da, kuadriseps, deltoid ve dilde de ortaya çıkabilir.



Çocuk 12 yaşına geldiğinde yürüyemez hale gelir ve kuvvetsizlik ekstremitelerin distaline de yayılır.

Kifoskolyoz, solunum zorluğu, kalp kası tutulumu olabilir. 20 yaşında AC enfeksiyonu, kalp yetmezliği, aritmiler ve ağır kontraktürler ortaya çıkar. Hasta yatağa bağımlı olur. 25 yaşın üstünde yaşam süresi pek mümkün değildir.

Duchenne muskuler distrofide **distrofin** adlı proteinin yokluğu söz konusudur.

Distrofin genindeki patolojinin gösterilebilmesi bugün için genetik merkezlerinde mümkün olmakta ve taşıyıcıların gösterilmesi ile prenatal teşhiste kullanılmaktadır.

Kas enzimleri-kreatin fosfokinaz (CPK) özellikle hastalığın erken dönemlerinde çok yüksektir. Enzim, taşıyıcılarda da yüksek olduğu için erken tanı ve genetik danışma da anemlidir.

EMG tanıyı destekler ve aile hikayesi olmadan spontan mutasyona bağlı olarak ortaya çıkan vakalarda tanıya yardımcı olur. Kas biopsisi kesin tanı koydurur.

Etkin bir tedavi yöntemi yoktur. Ortopedik girişimler mobilizasyon süresini uzatır.

2-Becker Tipi Muskuler Distrofi

X'e bağlı resesif geçişlidir.

Klinik bulgular Duchenne'e çok benzerse de daha geç yaşlarda 10 yaşından sonra başlar ve ilerlemesi yavaştır.

Becker müsküler distrofide distrofin yokluğundan ziyade defekti mevcut olup olay Duchenne göre daha selim seyirlidir.

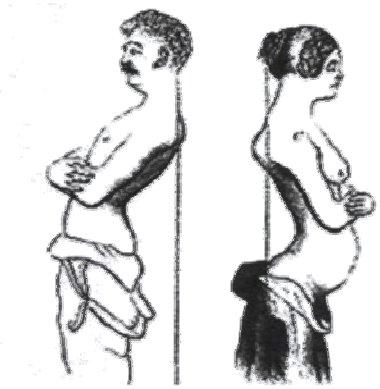
3- Limb Girdle Muskuler Distrofi

2. ve 3. dekadlarda, hatta orta yaşta başla yabilen otozomal resesif bir hastalıktır.

Genellikle pelvis kuşağından başlar ve kas tutulumu asimetriktir. CPK normalin 10 katı kadar artar. Kalp kası tutulmaz.

Kas biyopsisi tanıyı kesinleştirir.

Tedavisi semptomatiktir.



4-Myotonik Distrofi

Myotoni-kasın kasıldıktan sonra hemen gevşeyememesi ile karakterize, otozomal dominant bir hastalıktır.

Fizyolojik olarak myotoni, kas membran bozukluğuna bağlı olup, kısa süreli kontraksiyondan sonra repetetif deşarjlar ortaya çıkar.

15-45 yaşlar arasında ortaya çıkar.

Yüz görünümü tipiktir.

Frontal saç dökülmesi, myopatik yüz (pitoz, çene düşük, çiğneme kaslannın atrofisine bağlı olarak yanaklar çökük) boyun ve omuz kuşağı adeleleri atrofiktir.

Ekstremitelerin distalinde kuvvetsizlik ve atrofi meydana gelir.

El kasları geç döneme kadar etkilenmez.

Hastalık ilerledikçe myotoni daha az aşikar hale gelir ve kaybolur. Hastalık 15-20 yıl sürer.



Vakaların % 50 'inde katarakt vardır. Erkeklerde testiküler atrofi meydana gelir. Kadınlarda infertilite, habitual düşükler ve menstruasyon bozuklukları görülür.

Kardiak disritmiler ani ölümlere neden olabilir.

Glukoz/insülin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak diyabet ortaya çıkabilir.

5-Metabolik Myopatiler Periodik Paraliziler:

Serum potasyum düzeylerindeki değişiklikler akut kuvvetsizlik ataklarına neden olur. 3 klinik tipi vardır.

A- Hipokalemik periodik paralizi:

Otozomal dominant geçişli, 2. dekadda başlayan bir hastalıktır.

Egzersiz ve aşırı karbonhidrat alımı semptomları presipite eder.

Proksimal kasıarda başlar ve hızla jeneralize olur. Genellikle sabah uykudan kalktıktan sonra ortaya çıkar. Bulber ve solunum kasları tutulmaz.

Serum potasyum düzeyi 1,5 mg/l'nin altına düşer.

Tedavi:

Oral potasyum klorür kaşeleri verilir

Profilaktik amaçla-asetezolamid, karbonhidrattan fakir, potasyumdan zengin diyet uygulanır.

B- Hiperkalemik periodik paralizi:

Otozomal dominant veya resesif geçişli olup, infant veya çocukluk döneminde başlar.

Soğuk veya aktivite sonrası istirahatle ataklar presipite olur.

Alt ekstremitelerden başlar ve hızla yükselir, atakların süresi 60 dk'dan kısadır. Bazıvakalarda belirgin myotoni bulguları vardır. Potasyum hafif yükselir.

Tedavi:

Atak sırasında IV kalsiyum glukonat veya NaCl kullanılır.

Profilaksi için asetazolamid kullanılmaktadır.

KAS-SİNİR KAVŞAĞI HASTALIKLARI

MYASTENİA GRAVİS

Nöromusküler kavşak hastalığıdır.

Otoimmün post-sinaptik asetil kolin reseptörlerine karşı gelişmiş antikor vardır. Tekrarlayıcı hareketlerle artan kas güçsüzlüğü ve antikolinesterazlarla bu güçsüzlüğün düzelmesi tipiktir.

Her yaşta başlayabilir. 20-40 yaş kadınlarda sıktır. %8-10 **timoma-timik hiperplazi** ile birliktedir.

Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle en sık olarakta tek taraflı pitozisle başlar. Daha sonra çift görme eklenir. Tek başına bu bulgularla seyreden hastalara oküler MG denilir (% 10).

Konuşma güçlüğü, yutma güçlüğü, çiğneme güçlüğü ve solunum güçlüğü bulber bulgulardır. Erken yorulma ekstremitelerde daha önce başlayabilmesine rağmen sıklıkla bulber bulgular daha önce oluşur.



Tanı

Antikolinesteraz ilaçlardan yararlanılır. Edrofonyum klorid (Tensilon) enjekte edilir.

Gözle görülür iyileşme (pitozda düzelme) varsa test pozitiftir.

EMG tanıda kullanılır.

Tedavi

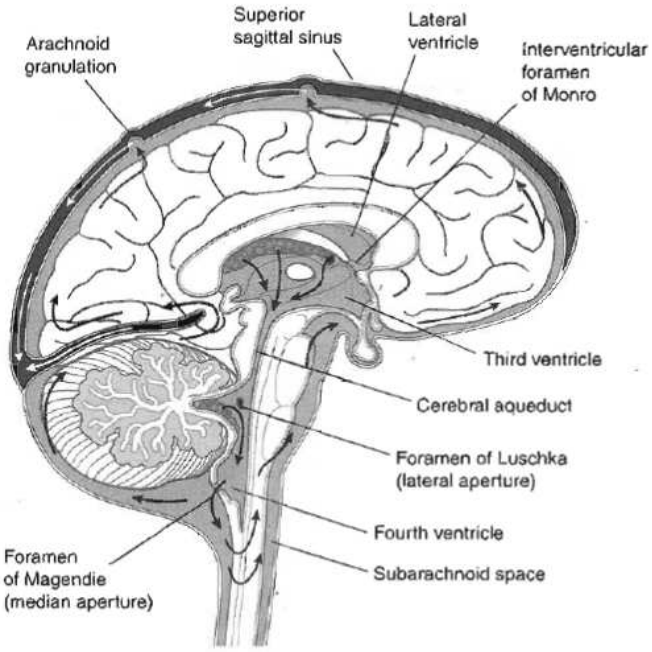
Asetilkolinesteraz inhibitörleri (Pridostigmin),

Steroidler, plazmaferez, immun supresifler, azotioprin, IgG ve timektomi uygulanabilir.

VENTRİKÜLER SİSTEM

Beyin ve Medulla spinalis BOS içinde yüzmekte ve dış etkenlerden korunmaktadır. BOS, ventriküler sistem içinde koroid pleksus tarafından yapılmaktadır.

4 adet ventrikül bulunmaktadır. Lateral ventriküller foramen monro ile 3. ventriküle bağlanır. 3. ventrikül, akuaduktus ile 4. ventriküle bağlanmaktadır. 4. ventrikül Luschka (lateral) ve Magendi (medial) ile subaraknoid mesafeye açılır. Araknoid zarda bulunan araknoid villuslar ile BOS geri emilir. Buradan venöz sinusler ile drene edilmektedir.



Erişkinde 90-150 ml BOS bulunur. 400-500 ml/Gün BOS üretimi sözkonusudur.

BOS, izotoniktir

Ph 7.33 (Artriel kan Ph:7.40, venöz kanda Ph:7.36)

Sodyum içeriği, seruma yakındır (135 mEq/lt)

Klor ve magnezyum içeriği serumdan yüksektir.

Potasyum, kalsiyum, bikarbonat, glikoz içeriği serumdan düşüktür.

0-4 adet / mm3 lenfosit

HİDROSEFALİ

FİZYOPATOLOJİ

BOS hacmindeki artış ve genellikle bozulmuş emilimden nadirende aşırı salgılanmadan kaynaklanır.

ANATOMİK SINIFLANDIRMA

1- Kommunike (nonobstrüktif) hidrosefali

Ventriküler sisteme üretilen BOS' un ventriküler sistemden subaraknoid mesafeye geçişi normaldir. Subaraknoid mesafede oluşan tıkanıklıklar sorumludur.

2- Non-kommunike (obstrüktif) hidrosefali

Lateral ventriküllerden foramen luschka ve magendiye kadar olan ventriküler sistem içinde tıkanıklık vardır.

1. Non-obstruktif hidrosefali

Enfeksiyon (menenjit)

Subaraknoid kanama

Karsinomatoz menenjit

Aşırı BOS üretimi (koroid pleksus papillomu)

Akondroplazi

2. Obstruktif hidrosefali

1- Konjenital hidrosefali:

Akuadukt stenozu yada çatallanması

Dany-walker sendromu

Chiari malformasyonu

Klippel-feil sendromu

Galen veni anevrizması

Heredite, virüsler (Kabakulak, Kızamık virüsleri, parazitler,toxoplazma),

Konjenital tümörler (Teratomlar, Dermoidler)

2- Edinsel hidrosefali:

Edinsel akuadukt stenozu (enfeksiyon, kanama sonrası yapışıklıklar)

Tentorial herniasyona neden olan supratentorial kitleler

İntraventriküler kanama

Tümörler

Araknoid kistler

Abse, granulom

ÇOCUKLUK ÇAĞI HİDROSEFALİSİ ETYOLOJİSİ

1- İntraventriküler Hemorajiler

2- Ventrikülit

3- 3. ventrikülün kolloid kistleri

4- Suprasellar kitleler (foramen monroya blokaj yapar)

5- Pineal bölge tümörleri (Aquaductusa bası yapar)

6- Aquaductus sylvius stenozu

7- Foramen magendi ve Luskhka atrezileri (Dandy Walker Sendromu)

8- Tümörler, Menenjit, Subaraknoid kanama

9- Arnold-Chiari Sendromu

KLİNİK

En önemli bulgu, baş çevresinin genişlemesidir. Küçük yüz, büyük kafa oluşur. Fontaneller belirginleşir, bombeleşir ve gerginleşir. Baş ve yüzdeki venler belirginleşir. Kafa içi Basınç Artışına bağlı olarak, gözler aşağı doğru bakar. Bu görünüme **Batan güneş manzarası** (Setting sign) denir.

İleri dönemde , spastik yürüme, derin tendon reflexlerinde artma, 1. motor nöron bulgular, endokrin ve mental bozukluklar, diabet insipitus, puberte precox ve hipotalamik bulgular, kranial sinir felçleri (en sık 3. ve 6. kranial çiftler), optik sinir basısına bağlı görme kayıpları, nistagmus, uyuklama hali, epileptik nöbetler, irritabilite gelişir. Fontaneller kapandıktan sonra hidrosefali gelişenlerde klinik tablo sadece Kafa İçi Basınç Artma sendromudur.

Mc even belirtisi: Kafaya vurulunca, kırık testi sesi duyulması

TANI

- Anamnez, klinik muayene, direkt kafa grafileri, translüminasyon,
- Kesin tanı BT ve MRI ile konur.
- Bilgisayarlı Tomografide hidrosefalinin karakteristik görüntüsü, **ventrikülomegali ve periventriküler ödemdir.**

TEDAVİ

a. Medikal tedavi: Amaç, BOS yapımını azaltmaktır

- Karbonik Anhidraz İnhibitörü (Asetazolamid, Diamox)
- Osmotik Diüretikler (isosorbid)
- Aralıklı Lumbal ponksiyon

b. Cerrahi tedavi: Hidrosefalinin tedavisi cerrahidir.

1- Koroid pleksektomi: Artık kullanılmıyor.

2- Üçüncü ventrikülostomi

3- Şant prosedürleri

- Ventrikülоperitoneal şant: En çok kullanılır
- Ventrikülo atrial şant
- Lumboperitoneal Şant
- Ventrikülоplevral Şant
- Ventrikülоüretral Şant

Şant Komplikasyonları

Enfeksiyon (Ventrikülit), şantın fonksiyon bozukluğu, perforasyon, subdural effüzyon, subdural hematom, kraniosinositozis, batında asit birikmesi, kistler (psödokist), ventriküler ucun beyin parankimine saptanması, pritoneal veya atrial ucun migrasyonları

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ (ADAM HAKİM SENDROMU)

İleri yaş grubu hastalığıdır. Yavaş başlangıçlı ve progresif seyirlidir. Primer (idiopatik) ve sekonder formu vardır.

Sekonder Etyoloji:

Aquaduct Patolojileri (Stenoz, çatallanma, gliozis),
Kafa travmaları,
subaraknoid kanama,
Beyin Tümörleri (glial metastatik tümörler)
Kistik Hastalıklar (araknoid, epitelyal, poronsefalik kist),
Enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit)

Üçlü karakteristik klinik triad bulgusu vardır

1- Yürüme bozukluğu
2- Mental Değişiklikler (Demans)
3- İdrar inkontinansı

Tanı

Bilgisayarlı Tomografi:Ventrikülomegali, periventriküler ödem

Lomber Ponksiyon: Hastanın klinik şikayetlerinde geçici olarak rahatlama veya iyileşme olursa, hastalık lehinedir.

Tedavi

Mutlaka Şant takılmalıdır.

PSODOTÜMÖR CEREBRİ

PsodoTm serebri beyinde yer kaplayan oluşum olmadan **kafa içi basıncın artmasıdır**. **İdiopatik intrakranial Hipertansiyon** adı da verilir.

Etioloji genellikle **idiopatiktir**. Hastalarda **baş ağrısı**, **bulantı**, kusma, **baş dönemsi,** kulak çınlaması gibi **semtomlar** vardır**.**

Bazı ilaçlar (Fenitoin, sulfonamid, tetrasiklin, A vit), **Endokrin bozukluklar** (Addison, Cushing, Hipoparatitroidi, Menarş, **oral kontraseptif**, gebelik, **obezite**). **Dural venoz tromboz, kafa travması, SLE** etiyolojik faktörlerdir.

BT-MRI da yer kaplayan kitle bulunmaz**. Lumbal ponksiyonda hastalarda BOS basıncı artmıştır**. Tedavide hastada **obezite** varsa **kilo vermesi** sağlanır.

Loop diüretikleri, **asetozolamid**, ventrikuloperitoneal veya lumboperitoneal şant yararlıdır. Optik sinir kılıfının **fenestrasyonu** KİBAS bağlı **körlüğü engellemek** için kullanılır.

NÖROKÜTANÖZ SENDROMLAR

Hem deri hem de SSS anormalikleri ile karakterize heterojen bir grup hastalıktır.

Etiolojisi bilinmemekle birlikte birçok bozukluk aileseldir ve primitif ektodermin farklılaşmasındaki defekten meydana geldikleri düşünülmektedir.

NÖROFİBROMATOZİS –NF (von reclinghausen hastalığı)

Toplumda 1/4000 sıklıkta görülen otozomal dominant bir hastalıktır. NF geninde mutasyon sonucu inaktivasyon ile oluşur.

NF geni: NF geninin ürünü olan nörofibromin GTP-az aktivitesi gösterir. Ras'ın oluşturduğu sinyalin sonlanmasını sağlar.

2 farklı tipi vardır.

Nörofibromatozis-1 (NF-1)

NF'un en sık tipidir, aşağıdakilerden 2 tanesinin olması tanı için yeterlidir:

Cafe au lait (sütlü kahve) lekesi: Prepubertal 5 mm'den büyük en az 5 adet veya postpubertal 15 mm'den büyük en az 6 adet leke.

Aksiller veya inguinal çillenme

Lisch nodülü: 2 veya daha çok nodül (iris hamartomu)

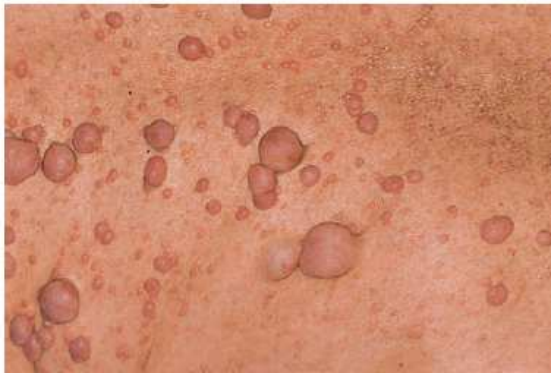
Nörofibrom: 2 veya daha fazla nörofibrom veya 1 adet pleksiform nörofibrom. Tipik olarak cildi tutarlar, ancak periferal sinirler,damarlar ve GİS organları da tutulabilir. Pleksiform nörofibromlar sinir gövdesinin kalınlaşmasından kaynaklanır.

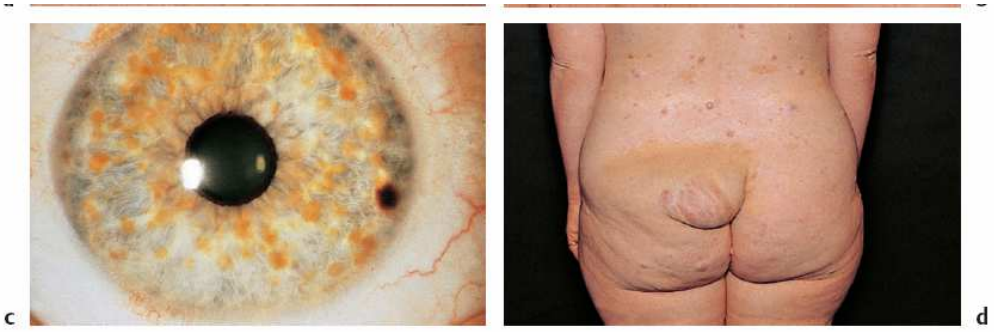
Kemik lezyonları

Optik glioma

Ailede bu kriterlere göre NF tanısı almış bir kişinin bulunması







NF-1 olan çocuklarda nörolojik komplikasyonlar sık görülür:

Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği veya konuşma bozuklukları.

Sıklıkla normal hacimli ventriküller ile makrosefali görülmekle birlikte, akuaduktal stenoza bağlı hidrosefali de nadiren görülür.

Malignite önemli problemdir:

Nörofibromlar zaman zaman nörofibrosarkoma' ya veya malign schwannoma' ya farklılaşır.

Ayrıca feokromositom, rabdomiyosarkom lösemi ve Willms tümörü sıklığı artmıştır.

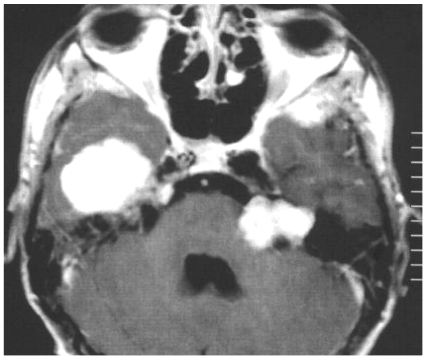
SSS tümörleri **(optik glioma,** meningioma, nörofibroma ve astrositoma) morbidite ve mortalitenin yükselmesine neden olur.

Nörofibromatozis-2 (NF-2)

NF'in %10'unu oluşturur ve aşağıdakilerden biri tanı için yeterlidir:

Bilateral 8. sinir kitlesi (akustik nöroma)

NF-2 olan aile üyesi ve tek taraflı 8. sinir kitlesi veya aşağıdakilerden ikisi: nörofibroma, **meningioma**, glioma, schwannoma, jüvenil posterior subkapsüler lentiküler opasiteler



TUBEROSKLEROZİS (Bourneville hastalığı)

Yaklaşık 30.000'de 1 görülen, değişik şekillerde ortaya çıkan otozomal dominant bir hastalıktır

TS geni 9. kromozomdadır, hastaların yarısı yeni mutasyondur.

Karakterİstik beyin lezyonları tuber'lerden oluşur.

Tuberler serebral hemisferlerin yüzeylerine yerleşir, tipik olarak subepandimal bölgede bulunur, klasifikasyona uğrar ve "damlayan mum" görünümü verecek şekilde ventrikül boşluğuna ilerler.

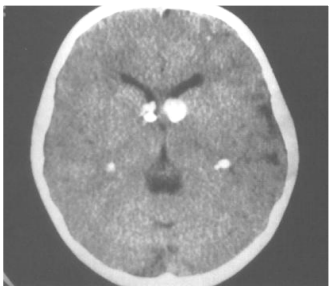
Foramen Monro bölgesindeki tuberler BOS akımında tıkanıklığa-hidrosefaliye neden olurlar.

Klinik bulgular:

deri lezyonları,

epileptik nöbetler(West)

mental retardasyondan oluşan triad ile karakterizedir.



Bebeklikte infantil spazm ve EEG' de **hipsaritmi** ile gelebilir.

Hastaların % 90'ında üstü düz, hipopigmente "ash-leaf" lekeleri, Wood lambası altında daha iyi görülebilir.

CT periventriküler alandaki kalsifiye tuberleri gösterebilir, ancak serebral tuberler 3-4 yaşına kadar ortaya çıkmayabilir.

Nöbetleri kontrol etmek güç olabilir, ileride miyoklonik epilepsi geliştirebilirler.

Mental retardasyon insidansı yüksektir.

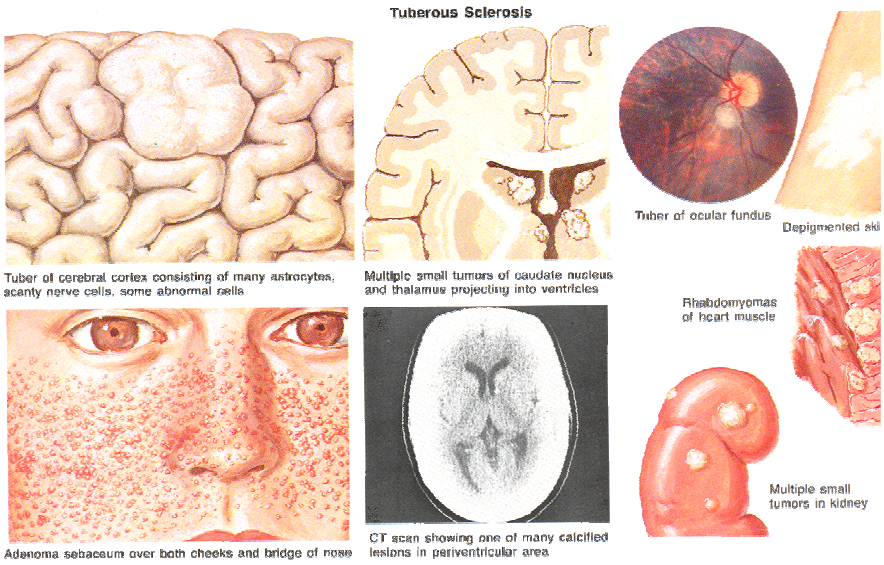
Çocuklukta TS jeneralize nöbetler ve patognomonik cilt lezyonları ile başvurur.

Sebase adenomlar 4-6 yaş arasında gelişir: Burun ve yanakların üzerünse kırmızı nodüller şeklinde görünür ve akne ile karışabilirler.

Periungal fibromlar adölesan dönemde oluşur.

Beyin tümörleri NF kadar sık değildir, ama tuberler malign astrositomaya dönüşebilir.

Kalpte rabdomiyosarkomlar, böbrekte hamartomlar ve polikistik hastalık ve akciğerde anjiomiolipomlar (sonucu kistler ve pnömotoraks) olabilir.



NOT:

Cafe-au-Lait lekeleri olan hastalıklar

Nörofibramatozis

McCune Albright sendromu

Russel-Silver sendromu

Multiple lentigenes

Ataksi telenjektazi

Fanconi anemisi

Teberoskleroz

Bloom sendromu

Epidermal nevus sendromu

Gaucher hastalığı

Chediak-Higashi

STRUGE-WEBER HASTALIĞI

Fasial nevüs (porto şarabı renginde), nöbetler, hemiparezi, intakranial kalsifikasyonlar ve MR ile karakterize bir hastalıktır. 1/50.000, **sporadik** görülür

Fasial nevüs doğumdan itibaren, tek taraflı yüzün üst bölümünü ve göz kapağını tutar.

Aynı taraf gözde buftalmos ve **glokom** olabilir.

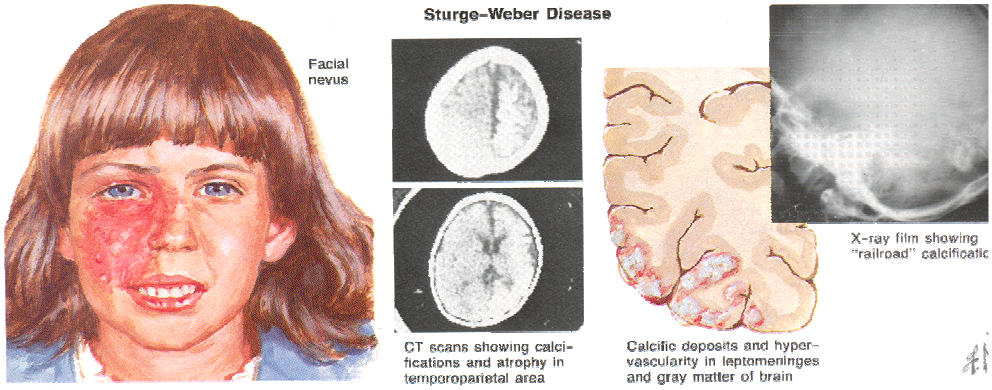
Nöbetler ilk 1 yıl içinde gelişir.

Tipik olarak fasial nevüsün karşı taraf vücut bölgesinde fokal tonik-klonik antikonvülzanlara dirençli nöbetler şeklindedir.

Progresif hemiparezi gelişir. Hastaların % 50'sinde nöbetlere sekonder serebral atrofi ve MR gelişir.

Beynin, özellikle oksipital bölgesinde leptomeningeal vaskülarizasyonundaki bozukluk ve kalsifikasyon CT ve kranial radyografi ile görüntülenebilir.

Tedavi nöbetlerin önlenmesine yöneliktir. Nöbeti kontrol altına alınabilen çocuklar normal gelişim gösterirler.

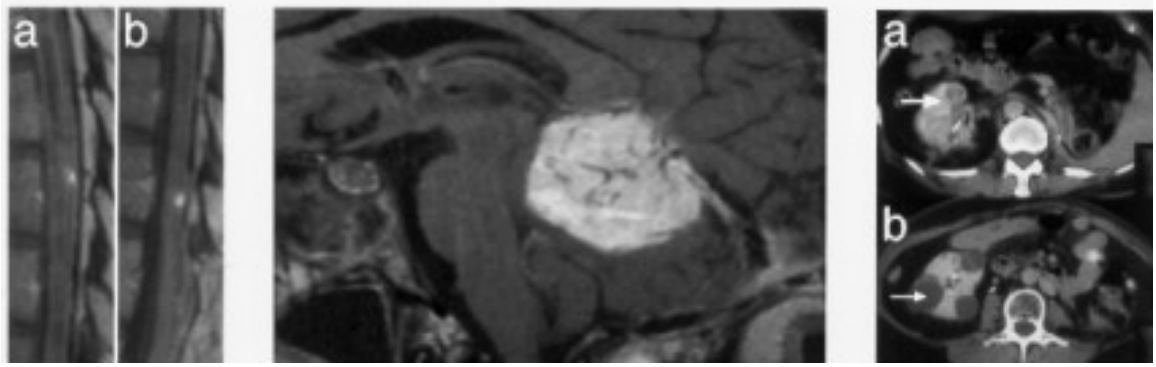


VON HİPPEL- LINDAU HASTALIĞI

Nörokütan sendromların çoğunda olduğu gibi bir çok organ (serebellum, spinal kord, medulla, retina, böbrek, pankreas, epididim) etkilenir. Otozomal dominant.

Majör nörolojik özellik serebellar hemanjioblastom ve retinal anjiomatadır.

Semptomlar genellikle erişkin dönemde ortaya çıkar. Serebellar yerleşimde intrakranial basınç artması bulguları; spinal yerleşimde duyu ve yürüme bozuklukları ile mesane disfonksiyonu olabilir.



Nörokutanöz sendromlar			
Sendrom	Sıklık	Genetik defekt	Özellkleri
Nörofibromatoz tip 1	1/3.000	17q11.2	Tümörler: Nörofibromlar (dermal, nodüler, pleksiform), gliomlar (optik gliom, astrositom, glioblastom), sarkomlar (malign schwannnom, rabdomiyosarkom, triton tümörü), nöroendokrin tümörler (feokromasitoma, karsinoid tümör), hematopoetik tümörler (juvenil KML). Diğer lezyonlar: Kemik (skolyoz, makrosefali, psödoartroz, sfenoid kanat displazisi), sinir sistemi (entelektüel bozukluk, epilepsi, nöropati, akuadukt stenozu a hidrosefali), damar (renal arterde fibromusküler hiperplazi), cafe-au-lait lekeleri, lisch nodülleri.
Nörofibromatoz tip 2	1/40.000	22q12	Bilateral 8. kraniyal sinir schwannomu, meningiomlar, meningioanjiyomatoz, spinal ependimomlar, astrositomlar, glial hamartomlar, posterior lens opasitesi, serebral kalsifikasyonlar

Tuberoz skleros	1/100.000	9q34; 16p13.3	Beyinde (kortikal tuberler, subependimal nodüller, beyaz madde hamartomları, subependimal dev xhücreli astrositom), deri (adenoma sabesekum, hipomelan otik makül, peri-subungal fibromlar), göz (retinal hamartom, retinal dev hücreli astrositom, hipopigmente iris lekeleri), böbreks (anjiyomiyolipom), kalp (rabdomiyom), sindirim sistemi (hamartomatöz rektal polip, karaciğer hamartomu).
Von Hippel-Landau	1/36.000	3p25-26	Retinal kapiller hemansjiyoblastomlars, böbrekte kist ve renals hücreli karsinoms, pankreasta kist ve adacıks hücreli tümörs, feokromasitoma
Struge-Weber hastalığı	1/10.000	?	5. kafa çifti trasesinde yüz derisinde kutanöz anjiyomlar, atrofik hemisfer, göz patolojisi, meningial anjiyomatozis, serebral kalsifikasyon, epilepsi, mental retardasyon

SİNİR SİSTEMİ HÜCRELERİ ve TÜMÖRLERİ

NÖROGLİA HÜCRELERİ

Genel olarak MSS'inde her bir nöron için 10 glial hücre bulunur.

Ancak bu kadar fazla glial hücre olmasına rağmen sinir dokusunun toplam hacminin yarısı kadarını oluştururlar. Glial hücrelerin nöronların aksine mitoz yetenekleri vardır.

Nöroglia hücreleri 4 kısma ayrılır.

1. Astrositler
2. Oligodendroglialar
3. Mikroglialar
4. Ependim hücreleri

1. ASTROSİTLER

Glial hücrelerin en büyüğüdür.

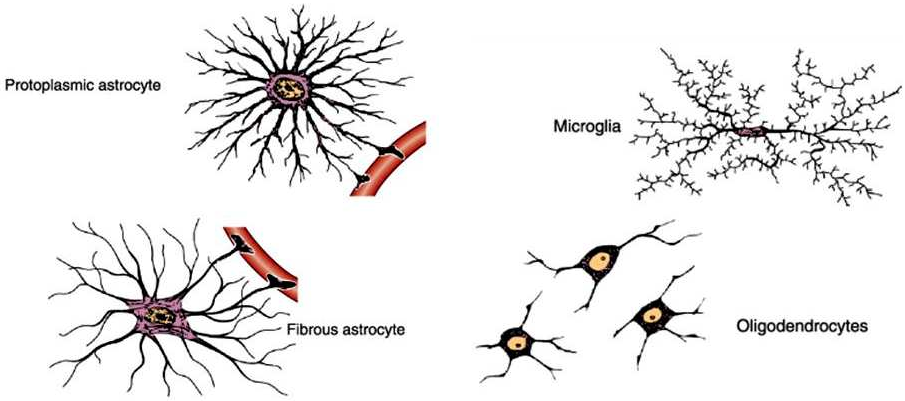
Çok sayıda uzun uzantıları olan astrositler bu uzantılarının kalınlığına göre ikiye ayrılır.

1. Fibröz astrosit (beyaz cevher)
2. Protoplazmik astrosit (Gri cevher)

Fibröz astrositlerin uzantıları uzun ince, asimetrik ve az dallanma gösterir. Fibröz astrositlere spider hücreleride denir. Protoplazmik astrositlerin uzantıları kısa, kalın, simetrik ve çok sayıda dallanma gösterir.

Astrositler genişlemiş pedikülleri (Vasküler son ayak) ile tüm kan damarlarını çevreler. Astrosit uzantıları kan damarları ve nöronlarla bağlantı oluşturur.

MSS'deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar. (gliozis) Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir. **Ektodermden** gelişir.



2. OLİGODENDROGLİYALAR

Astrositlerden küçük hücrelerdir.

Oligodendrogliyalar astrositler gibi uzun uzantılara sahip değildir. Uzantıları az sayıda ve kısadır.

Oligodendrogliyalar yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur.

Schwann hücrelerinden farklı olarak birden fazla aksonun myelizasyonuna katılabilirler.

Ektodermden gelişir.

3. MİKROGLİALAR

Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. En küçük glial hücrelerdir. Hem gri hem de beyaz cevherde bulunur. Diğer glial hücreler gibi ektodermden değil, **mezodermden** gelişirler.

4. EPENDİM HÜCRELERİ

MSS'deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleride nörogliyalar içinde değerlendirilir. (Ventriküller ve spinal kordu döşer.)

Bu boşluklar BOS ile yıkanır, BOS hareketine yardım eden hareketli silialara sahiptirler. Değişi bölgelerde BOS üretmek üzere modifiye olmuşlardır.

Modifiye epandimal hücreler ve bunlarla ilişkili kapillerler birlikte boşluğa sarkarak koroid pleksusları oluştururlar.

Üçüncü ventriküldeki özelleşmiş ependim hücrelerine tanisit denir.

GLİOMLAR

Glial orijinlidirler ve destek dokuları oluşturan hücrelerden köken alırlar.

İntrakranial tümörlerin yaklaşık %45-50'sini oluştururlar.

Santral sinir sisteminin en sık karşılaşılan tümörleridirler.

ASTROSİTİK TÜMÖRLER

1-Pilositik Astrositomlar

2-Astrositomlar

3-Anaplastik Astrositomlar

4- Glioblastoma

5- Pleomorfik Ksantoastrositom

6- Subepandimal dev hücreli astrositom

Pilositik Astrositomlar

Pediatrik yaş grubunda en sık görülen beyin tümörüdür.

Çocuk ve gençlerde görülür ve tipik olarak 3 lokalizasyondan birinde ortaya çıkarlar ve beningdirler.

Yaklaşık 2/3'ü serebellumda, %25-30'u optik sinir ve kiazma bölgelerinde, %10-15'i serebral hemisferde yerleşir.

Genellikle kistik olan bu tümörlerde solid tümör dokusundan oluşan bir mural nodül vardır.

Histopatolojisinde Rosenthal fibrilleri görülmektedir.

Tedavi:

Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi



Juvenil Pilositik Astrositoma: MR da cerebellumda mural solid kitlesi olan kistik kitle lezyonu izlenmektedir. Tipik olarak cerebellum vermis lokalizasyonuna yerleşse de optik sinir, 3. ventrikül tabanı, serebral hemisfere yerleşebilir. Düşük dereceli astrositoma olan kitle minimal invazivdir. Cerrahi sonrası prognozu çok iyidir.Sağ tarafta GFAP boyası ile immunhistokimyasal boyanması izlenmektedir.

Şekil: Juvenil Pilositik Astrositoma

Astrositomlar

1-2-3-4 grade astrositomlar vardır. **1 diferan, 3 anaplastik, 4 ise glioblastoma multiformedir.** Ortalama 5. dekadda teşhis konur ve en sık serebral hemisferde yerleşirler.

Büyüme hızları yavaştır. Bazen birkaç yıl sürer ve en sık karşılaşılan klinik semptom konvülziyon nöbetidir.

Anaplastik Astrositomlar

5. ve 6. dekadda sık görülürler.

Kendiliğinden yada diğer astrositomların malign transformasyonu sonucu meydana gelirler.

Tümör hücreleri infiltratiftir ve bu nedenle nöroradyolojik çalışmalarda kitle etkisi ve çevre ödemi, peritümoral belirgin ödem(Tümör tarafından oluşturulan **neovaskularizasyon** sonucu) ve kısa prognoz; anaplastik gliomlar için tipiktir.

Tedavi:

Cerrahi rezeksiyon sonrası Radyoterapi



GLİOBLASTOMA MULTİFORME

Erişkinlerde en sık karşılaşılan beyin tümörleridir.

6. ve 7. dekadda ortaya çıkarlar.

BOS yolu boyunca metastaz yapabilirler.

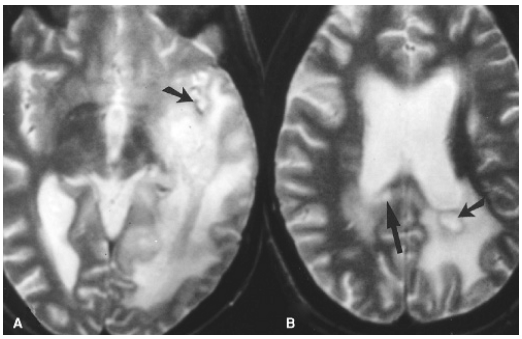
Serebral hemisferler, korpus kallosum (butterfly glioma), beyin sapı, serebellum ve spinal kord olmak üzere santral sinir sisteminin herhangi bir yerinde lokalize olabilirler.

Histolojik olarak bu tümörlerde **nekroz**, neovaskülarizasyon, mitoz ve pseudopalizadlar görülür.

Kısa sürede ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışı veya kitle etkisi bağlı semptomlara,

Glioblastoma Multiformeli hastalarda tipik olarak daha sık rastlanır.

En malign beyin tümörüdür.



Tedavi:

Cerrahi rezeksiyonu takiben Radyoterapi veya Kemoterapi

Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Pilositik astrositom	Fibriller astrositom	Anaplastik astrositom	Glioblastome multiforme
Çocukluk çağında en sık saptanan astrositom			Erişkin hayatta en sık saptanan astrositom
Çocukluk çağında en sık saptanan astrositom			En sık frontal bölgede; nekrotik, kontrast tutan kitle
"Rosental fibrllleri" karakteristik mikroskobik bulgu			Tümör içinde palizatlaşan nekrozlar karakteristik mikroskopik bulgu
Sürvi 40 yıl			Sürvi 6 ay – 2 yıl

Tablo: ASTROSİTOM Tipleri

Oligodendrogliomlar

5. ve 6. dekadda ortaya çıkarlar.

Yavaş büyürler.

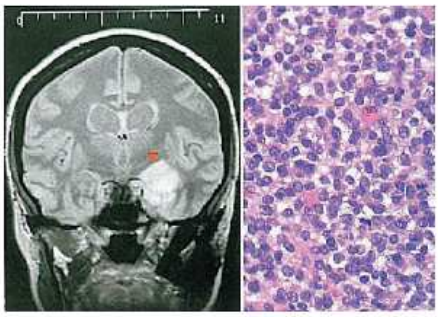
%90'ında direkt radyografide **kalsifikasyon** görülür.

En sık olarak serebral hemisfere yerleşirler ve özellikle frontal lopta görülürler.

Epilepsi, yavaş büyüyen oligodendrogliomlarda oldukça sık görülür.

Tedavi

Cerrahidir. Subtotal rezeksiyon yapılan vakalarda, post-op radyoterapi uygulanır.



Oligodendriogliom: Sol temporal lobda kitlesel lezyon mevcut. Bu tip gliomlar düzgün sınırlıdır. İçinde kistik ve kalsifiye sahalar izlenir. Oligodendriogliomlar gliomların %5-15 inden sorumludur.30-40 yaşlarında görülmesi sıktır. Beyaz cevhere yerleşirler.Mavi nukleusları berrak bir stoplazmayla çevrelenmiştir.1p ve 19q kromozomal anomalileri sıktır. Diğer gliomalra göre prognozu daha iyidir. Yıllar içinde yavaş seyir gösterirler.

Şekil: Oligodendriogliom

EPENDİMOMLAR

Genç yaş grubunda görülür ve çocuklarda 3. sıklıkta görülen intrakranial tümörlerdir. İntraventriküler yerleşirler.

Çoğunlukla posterior fossa yerleşimli olan epandimomlar, solid bir yapı sergilerler ve hidrosefali nedeniyle intrakranial basınç artışına yol açarlar.

4. ventrikülde görülmesi nedeniyle medullablastom ile karıştırılabilirler.

Medulloblastom gibi ependimomlar da BOS yoluyla ekim metastazı yaparlar.

Tedavi:

Cerrahi rezeksiyonu takiben, çoğu vakada Radyoterapi uygulanır.



Sağ preparatta 4. ventrikülden köken alan ependimoma izlenmektedir. Tümör hücreleri vaskuler yapıların çevresinde perivaskuler psodorozet oluşturmuşlardır. GFAP ile immunhistokimyasal boyanırlar. Sol preparatta ise özellikle filım terminale lokalizayonuna yerleşmeyi seven miksopapiller form izlenmektedir. Kuboid tumor hücreleri papiller miksoid stromadan oluşan papillomların üzerini örterler.

Şekil: Ependimom



MENENJİOMALAR

4. ve 5. dekadda ve özellikle 45 yaşında en sık görülürler.

Kadınlarda daha sık görülürler. En sık görülen ekstraaksial beyin tümörüdür.

Yavaş büyüyen kitlesel tümörlerdir.

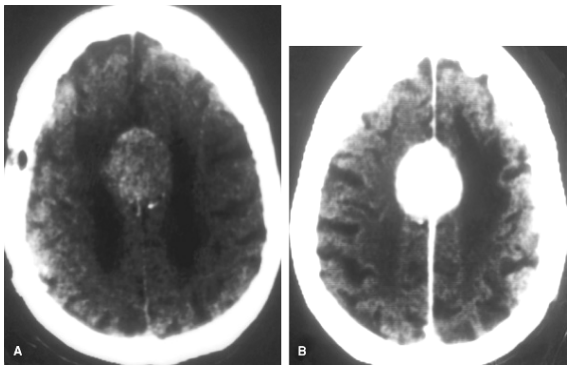
Kapsüllüdürler ve çoğunlukla benign karakterlidirler.

Menengiomların %90'ı intrakranialdir ve bunun da yaklaşık %90'ı supratentoriyaldir.

Beyin dışında Araknoid villuslardan orijin alan meningotelyal hücrelerden köken alırlar.

Meningiomlar **progesteron** reseptörü taşırlar ve gebelikte hızla büyürler. Bu nedenle meningiomu olan bir kadına tümör cerrahi olarak çıkarılamıyor ise ilk söylenmesi gereken cümle "sakın gebe kalma" olmalıdır.

Menengiomlarda en sık saptanan kromozomal anomali, 22q 12 delesyonudur. Nörofibromatosis tip 2 hastası olmayan meningiomların %50-60'ında NF2 geninde mutasyon saptanmıştır (özellikle fibroblastik ve transizyonel tiplerde).



Tedavi:

Cerrahi olarak total eksizyon

PRİTİF NOROEKTODERMAL TÜMÖRLER (PNET):

Medullablastomlar,

Epandimoblastomlar,

Pineablastomlar,

Serebral Nöroblastomlar,

Medulloepiteliomalar

Pigmente Medulloblastomlar (Melanotik vermian PNET)

MEDULLOBLASTOMA

En sık bulgusu kusma ve başağrısıdır.

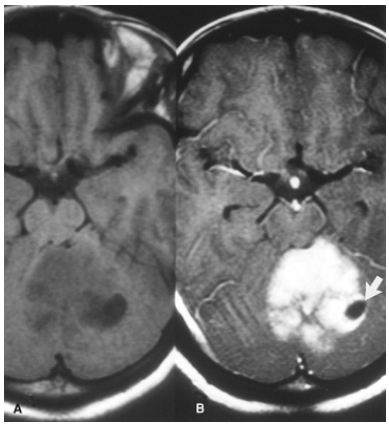
Ayrıca huzursuzluk, diplopi, meningismus ve serebellar bulgular görülür.

Subaraknoid aralık boyunca **BOS** yoluyla yayılım sıktır.

BOS'un yayıldığı yerlere implantasyonla yayılır. Meninks tutulumu vardır.

Desmoplastik variant sıklıkla genç yetişkinlerde bulunur.

Sıklıkla serebellum vermiste görülürler.



Tedavi:

Cerrahinin amacı agresif ama sensitif bir rezeksiyondur. Radyosensitiftirler ve %25-30'u agresif radyasyon tedavisiile tedaviedilir. Çocukların en malign tümörü medulloblastomadır.

Tanı konulduğunda yaşam süresi 9 ay kadardır.



DERMOİD TÜMÖRLER

Posterior fossada orta hat veya orta hatta yakın yerleşirler.

Kist duvarı hem epidermal hem de saç folikülleri, ter bezleri ve yağ bezleri gibi dermal elementler içerir.

Dermoid tümörler yavaş büyüyerek ve genişleyerek tamamen desquame epitel, terbezi ve sebase materyal ile dolu hale gelir.

Bu tümörler daha sonra rüptüre olarak Aseptik Menenjit tablosu oluştururlar ve çoğu hastada bu nedenle tekrarlayan bakteriyel menenjit epizotları vardır ve etken mikroorganizma genellikle Staf. epidermitistir.

Tedavi:

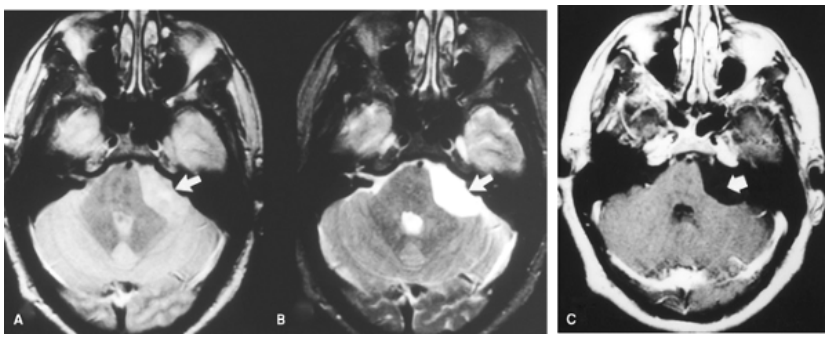
Tümörün total eksizyonudur.

EPİDERMOİD KİST

Benigndir ve embriyolojik olarak yanlış yerleşmiş epitelyal hücrelerden köken alır.

Keratinöz artıklar kist içini tamamen doldurur.

Pontoserebellar köşe, epidermoid kistlerin en fazla sevdiği yerlerden biridir.



HEMANJİOBLASTOMA

En sık olarak posterior fossada beyincikte bulunurlar.

Özellikle area postrema olmak üzere, beyin sapı tutulumu (%10) da görülür.

Genç erişkinlerde sık görülür.

Genç yetişkinlerde ortaya çıktığı zaman tümöre çoğunlukla **von-Hippel-lindau** hastalığı eşlik eder.

Tümör tarafından salgılanan **EPO** (Eritropoietin) nedeni ile polisitemiye neden olabilir.

Tedavi:

Komplet cerrahi rezeksiyon. Radyoterapinin faydalı olduğuna dair yayınlar vardır.

PİNEAL BÖLGE TÜMÖRLERİ

Germ Hücreli Tümörler (% 60)

Germinom, teratom, embriyonel karsinom, Endodermal sinus tümörü

Pineal orjinli tümörler (%15)

Pinealobastoma, pineositoma

METASTATİK TÜMÖRLER

Santral sinir sisteminde metastaz yapan primer organ kanserlerinin başında Akciğer Maligniteleri gelir. Meme kanserleri ve Malign Melanom metastazları bu sıralamayı izler. Sıralamada 4. sıraya beyin metastazının primer odağının tespit edilemediği vakalar alır. Kadınlarda **meme CA**, erkeklerde **akciğer CA (KHAK)** en sık metastatik tümördür.

Pediatrik yaş grubunda en sık görülen metastazlar: **Nöroblastom**, Rabdomyosarkom ve Wilms Tümörüdür.

Santral sinir sistemi metastazları genellikle multiple, ASM nin terminal dallarının suladığı alanlarda lokalize ve beyaz-gri cevher birleşim yerinde görülür.

PSİKİYATRİ

1- PSİKİYATRİYE GİRİŞ

Hastanın Değerlendirilmesi	
a- Bilinç	g- Algılama
b- Emosyon	h- Bellek
c- Motor davranış	i- Zeka
d- Düşünce	j- İçgörü
e- Konuşma	k- Yargılama

a- Bilinç

- Kişinin uyanıkken kendisinin ve çevresinin farkında olmasıdır.
- **Yönelim (oryentasyon):** Kişi, yer, zamanın farkında olmak olarak tanımlanır.
- **Dikkat:** Algılamanın belli bir anda istemli olarak belli uyaranlara yöneltilmesi ve orada tutulmasıdır. Dikkat azalması depresyonda, artması ise mani ve hipomanide olur.
- **Somnolans:** Olağandışı uyuşukluk halidir.
- **Stupor:** Kişinin hareketsiz ve suskun oluşudur. Bilinç kısmen korunmuştur. En sık görüldüğü durumlar, depresif stupor, katotonik stupor ve histerik stupordur.
- Gerçek yönelim bozukluğu organik beyin bozukluklarında, en çok deliryumda görülür.

b- Emosyon

- Duygulanım (Affect), Duygudurum (Mood) Kavramları:
- **Duygudurum (mood, mizaç):** Kişinin dünyayı kavrayışını belirleyen ve uzun süreli duygu biçimidir. Tanımlanma biçimleri; anksiyöz, boş, suçlu, ürkmüş, şaşkın, öforik, öfkeli vs.
- **Duygulanım (Affect):** Kişinin o anki duygusal yanıtıdır. Kişinin duygulanımı, normal, kısıtlı, kunt ya da düz olarak ifade edilir.
- Aralarındaki fark şöyle ifade edilirse daha anlaşılabilir; duygudurumunu mevsim olarak kabul edersek duygulanım bunun içinden bir gündür denilebilir. Örneğin; depresyonda sıkıntılı duygudurum haftalar sürebilir. Manide coşkulu, yükselmiş bir duygudurum hali hakimdir.
- **Otimi:** Normal duygudurumudur.
- **Uygunsuz duygudurum:** İçinde bulunulan duruma uygunsuz tepkiler verilmesidir. Örn; bir yakınının ölüm haberini öğrenince kahkahalarla gülmek vs.
- **İkili (Ambivalans) duygudurum:** Aynı anda hem sevgi hem de nefret gibi birbirine zıt duyguların bir arada olmasıdır.
- **Aleksitimi:** Duygulan tanımlayamama, duygulan anlatacak sözcük bulamama demektir.

c- Motor davranış

- **Katotoni:** Organik bir nedeni olmayan motor anormalliklerdir. Hareketlilikte artış görülebileceği gibi (katotonik taşkınlık), azalmada görülebilir (katotonik stuporrijidite)
- **Kompulsiyon:** Aynı hareketin sürekli tekrarlanması yönünde zorlayıcı bir dürtüdür.
- Kompulsiyon örnekleri:
- **Dipsomani:** Alkol içme kompulsiyonu
- **Kleptomani:** Çalma kompulsiyonu
- **Akatizi:** Huzursuzluk, yerinde duramamaya neden olan antipsikotik kullanımına bağlı gelişen ikincil kas gerginliği durumudur.
- **Avolisyon:** Amaca yönelik etkinliklerini başlatacak, sürdürecek gücü ve isteği kendinde bulamama demektir.
- **Distoni:** Nöroleptiklerin yol açtığı çoğu zaman dil, çene, göz ve boyunda görülebilen kasılmalara denir.

d- Düşünce

- Düşünce biçimi bozulmuş olabilir. Örneğin psikoz bir düşünce bozukluğudur. Psikozda, gerçek ile hayal arasındaki aynm yapılamaz. Bir başka deyişle yeni bir gerçeklik yaratılmıştır.
- **Düşünme süreci (çağrışım):** Çağrışımlar hızlanmış (manide), yavaşlamış (depresyonda) olabilir. Çağrışımlarda sapmalar olabilir. Örneğin; sözcük uydurmalar (neolojizm), sözcük salatası, kalıplaşmış yineleyici düşünceler (stereotipi), başkalarının sözcüklerini yankılama (ekolali), kafiyeli konuşma (clang çağrışım) sayılabilir.
- **Düşünce İçeriğindeki Bozukluklar**
  - **Hezeyanlar:** Hiçbir şekilde değiştirilemeyen yanlış inanışlar
  - **Bizar hezeyanlar:** TUS sınavının sorularını marslılar hazırlamaktadırlar.
  - **Sistematize hezeyanlar:** ÖSYM bana düşman, bana özel sorular hazırlıyor, ayrıca herkes bu komplonun içinde.
  - **Paranoid hezeyanlar:** Bunlar perseküsyon hezeyanları (kişi, diğer insanların kendisine zarar vereceğine inanır), büyüklük hezeyanları, referans hezeyanlar (Kişi, başkalarının kendisi hakkında konuştuğuna/düşündüğüne inanır).
  - **Kontrol edilme hezeyanları:** Bunlar arasında, düşünce sokulması, düşünce yayınlanması ya da düşünce kontrolü sayılabilir.
  - **Fobiler:** Bir durum ya da uyarandan anlamsız ve abartılı biçimde korkulmasıdır. Örnekler; agorafobi, klostrofobi vs

e- Algılama

- **Halüsinasyon (Varsam):** Gerçek dış uyaran olmaksızın algılamanın gerçekleşmesidir.
- Hipnogojik ve hipnopompik halüsinasyonlar (uykuya dalma ve uykudan uyanma anındaki halüsinasyonlar)
- Bunun dışında işitsel, görsel, koku, tat ya da dokunsal halüsinasyonları görülebilir.

- **İllüzyon:** Var olan bir dış uyaranın hatalı olarak algılanması halidir.

f- Bellek

- Kişinin şimdi, geçmişte yaşadıklarını anımsayabilme yetişidir.
- **Amnezi:** Bellek kaybı demektir.
- **Retrograd - anterograd amnezi:** Kafa travması, toksin vs. organik nedenlere bağlı gelişebilir.
- **Konfabulasyon:** Bellekteki boşlukların gerçekte olmayan anılarla, bilinç dışı olarak doldurulması demektir. Özellikle korsakof sendromunda (alkolün kronik dönemde yol açtığı kalıcı amnestik bozukluk) görülür.

2- PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Psikotik Bozukluklar (DSM IV'e göre)	Nevrozlar (DSM IV'de bu başlık bulunmamaktadır)
a- Şizofreni b- Şizofreniform bozukluk c- Şizoafektif bozukluk d- Sanrısal bozukluk e- Kısa psikotik bozukluk f- Paylaşılmış psikotik bozukluk g- Genel tıbbi duruma bağlıpsikotik bozukluk h- Madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk i- Başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk	a- Anksiyete bozuklukları b- Somatoform bozukluklar c- Disosiyatif bozukluklar d- Cinsel bozukluklar e- Distimik bozukluklar

- **Psikoz nevroz ayrımı:** Pratikte kullanılan bir ölçüt olarak, kişi rahatsızlığının farkında ise, yani içgörüsünü muhafaza ediyor ise, nevroz olarak sınıflandırılabilir. Buna karşılık hasta, hastalığını algılayamıyor ise, psikoz olarak adlandırılabilir. Ayrıca önemli bir karakteristik olarak psikozlarda sanrı ve varsanılar tipiktir.

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

a- Şizofreni

- **Tanım:** Şizofreni düşünce, algı, mood ve kişilik bozukluğu olarak tanımlanır.
- **Insidans:** 0,15/1000 yıl
- **Prevalans:** 1-3/1000
- Erkeklerde 15-25, kadınlarda 25-35 yaşları arasında pikini yapar.
- Şizofrenide en sık ölüm nedeni intihardır. Şizofrenide hayat boyu intihar girişim oranı % 10-15'dir.
- **Etyoloji ve patogenez:** Her ne kadar, şizofreninin etyolojisi tam olarak

aydınlatılamamışsa da, 2 önemli faktör öne çıkmaktadır; genetik yatkınlık ve viral enfeksiyonlar (mevsimsel dağılım).

- Şu andaki bilgilerimize göre, şizofrenide dopamin etkinlik ve serotonerjik aktivitedeki artışın önemli bir rolü olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca glutamaterjik aktivitenin azalmasının önemli olabileceği yönünde hipotezler bulunmaktadır.

- **Klinik Bulgular**
  - Şizofrenide patognomik bulgular olmadığı gibi, zaman içinde alevlenmeler ve remisyonlar tipiktir. Varsanılar (halüsinasyonlar) içinde en sık görüleni işitsel olanlarıdır. Ağır olgularda konuşma tamamen karmakarışık (enkoheran-sözcük salatası) haline gelebilir.
- **Şizofreni Tipleri**
  - **Paranoid şizofreni:** En sık görülen tip budur ve persekütuar ve grandiyöz sanrılarla karakterizedir.
  - **Ayrışmamış şizofreni:** Enkoherans ve ileri derecede deorganize davranış öne çıkar. Ayrıca sanrı ve varsanılarda görülür.
  - **Deorganize şizofreni:** Burada sistemli sanrılar görülmez. Enkoherans ve uygunsuz duygulanım ile karakterizedir.
  - **Rezidüel şizofreni:** Esas olarak negatif belirtilerin öne çıktığı ve pozitif belirtilerin baskılandığı tiptir.
  - **Katotonik şizofreni:** İki farklı klinik şekli vardır; ajitasyonla giden hiperaktivite ya da stupor ve rijidite ile giden hipoaktivite. EKT'ye en iyi yanıt veren şizofreni tipi budur.

(+) Semptomlar	(-) Semptomlar
Hallüsinasyon: İşitsel, görsel, koku. dokunma	Affektif küntlük: Duygulanımda azalma, küntleşme
Hezeyan: Perseküsyon, Paranoid, Grandiyöz vs.	Aloji: Konuşmada ve düşüncede fakirleşme
Acayip davranış: Agresyon, konuşmada düzensizlik	Asosyallik: Aşırı içe kapanma, toplumdan çekinme

İyi Prognoz	Kötü prognoz
Geç başlangıç (20-25)	Erken başlangıç (20'den önce)
Presipite eden faktörlerin olması	Presipite edici faktör olmaması
Akut başlangıç	Kronik (sinsi) başlangıç
Premorbid, sosyal, seksüel ve işlevselliğin iyi olması	Premorbid, sosyal, seksüel ve işlevselliğin kötü olması
Affektif (duygudurum) semptomlarının olması (özellikle depresif semptomlar)	Geriye çekilme ve otistik davranışların olması
Evli olması	Bekar, boşanmış veya dul olması

Aile öyküsünde affektif (duygudurum) hastalık hikayesi bulunması	Aile öyküsünde şizofreni hikayesi bulunması
Sosyal desteğin iyi olması	Sosyal desteğin kötü olması
Pozitif semptomların olması	Negatif semptomların olması
Kadın cinsiyet	Erkek cinsiyet
İlaçla erken tedavi var	İlaçla erken tedavi yok
Başlangıçtaki ilaca yanıt var	Başlangıçtaki ilaca yanıt yok
	Nörolojik bulgu ve semptomların olması
	Perinatal travma öyküsü
	3 yıl içinde hiç remisyon olmaması
	Çok relapslarla gitmesi
	Tecavüz öyküsünün olması

Tedavi

1- **Antipsikotikler (nöroleptikler):** Bunlar dopamin reseptör antagonistleridir. Etkinlikleri % 25 civarındadır. En sık görülen yan etkileri Parkinson benzeri bir tablo oluşturmalarıdır; akatizi, rijidite ve tremor. Bunun dışında iki ciddi yan etkileri daha vardır; tardiv diskinezi ve nöroleptik malign sendrom.

2- **Atipik Antipsikotikler**

b- Şizofreniform bozukluk: Klinik olarak şizofreniye çok benzemesine rağmen, belirtilerin en az bir ay ve en çok altı ay sürmesiyle şizofreniden ayrılır.

c- Şizoafektif bozukluk: Burada şizofreni ile beraber, afektif bozukluğun özellikleri beraberce bulunur. Klinikteki görünümü, bir şizofreni hastasında dönem dönem manik depresif epizodlann görülmesi şeklindedir.

d- Sanrısal bozukluk (eski adı paranoya ya da paranoid bozukluk): Sanrıların (hezeyanların) önde olduğu bir psikotik bozukluktur. Ancak buradaki hezeyanlar, şizofreniden farklı olarak bizar nitelikte değil sistematize ve düzenlidir. Genellikle 3. dekattan sonra başlar. **En sık görülen sanrılar grandiyöz sanrılardır, örneğin herkesin kişiye aşık olması gibi. Bu hastalarda bu güçlü ve sistematize sanrı dışında önemli bir kişilik yıkımı ya da varsanılar izlenmez**. Altı değişik tipe ayrılır; erotomanik tip, grandiöz tip, kıskançlık tipi, persekütuar tip, somatik tip ve mikst tip. Bir TUS adayının rüyasında bütün sorulan görmesi bizar bir hezeyandır (sanrı), çünkü bu mümkün değildir. Buna karşılık, sınav sorularının kendisine ÖSYM tarafından önceden iletileceğine inanması mümkün ancak olası olmayan bir hezeyandır (sanrı). Eğer bu sanrı diğer başka sanrılarla da destekleniyorsa sistematize bir sarından söz edilebilir.

e- Kısa psikotik bozukluk: Burada üç önemli tanı ölçütü vardır. Birincisi kişide şizofreniye benzer, ancak tüm tanı ölçütlerinin karşılanmasını gerektirmeyen bir psikotik bozukluk olmalıdır. İkincisi bu dönem 1 günden kısa ve bir aydan uzun olmamalıdır. Üçüncü olarak, bu reaksiyonun şiddetli bir psikososyal stresörse ya da bir grup stresli faktöre bağlı olarak gelişmesi gerekir.

f- Paylaşılmış psikotik bozukluk: Burada en az iki kişi vardır. Bunlardan baskın olanı bir hezeyan geliştirir ve genellikle daha genç ve pasif olan ikinci kişide de semptomlar ortaya çıkar.

g- Başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk: Bu grubun içinde özellikle postpartum psikoz önemlidir. İnsidansı 1000 canlı doğumda 1'dir. Hasta bebeğe bakmak istemeyebilir, ya da bebeğe ya da kendisine zarar verme isteği içinde olabilir. Hastalann yarısında sannlar (hezeyanlar), dörtte birinde ise varsanılar (halüsinasyonlar) ortaya çıkar. Postpartum psikoz, postpartum hüzün/depresyon ile karıştırılmamalıdır. Postpartum hüzün/depresyon, doğumu takiben her iki kadından birinde görülebilen, genellikle birkaç gün içinde son bulan bir reaksiyondan ibarettir. Postpartum psikiyatrik bozukluklar obsesif-kompulsif bozukluk tanısı almış kadınlarda daha sıktır.

Aynca kürtajlardan s°nra, doğumun olması gereken dönemde depresif semptomlar görülebilir. Özellikle ikinci trimester kürtajlanndan sonra depresif semptomların görülme olasılığı artar.

3- NEVROTİK BOZUKLUKLAR

	Kişilik Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları	**A Kümesi Kişilik Bozuklukları**
– Panik Atak; Agorafobili, Agorafobisiz – Özgül Fobi – Sosyal Fobi – OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) – PTSB (Post Travmatik Stres Bozukluğu) – Yaygın anksiyete bozukluğu – Akut stres bozukluğu	Garip, sıradışı davranışlarla karakterizedirler. – Paranoid kişilik bozukluğu – Şizoid kişilik bozukluğu – Şizotipal kişilik bozukluğu
Somatoform Bozukluklar	**B Kümesi Kişilik Bozuklukları**
– Somatizasyon bozukluğu – Konversiyon bozukluğu – Ağrı bozukluğu – Hipokondriazis – Beden dismorfık bozukluğu	Dramatik ve çoşkusal özellikler ile karakterize edilir. – Antisosyal kişilik bozukluğu **C Kümesi Kişilik Bozuklukları** Anksiyete ve korku içeren özellikler ile karakterize edilirler. – Avoidan (kaçmgan) kişilik bozukluğu – Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu – Bağımlı kişilik bozukluğu – Pasif-agresif kişilik bozukluğu

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

- Korku, bir dış tehdide karşı verilen duygusal yanıt olarak tanımlanabilir. Anksiyete bozuklukları da bu tepki abartılıdır. Anksiyetenin fiziksel bulguları arasında taşikardi, tansiyon, takipne ve tremor, psikiyatrik bulguları arasında ise endişe, korku ve obsesyon sayılabilir. Anksiyete bozuklukları en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir, toplumun % 15'inden fazlası bu hastalık grubundan muzdariptir. Bu grup içinde en sık görülende fobik bozukluklardır.
- Anksiyetenin periferik bulguları da vardır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır; aşırı terleme, çarpıntı, hipertansiyon, midriazis, ishal, hiperefleksi, karıncalanma ve idrar sıklığının artması. Ayrıca bir çok durum anksiyete bozukluğuna neden olabilir, örneğin alkol yoksunluğu, pulmoner emboli ve ödem, konjestif kalp yetmezliği, astım, hipertiroidizm, hipoglisemi ve feokromasitoma gibi.

a- Panik Bozukluk

- Genellikle 20'li yaşlarda başlar ve kadınlarda sıktır.
- Bir panik atağı; çoğu zaman kişinin sonunun geldiği duygusunun da eşlik ettiği, yoğun endişe, korku ya da dehşete düşme duygularının birden başladığı ayrı bir dönemdir. Bu ataklar sırasında nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, soluğun kesilmesi ya da boğuluyormuş gibi olma duyumları ve "**çıldıracağı**" ya da kontrolünü kaybedeceği gibi semptomlar vardır. Agorafobili ya da agorafobisiz gözlenen panik ataklar olabilir. Agorafobili olanlarda; panik atağın ya da panik benzeri semptomların çıkması durumunda yardım sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği (bu durumlar arasında tek başına evin dışında olma ya da evde tek başına kalma, kalabalık bir ortamda bulunma, araba, otobüs veya uçakla yolculuğa çıkma vs.) yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan sıkıntı duyma, kaçınmadır. Atak aniden başlar ve hızla doruk düzeye ulaşır. 10-15 dakika sürdükten sonra geçer. Çoğu zaman buna yakında bir tehlikenin doğacağı ya da kişinin sonunun geldiği duyumu ve kaçma dürtüsü eşlik eder. Bu hastaların önemli kısmında mitral valv prolapsusu vardır.

- **Özgül Fobi**
  - Korkulan özgül bir nesne ya da durumla karşılaşmanın doğurduğu, klinik açıdan belirgin bir anksiyete ile belirlidir. Örneğin; yükseklik korkusu, hayvan korkusu vs. **En sık karşılaşılan özgül fobi hayvan fobisidir.** Özgül fobi kadınlar arasında ki en sık mental hastalıktır. Buna karşılık erkekler arasında madde ile ilişkili bozuklukların ardından ikinci sık mental bozukluktur.
- **Sosyal Fobi**
  - Belirli bir toplumsal durumla ya da bir eylemin yerine getirileceği durumla karşılaşınca oluşan sıkıntı, bulantı ile karakterizc edilir.

b- Yaygın Anksiyete Bozukluğu

- Genç erişkinlik döneminde başlayan bu bozukluk huzursuzluk, kolay yorulma, düşünceleri yoğunlaştırmada güçlük, irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozukluğu ile karakterizedir. Burada her etkinlik hakkında aşırı anksiyete ve endişe (kuruntu-evham) görülür. Sıklıkla majör depresyon ile beraber görülür.

c- Obsesif Kompulsif Bozukluk

- Obsesyonlar kompulsiyonlar ile gider. En sık görülen obsesyonlar **bulaşma** ile ilgili düşünceler (el sıkmayla hastalık bulaşması gibi), yineleyen kuşkulardır (kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol etmek gibi). En sık görülen kompulsiyonlar da yıkama ve temizleme, sayma, kontrol etme vs şeklindeki kompulsiyonlardır. OKB'de temel patolojinin bazal ganglionlarda özellikle de caudat nukleusda olduğu düşünülür. OKB'de kullanılan temel savunma düzeneği regresyondur. OKB'de kullanılan diğer savunma düzenekleri; Yer değiştirme, reaksiyon-formasyon, yalıtma (izolasyon), yapma-bozma **(doing-undoing).** Tedavide klomipramin seçkin tercihtir.

d- Post travmatik Stres Bozukluğu

- Herkes için ağır sayılabilecek olağan dışı travma (deprem vs) ile karşılaştıktan sonra olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde yavaşlama, dış dünyaya ilginin azalması ile belirli ruhsal bozukluktur.
- Bulgular: anksiyete, depresyon, obsesiv hatırlama, kompulsiv şekilde suçluluk hissi duyma, irritabiliti, yatak ıslatma, aşırı alkol kullanımı sayılabilir.
- PTSB'nin bulgularının 2 gün ile 1 ay sürmesi durumuna akut stres bozukluğu denir ve bu durum travmadan sonraki 3 hafta içinde ortaya çıkar.

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

- Bu grup içinde konversiyon bozuklukları, somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, vücut dismorfik bozukluğu ve ağrı bozukluğu yer alır.

a- Konversiyon Bozukluğu

- Genellikle öncesinde çatışma ya da stres olan, istemli motor veya duyu işlevlerini etkileyen ve bir bedensel bozukluğu düşündürten bir bozukluktur. Konversiyonun sıklıkla travmatik bir olayla bağlantılı olması, bunun stresle başa çıkmak için kullanılan bir savunma mekanizması olabileceğini düşündürtmektedir. Konversiyon sıklıkla kadınlarda izlenir (yaşam boyu sıklığı % 30).
- Bulguları arasında şunlar sayılabilir; nöbetler, vokal kord fonksiyon bozukluğu (afoni gibi), körlük, tünel görüş, sağırlık, anestezi ve paresteziler.
- Konversiyon bozukluğu konusunda hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta da, hastalar sözü edilen bu bulgular sebebi ile depresif ya da kaygılı olabilirler. Diğer yandan kişi bu bulgulara aldırmayabilirde, bu hal **"güzel aldırmazlık"** (**la belle indifference**) olarak adlandırılır. Bir diğer karakteristik bulgu hastanın boğazında düğümlenme (globus histericus) ifade etmesidir. Globus histericusda kişi yiyeceklerin

boğazına takıldığını hisseder.

- Temaruz ile konversiyonu birbirine karıştırmamak gerekir, temaruzda bilinçli güdülenme çok daha öndedir.

b- Somatizasyon Bozukluğu

- Somatizasyon bozukluğu 30 yaşından önce başlar ve şu dört semptomu gösterir;
  - Ağrı: En az dört ayrı yer veya fonksiyonda
  - GIS semptomları: En az iki GIS bulgusu
  - Cinsel semptom
  - Psödonörolojik semptom: Örneğin koordinasyon, denge bozukluğu, paralizi, lokalize güç yitimi gibi
- Somatizasyon bozukluğu majör depresyon ve kişilik bozuklukları ile çok sık görülür. Özellikle erkeklerde antisosyal kişilik bozukluğu ile beraberdir. En sık kırsal bölge kökenli, düşük eğitim seviyesinden gelen ve evlenmemiş kadınlarda görülür. Somatizasyon bozukluğu genellikle hayat boyu kronik biçimde sürer.

c- Hipokondriazis

- Kişinin herkeste olabilecek bir takım bulgulara dayanarak ciddi bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünmesi olarak tanımlanır. Kişinin kabul edemediği öfke hislerinin iç dünyasına yönelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
- Genellikle genç erişkinlikte başlar ve ailesel geçiş olduğu bilinmektedir. Ancak ailesel geçiş genetik geçişten çok, büyük olasılıkla bu bozukluğun öğrenilen bir davranış olmasından kaynaklanmaktadır.
- Genellikle tıbbi kayıtlarını biriktirirler, bazen liste hastaları olarak adlandırılırlar ve hekimleri bıktıran bir hasta grubudurlar. Çünkü ciddi bir hastalıkları olmadığı gösterilince bir süre rahatlamalarına rağmen, bir süre sonra benzer şikayetler ile tekrar başvurma eğilimindedirler.

d- Vücut Dismorfik Bozukluğu

- Kişinin hayali ya da çok hafif bir vücut kusuru ile uğraşıp durmasıdır. En sık dermatoloji ve plastik cerrahiye başvururlar. En sık burun ve saç ile uğraşırlar, ancak erkekler arasında penis boyu ile uğraşmada sıktır.
- Vücut dismorfik bozukluğunu somatik tipte sanrısal bozuklukla karıştırmamak gerekir. Sanrısal bozuklukta kişideki içgörü tamamen bozulmuştur.
- Bir diğer önemli nokta, vücut dismorfik bozukluğunun cerrahi müdahalelere verdiği yanıttır. Örneğin rinoplastilerden sonra önemli bir kısım hasta daha da kötüleşir ve bir takım psikotik belirtiler gösterebilir.

e- Ağrı Bozukluğu

- Bir ya da daha fazla anatomik bölgede şiddetli ağrı ile karakterizedir. Hastalar ağrılarını dramatik bir biçimde tanımlayabilirler, örneğin bıçak saplanır tarzda gibi. Bu hastaların ağrı eşiklerinin düşük olduğu belirlenmiştir.

- Ağrı bozukluğu ile kişilik bozuklukları çok sık görülür. En sık görülenleri ise bağımlı, pasif agresif veya histriyonik kişilik bozukluğudur.

DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI

- Bu grup bozukluklar içinde intermittant patlayıcı bozukluk, kleptomani, piromani, patolojik kumar oynama ve trikotilomani yer alır.

a- İntermittant Patlayıcı Bozukluk

- Burada kişi, ciddi saldırı eylemleri ya da mala zarar verme ile sonuçlanan, bir birinden ayrı ve birçok saldırı duygularına karşı koyamaz. Bu saldırılarda gerçekçi bir kazanç ya da motivasyon bulunmaz. Kişi saldırılardan sonra pişmanlık, suçluluk ve utanç duyar. Genellikle çocukluk ya da erken erişkinlikte başlayan bu bozukluk 3. dekattan sonra düzelme eğilimi gösterir.

b- Kleptomani

- Kişi, maddi değeri az olan ya da kendisinin gereksinmediği nesneleri çalma isteğine mani olamaz. Kleptomanide intermittant patlayıcı bozukluk gibi, çocukluk ya da erken erişkinlikte başlayıp 3. dekattan sonra düzelme eğilimi gösterir. Kleptomanili hastalarda görülen en sık ikincil bozukluk duygulanım bozukluklarıdır.

c- Piromani

- İstekle yangın çıkarma, bu olayı haz alarak gözleme, bu olaydan konuşmaktan haz alma şeklinde kendini belli eder. Pik yaşı 13'tür ve genellikle erkeklerdegörülür.

d- Patolojik Kumar Oynama

- En sık görülen dürtü kontrol bozukluğudur, Kişi kumar üzerine aşırı kafa yorar, sürekli paraya ihtiyaç duyar ancak kendini durdurmayı başaramaz.

Patolojik ve Sosyal Kumar Oynama Arasındaki Farklar		
	Patolojik Kumar Oynama	**Sosyal Kumar Dynama**
Oyuncular	Herhangi biri	Arkadaşlar
Para miktarı	Sahip olunanın tamamı	Önceden belirlenen kadar
Kaybı kapatma girişimi	Sıklıkla	Hiç görülmez

e- Trikotillomani

- Bu bozuklukta kişi saçlarını sürekli şekilde koparır ve bazen köklerini de yeme eğilimindedir. Saçların yutulması sonucu gastrointestinal sistemde saç topu (trikobezuar) oluşabilir. Trikobezuar GIS'de obstrüksiyon, kanama, perforasyon, pankreatit ve obstrüktif sarılık gibi hayatı tehdit edici semptomlara neden olabilir.

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

- Kişilik bozuklukları DSM IV'de 3 bölümde incelenmiştir: A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları.

A Kümesi Kişilik Bozuklukları: Psikozlara genetik olarak yakın olmasına rağmen psikoz yoktur. Sosyal ilişkilerden kaçınırlar. Tuhaf ve eksantrik kişilik özellikleri ön plandadır.

Paranoid kişilik bozukluğu toplumda bazı gruplarda daha sık görülür, örneğin işitme bozukluğu olanlar, göçmenler, azınlıklar ve şizofren akrabası bulunanlar.

Tipi	Özellikleri	Prototip Hasta
Paranoid	Başkalarını kötü niyetli olmakla suçlar, başkalarına güvenmez. partnerini sadakatsizlikle suçlar, şüphecidir, kin besler	25 yaşında erkek hasta, iş arkadaşlarının onun sırlarını açığa vurduklarını ve esininde onlarla birlik olabileceğini söylüyor.
Şizoid	Sosyal değildir, ailesi dışında herhangi bir yakm ilişkisi yoktur, duygusal tepkileri yüzeyeldir	30 yaşında erkek hasta, ormanda yalnız gezmekten zevk aldığını söylüyor, ailesi hiç arkadaşı olmadığını belirtiyor.
Şizotipal	Alışılmadık, ilginç düşünceleri var, büyüsel düşünceler inanır (altıncı his, gaipten haber alma), yalnız ve kuşkucudur	Özbakımı iyi olmayan 35 yaşındaki kadın hasta, birçok şeyi önceden tahmin edebildiğinisöylüyor, pazartesi günleri asla pediatri çalışmıyor.

B Kümesi Kişilik Bozuklukları: Mood bozuklukları, duygusal, dramatik, eylemsel ve empati problemleri olan grubu kapsar.

Tipi	Özellikleri	Prototip Hasta
Antisosyal	Sürekli başkalarının haklarına saldırma, tutuklanma hikayesi, yalan söyleme, bir işi sürekli götürememe	30 yaşında bitirim erkek hasta. herhangi bir işte dikiş tutturamamış, defalarca esrar kullanmaktan ve küçük hırsızlıklardan yakalanmış
Histrionik	Sürekli ilgi odağı olmak ister. cinsel yönden ayartıcı,'telkine yatkın, gösteriş yapmaya çalışır. yapmacık, sürekli değişen ve yüzeyel duygulanımı vardır	28 yaşında kadın hasta, frapan kıyafeti ve abartılı makyajıyla dikkat çekiyor ve gözlerini sizden ayırmadan gördüğü en yakışıklı / güzel doktorun siz olduğunuzu söylüyor
Narsistik	Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati kuramama	Kibirli ve küstah bir tavrı olan orta yaşlı kadın hasta, kendisine iyi bir profesörün bakması gerektiğini çünkü hastalığının çok özel olduğunu söylüyor

Borderline	Etrafındaki kişileri çok değerli ya da değersiz görme, terk edilmeden kaçma, kendine zarar verme olasılığı olan alanlarda dürtüsellik (para harcama. cinsellik, uyuşturucu), intihar girişimleri	22 yaşında üniversite öğrencisi kadın, sevgilisinin kendisini terk edebileceğinden korktuğunu ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu, bu arada sizin kendisini şu ana kadar en iyi anlayan doktor olduğunuzu söylüyor

C Kümesi Kişilik Bozuklukları: Yenilikten kaçınma, korku ve yoğun anksiyete ile karakterize kişilik bozukluklarını kapsar.

Tipi	Özellikleri	Prototip Hasta
Çekingen	Eleştirilmekten aşırı korkma, aşağılık duygusu ve sosyal çekilme vardır	Arkadaşları tarafından pasif ve uysal olarak tanımlanan 30 yaşındaki kadın hasta, yeni sorumluluklar alacağı için ve eleştirilebileceği düşüncesi ile terfi etmek istemiyor
Obsesif kompulsif	Aşırı düzenli, mükemmeliyetçi, ayrıntılarla aşırı uğraşma, boş zamanlarını da işe adama, eski eşyalarını atamama, cimri ve inatçı	Orta yaşlı erkek hasta, eşinin kendisini cimriliği yüzünden terk ettiğini, oysa eşinin hiçbir zaman gereksiz lambaları kapatması gerektiğini anlamadığını ve bunun cimrilik değil düzen olduğunu söylüyor
Bağımlı	Genelde sorumluluk almaz, gündelik kararlar için bile başkalarının öğütlerine ihtiyacı vardır, başkalarının isteklerine yalnız kalacağı korkusu ile boyun eğer, kendi başına hayatını sürdüremez	28 yaşında kadın hasta, kocası tarafından evde olup biten her şeyi annesine anlatmakla ve annesinin her dediğini yapmakla suçlanıyor.
Pasif agresif (negativistik)	Bir şey talep edildiğinde hayır demez ama pasif direniş gösterir, işi ağırdan alırlar, inatçıdırlar, alaycıdırlar. Takdir edilmemek ve aldatılmaktan yakınırlar	36 yaşında erkek hasta, patronunun sürekli kendisinden zor işler istediğini, bu nedenle yavaş çalıştığını, ancak verilen görevlere karşı çıkmadığını söylüyor
Depresif	Sıkıcıdırlar ve düşük benlik saygıları vardır, sakin ve pasiftirler, majör depresyondan farkı, kronik olması ve somatik belirtilerin olmamasıdır (kilo kaybı, uyku bozukluğunun olmaması gibi)	28 yaşında kadın hasta eşi tarafından getiriliyor, sürekli üzgün olduğu ve hiçbir konuda kendisine güveninin olmadığı belirtiliyor

4- DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

- **Duygulanım (affekt):** Neşe, üzüntü, kin, öfke, nefret, korku, sıkıntı, kaygı gibi duygusal tepkilerin yaşanmasıdır.
- **Duygudurum (mood, mizaç):** Bireyin bir süre, değişik derecelerde rahat, neşeli, öfkeli, taşkın, ya da çökkün bir duygulanım içinde bulunmasıdır. Oluş nedenleri; biyolojik ve psikososyal etkenler birbirleri ile etkileşerek duygulanım bozukluklarına neden olurlar. Aile ve kalıtım araştırmaları duygudurum bozukluğu olanların birinci derece akrabalarında hastalanma riskini belirgin olarak yüksek olduğunu göstermektedir.

Unipolar	Bipolar
Majör depresyon	Bipolar I bozukluk
Distimik bozukluk	Bipolar II bozukluk
	Siklotimik bozukluk

UNİPOLAR BOZUKLUKLAR

a- Majör Depresyon

- Hastada genel bir isteksizlik, eskiden zevk aldığı istekle yaptığı, ilgilendiği şeylere karşı isteksizlik mevcuttur. Beraberinde hiç bir şeyden zevk almama (anhedoni) olur. Bunlar en önemli belirtilerdendir. Sabahları sıkıntı ile uyanmak ağır depresyonlar için önemli bir bulgudur. Düşünce ve hareketleri yavaşlamıştır. Kendine saygısı çok azalmıştır. Kendini işe yaramaz, değersiz, küçük görür. Sonuçta hayatı yaşamaya değer bulmaz ve hastaların % 15'i intihar eder. Aslına bakılırsa depresyon intiharın en sık görüldüğü psikiyatrik hastalıktır.
- Uyku düzeninde bozukluk olur. Çok uyuma ya da hiç uyumama olabilir. İştahta azalma, cinsel isteklerde azalma görülebilir. Çok ağır çökkünlüklerde psikotik bir takım belirtiler eşlik edebilir. Patogenezde rol alan nörotransmitterler serotonin, norepinefrin ve dopamindir.
- Majör depreş if bozukluk ve distimi ile yakın ilişkilidir ve her dört vakadan biri distimi olarak başlar. Distimi depresyonun daha hafif formu olarak değerlendirilir ve en az 2 yıl sürer.

- **Major Depresyonda İntihar Riskinin Arttığı Olgular**
  - Psikotik özellik gösterenler
  - Daha önceden intihar girişiminde bulunanlar
  - İntihar etmiş kişilerin bulunduğu aileden gelenler
  - Eş zamanlı madde kullanımı olanlar
- **İntihar Riskinin Yüksek Olduğu Psikiyatrik Bozukluklar**
  - Major depresyon
  - Kronik alkolizm
  - Yaşılık çağı ruhsal ve organik hastalıkları

- Şizofreni

- **Major Depresyon İçin Risk Faktörleri**
  - Aile hikayesi
  - Irk (Siyah ırkta seyrek)
  - Negatif yaşam olayları
  - Kişilik özellikleri (Güvensiz, endişeli, içe dönük, obsesif, bağımlı)

Depresyon ile Demans Arasındaki Farklar		
Klinik özellik	**Depresyon**	**Demans**
Aile hikayesi	Duygudurum bozukluğu	Alzheimer hastalığı (her zaman değil)
Hastalık süresi	Kısa	Uzun
ilerleme	Hızlı	Yavaş
Depresyon hikayesi	Var	Yok
Anamnez	Detaylı	Zayıf
Hafıza kaybı	Genel	Son döneme ait

b- Distimik Bozukluk

- Özellikle gençlerde rastlanan, 2 yıldan fazla süre ile gün boyu süren ve kronik bir seyir izleyen depresif duygudurumla karakterize bir bozukluktur. Distimik bozukluğun toplumdaki prevalansı % 3 ila 5 arasında değişir ve psikiyatri kliniklerine başvuran hastaların kimi zaman yarısını oluşturur.

  Distimik bozuklukta depresyondakine benzer şekilde yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, sürekli yorgunluk, düşük benlik saygısı, karar vermede güçsüzlük ve umutsuzluk duyguları görülür. Ancak bütün bunlar majör depresyondakine göre daha hafiftir.
- Çocuklarda görülen distimik bozuklukta okul başarısızlığı ile beraber, karamsarlık, huysuzluk ve zayıf sosyal beceriler izlenir.
- Majör depresif bozuklukta belirtiler daha şiddetlidir ve belirgin bir başlangıç ve bitişi vardır, buna karşılık distimik bozukluk daha süreğendir.

c- Siklotimik Bozukluk

- Bu durum bipolar II bozukluğunun daha hafif formu olarak tanımlanabilir. Hipomani ve hafif depresyon atakları ile seyreder. Bir diğer terminolojiye göre, bu hastalar distimi (üzüntülü ve depresif) ile hipertimi (neşeli ve kontrolsüz) arasında gezerler.
- Siklotimik bozukluk ile beraber, öncesi ya da sonrasında sınır kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı, uyku bozukluğu ve bipolar bozukluk görülebilir.

BİPOLAR BOZUKLUK

a- Bipolar I; tipik mani ve depresyon nöbetlerinin görülmesidir.

- Bipolar bozukluğun risk faktörleri arasında aile hikayesi önemli yer tutar. Örneğin ergenlik döneminde majör depresyon geçirenlerin % 10 - 15'inde ileride bipolar 1 bozukluk gelişecektir. Aslına bakılırsa bipolar bozukluk en sık genetik geçişli psikiyatrik hastalıktır. Bunun dışında üst sosyo ekonomik düzeyden gelmek bipolar bozukluk için risk faktörüdür. Bipolar bozukluk genellikle psikososyal bir stres sonucu başlar.
- Bipolar bozukluğu olan hastalarda kimi psikotik özellikler görülebilir. Örneğin sanrı, varsam ya da paranoid reaksiyonlar gibi, ancak bunlar şizofrenide olduğu gibi şiddetli değildir. Bunun dışında intihar riski de artmıştır.
- Manideki kişide coşkulu, taşkın bir duygudurum hakimdir. Canlı, aşırı neşeli, çok hareketli sıklıkla da öfkelidirler. Düşünce süreci yani çağrışımlar hızlanmıştır. Durdurulamayan bir konuşma ve fikir uçuşması olabilir. Düşünce içeriği benlik kabarmasını yansıtır.
- Kişi kendini başbakan, peygamber, kral vs. görebilir. Bu benlik kabarması nedeni ile aşırı para harcayabilir, büyük yatırımlar yapabilir. Mani nöbeti sırasında uyku ileri derecede bozulabilir. Hiç uyumadan gece gündüz hareket halindedir. Cinsel isteklerinde de artış vardır. Ağır mani nöbetlerinde psikotik bulgular da eşlik edebilir. Mani nöbeti genellikle 4 ile 6 hafta arasında sürer.
- Kalıtımın rolü çok önemlidir. Mevsimsellik göstermesi çok önemlidir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçiş dönemlerinde tekrarlama riski yüksektir.
- Ataklar esnasında psikotik belirtiler izlenebilir. Ayrıca antidepresanlar manik atakları tetikleyebilir.

b- Bipolar II; yineleyen depresyon nöbetleri arasında zaman zaman hipomani (maniden daha az şiddetli taşkınlık durumları) bulunan durumlardır.

c- Hızlı döngülü bipolar bozukluk: Bu hastalarda yılda dörtten fazla affektif nöbet (özellikle mani) görülür.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi	
	Birinci seçenek
Akut depresif nöbet	Lamotrijin Farmakolojik tedavi başarısız olursa EKT
Akut manik nöbet	Psikotik belirtiler için: **antipsikotikler** Ajitasyon kontrolü: benzodiazepinler
idame tedavisi	**Lityum**, antipsikotikler, benzodiazepin, valproik asit, karbamazepin

ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ (EKT)

Beyinden kısa süreli (<1sn) düşük şiddetli (<0,8A) elektrik akımı geçirilerek yapılır.

Etki mekanizması bilinmemektedir.

Etkili olması için kısa süreli jeneralize tekrarlayan nöbetler olmalıdır.

Anestezili veya anestezisiz yapılabilir fakat anestezili tercih edilir.

Endikasyonları

Major depresyon (ağır, suisid riski yüksek, ilaç alamayan hastalarda ve gebelerde)

Katatonik şizofreni

Mani (ağır, saldırgan, zaptedilemeyen hastalarda)

İlaçlara cevapsızlık.

İlaçların kontrendike olduğu durumlar.

Hamile depresyon hastaları.

Kontrendikasyonlar

Genel anestezi kontrendikasyonları

Kafa içi basıncı artıran kitle

2 hafta içinde geçirilmiş myokard infarktüsü

Şiddetli osteoporoz (anestezisiz ise nöbet kemik kırıklarına yol açabilir.)

Ateş, aritmi ve şiddetli hipertansiyon

Yan etkiler

Anterograd ve retrograd amnezi

Başağrısı, kas ağrısı

Aritmi

Kırık ve çıkıklar (anestezisiz yapılırsa)

EKT 5-10 seansta en etkili düzeye gelir.

Amnezi ortalama 4-6 haftada düzelir.

6- DELİRYUM-DEMANS-AMNESTİK BOZUKLUKLAR

- Deliryum; Konfüzyon mentale, akut beyin sendromu ile eş anlamlıdır. Başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan akut beyin yetmezliği durumudur. Deliryum, genel bilincin geçici bozukluğu olarak tanımlanır.
- Belirti ve bulgular; Deliryumda asıl bozukluk bilişsel (kognitif) yetilerdedir. Bilinç; sıklıkla bulanık ve sislidir. Deliryum sırasında gün boyu bilinçte dalgalanmalar gözlenir. Gün içinde bilinçte açılıp kapanmalar deliryum için oldukça tipiktir.
- Yönelim; ileri derecede bozuktur. Yeri, zamanı ve kişileri tanımayabilir.
- Varsanılar; öncelikle görsel ve dokunma varsanılarıdır. Çoğu kez ürkütücü, dehşet verici görüntüleridir.
- **Ayırıcı tanı:** Psikozlarda da deliryuma benzer bir tablo oluşabilir. Ancak psikozlarda EEG normaldir. Demansda deliryuma benzeyen bir tablo oluşabilir. Ancak burada klinik tablonun oturması için zamana ihtiyaç vardır. Genel olarak bir psikiyatrik bozukluğun yol açtığı deliryum benzeri tabloya psödodelir-yum adı verilir.

- **Deliryum nedenleri**
  - **İlaç İntoksikasyonu:** Antikolinerjikler, sedatif-hipnotikler, lityum, antiaritmikler, H2 reseptör blokerleri, alkol
  - **İlaç yoksunluğu:** Alkol, sedatif hipnotikler
  - **Tümör:** Primer ve ya sekoner beyin tm
  - **Travma:** Serebral kontüzyon, subdural hematom
- **Enfeksiyonlar**
  - Serebral: menenjit, ensefalit, HIV, sifiliz vs.
  - Sistemik: sepsis, pnömoni, üriner enfeksiyon vs.
- **Kardiyovasküler**
  - Serebrovasküler: infarkt, hemoraji, vaskülit vs.
  - Kardiyovasküler: düşük output yapan nedenler; aritmi vb, konjestif kalp yetersizliği, şok
- **Metabolik ve Fizyolojik Nedenler**
  - Hipoksemi, elektrolit inbalansı, renal ve ya hepatik yetmezlik, hipo veya hiperglisemi, postiktal durumlar
  - Endokrin: Tiroid, paratiroid ve glukokortikoid
  - Beslenme bozukluğu: Tiamin veya vitamin B12 eksikliği, pellegra vs.
  - Vücutta hemostazı ciddi anlamda bozan hemen her tür neden deliryuma yola açabilir.

Deliryumun En Sık Nedenleri	
H	Hipoksi
I	İnfeksiyon (özellikle Üriner sistem infeksiyonları)
D	Druglar (özellikle antikolinerjikler)
E	Elektrolit bozukluğu

- **Deliryum Tremens**
  - Kronik alkolizmde alkolü bırakmaya bağlı gelişen akut bir beyin sendromudur. Genellikle son alkol alımından 2 ila 5 gün sonra başlar. Öncelikle otonomik sistem hiperaktivitesi ile başlar (taşikardi, tremor, anksiyete gibi), ardından psikotik bulgularla devam eder (halüsinasyon ve konfüzyon gibi). Hasta telaşlı, bunaltılı, ajite, sıkıntılı ve şaşkın olabilir. Stupor ve komaya doğru gidiş gözlenebilir. İşitsel, görsel ve dokunma halüsinasyonları olabilir. Bunlar genellikle korkunç niteliktedir, bütün vücudu böceklerin sarması gibi. Tedavide benzodiazepinler kullanılır.
- **Demans**
  - Temel sorun bellek bozukluğudur. Algıları kaydetme, depolama, yeniden belleğe çağırma yetileri zayıflar, ağır bellek yitimi vardır. En sık görüleni Alzheimer tipi demanstır.

- **Demans Nedenleri:** Alzheimer tipi demans, vasküler orjinli demans, HIV'a bağlı demans, kafa travması, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Pick hastalığı, Creutzfeld-jakob hastalığı.
- **Demans Oluşumuna Katkıda Bulunan Faktörler:** Enflamasyon, serbest radikal oluşumu, hipoglisemi, B amiloid toplanması sayılabilir.
- Alzheimer tipi demansta, beyinde amiloid birikimi, azalmış beyin hacmi ve artmış BOS miktarı gösterilebilir. Alzheimer hastalığı hem yaşlılık öncesi hem de yaşlılık dönemindeki demansın en önemli nedenidir. Tedavide, NSAI, E vitamini, selelijin ve nikotin etkindir.

• **Madde Kullanımının Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluklar**

- Bu grup içinde Korsakoff psikozu vardır. Burada kişiler yeni bilgi öğrenemezler (anterograd amnezi). Buna karşılık hastalığın başlangıcından, o güne kadar olanları da tam olarak hatırlayamazlar (retrograd amnezi). Ancak hastalık öncesine ait olayları nispeten daha iyi hatırlarlar.

• **Korsakoff Psikozu**

- Uzun süre ağır alkol kullananlarda tiamin eksikliğine bağlı gelişen kronik bir beyin sendromudur. Bu hastalıkta yakın ve orta geçmişe ilişkin bellek bozukluğu ve bellek boşluklarını doldurmak için **masal uydurma** (konfabulasyon) tipiktir. Korsakoff esas olarak, bir Wernicke ensefalopatisi atağında ortaya çıkar ve bu dönemde tiamin verilirse oluşumu engellenir.
- Buna karşılık, eğer bu dönemde karbonhidrat (örneğin şekerli su) verilirse korsakoff oluşma olasılığı artar.

• **Wernicke Ensefalopatisi**

- Uzun süreli alkol kullananlarda tiamin eksikliğine bağlı akut olarak gelişen ensefalopati durumudur. Ataksi, nistagmus ve mental konfüzyon klasik triadmı oluşturur. IV tiamin uygulaması yaşam kurtarıcıdır.

7- DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

- Herhangi bir fiziksel bozukluk ya da organik beyin sendromu yokken, akut ya da kronik formda gelişip, ataklarla seyreden, bilinç, algı, bellek ve farkındalığın bozulduğu durumlardır. Normalde disosiasyon, kişinin travmatik deneyimleri bilinçten geçici olarak uzaklaştırmak ya da etkilerini azaltmak için zaten kullanılır. Ancak burada kişinin işlevselliğinin bozulmasına yol açacak problemler vardır. Posttravmatik stres bozukluğu içinde de disosiyatif semptomlar görülebilir.
- Dört tip disosiasyon bozukluğu saptanmıştır:

a- Disosiyatif Amnezi ve **Disosiyatif Füg:** Genellikle travmatik ya da stres yaratacak tipteki kişisel bilgileri hatırlayamama hali disosiyatif amnezi olarak tanımlanır. Hatırlayamamamn çeşitli formları vardır. Örneğin kişi, sadece belirli bir zaman periyodunu anımsayamayabilir

veya belirli bir zamandan sonraki hiçbir şeyi ammsayamaz. Burada önemli bir nokta, diğer ayırıcı tanıların dışlanmasıdır. Örneğin, kafa travması, CO zehirlenmesi, alkolizm gibi. Dissiyatif fügte ise, kişi geçmişini tamamen unutur ve birdenbire evinden işyerinden ayrılarak yeni bir kimliğe bürünür. Bu iki durum, yani amnezi ile füg arasındaki ayrım zordur, esasen füg amnezinin devamı gibi düşünülebilir.

b- Disosiyatif Kimlik Bozukluğu: Burada kişide iki veya daha fazla kişilik birden vardır. Hastalık çocuklukta başlamasına rağmen genellikle 20'li yaşlarda teşhis edilir. Başlangıçta kişi kayıp zamanlar, füg ve halüsinasyonlardan söz eder.

c- Depersonalizasyon Bozukluğu: Burada kişi, bedeninden ya da mental süreçlerden ayrıldığını, bedenine dışarıdan baktığını hisseder. Bu durum ya süreklidir, ya da ataklarla kendini belli eder.

d- Diğer disosiyatif Bozukluk

8- UYKU BOZUKLUKLARI

- Uyku bozuklukları içinde incelenen klinik sendromlar şunlardır; insomnia, hipersomnia, parasomnialar, sirkadiyen ritm bozuklukları ve uyku bozukluğuna neden olan diğer bozukluklar.

a- İnsomnia: En az 1 ay süren uykuya dalma ya da sürdürmekte güçlük ya da dinlendirici olmayan uyku uyunması ile karakterizedir. Kadınlarda daha sıktır ve yaşla beraber prevalansı artar.

- İnsomnialar içinde iki önemli sendrom vardır: Huzursuz bacak sendromu (RLS=restless leg syndome) ve uykuda periyodik ekstremite hareketliliği sendromu (PLMS=periodie limb movements during sleep). RLS genellikle uykunun başlangıcında veya uyanırken meydana gelen, eklemlerde ve aşağı bölgelerde hissedilen iğnelenme ve karıncalanma ile karakterizedir. PLMS ise uyku sırasında aşağı ekstremitelerin hareketidir. 60 yaşın üzerinde % 50 sıklıkta görülür. RLS ve PLMS'li hastalar sadece insomnia değil aynı zamanda hipersomniadan da şikayet edebilirler.

b- Hipersomnia: Hipersomnia primer hipersomnia, narkolepsi ve solunumla ilişkili uyku bozuklukları başlıkları altında sınıflandırılır.